

Delbaen–Schachermayer 閉性定理 Lean 形式化に対応する数学的証明

Mocho Go

<https://github.com/selpoG/lean-ftap-closedness>

概要

本稿は有界実数値セミマルチンゲールについての Theorem 4.2 を証明する。一般確率積分の終端市場に対する NFLVR から、Fatou 閉性と弱スター閉性を導く。選択利得ごとの補助分解、同じ凸重みの成分評価、元価格の一般積分への極限実現を順に構成し、Lean の公開主定理が用いる仮定と証明の依存関係に対応させる。

目次

1	設定と主定理	3
1.1	証明の構成	4
1.2	原論文との対応	5
2	本文と確率解析の依存境界	5
2.1	二つのデータと記法	6
2.2	七つの解析入力	6
2.3	証明の所在と分離検査	9
3	終端利得の凸コンパクト性	9
3.1	NFLVR と確率有界性	9
3.2	forward convex limit	10
3.3	最大終端利得	11
4	最大性による全時間一様極限と共通包絡	11
4.1	持続する終端改善の排除	11
4.2	時間順の貼り合わせ	12
4.3	一つの測度と選択利得ごとの分解	12
5	同じ凸平均列の成分評価	13

5.1	予測可能変換と族全体の最大関数評価	13
5.2	停止後 tail と共通 Hilbert 凸化	14
5.3	同じ列への有限 Hahn 入力 of 適用	16
5.4	最大性による有限変動 Cauchy 性	16
6	最大閉包元の実現	17
7	Fatou 閉性と弱スター閉性	18
7.1	終端下界から全時刻の下界へ	18
7.2	Fatou 閉性	18
7.3	有界切片を L^1 に移す	18
付録 A	分解・補償・成分ノルム	20
A.1	積分の初期値と停止	20
A.2	有界 source の分解という基礎入力	20
A.3	Doléans–Dade–Yen 型分解	21
A.4	有限大ジャンプ過程の可積分局所化	23
A.5	有限大ジャンプを除いた residual	24
A.6	予測可能補償過程の貼り合わせと jump bound	25
A.7	一般 quadratic variation と exact j^1	29
A.8	任意の分解から正準成分への定量評価	43
付録 B	共通局所化と成分級数	45
B.1	Elementary tests に一様な極限への接続	45
B.2	補助位相と共通局所化	45
付録 C	Émery 位相と同じ係数による積分実現	59
C.1	Good-integrator 性と位相比較	59
C.2	二つの極限成分を表す一つの係数	72
付録 D	本文の七つの解析入力の証明	75
D.1	正則極限と可測包絡	75
D.2	積分構成で使う内部の定理	75
D.3	包絡を持つ過程の分解の導出	77
D.4	積分則の構成と移送	78
D.5	一般積分 graph の閉性の証明	83
D.6	分解・市場操作の入力への接続	85
D.7	補助利得に対する定量評価	85
D.8	停止前 energy とマルチンゲールの近似	89

D.9 有限 Hahn 取引の構成と閉停止評価	89
D.10 成分評価からの終端実現	92
付録 E 数学的段階と Lean 宣言の対応	94

1 設定と主定理

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ と通常の条件を満たすフィルトレーション $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ を固定する。 S はこのフィルトレーションに関する実数値の有界 càdlàg セミマルチンゲールである。有界性とは、一つの決定論的定数 B に対し $\sup_{t \geq 0} |S_t| \leq B$ が概至る所で成り立つことをいう。Lean の source は全経路で càdlàg な代表元を記録し、上界だけを概至る所で要求する。公開定理の文脈には確率測度と `SigmaFiniteFiltration` も明示されるが、後者は確率測度の各制限が有限であることから成立する。

Lean で採用するセミマルチンゲール性は good-integrator の定式化である。予測可能な初等戦略 J の積分は有限和として定め、各有限時刻 T における値の可測性を要求する。さらに、初等戦略列 J^n が

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall (t, \omega), \quad |J_t^n(\omega)| \leq \varepsilon$$

を満たせば、各有限時刻 T で $(J^n \cdot S)_T \rightarrow 0$ が確率収束で成り立つ。一般の予測可能過程 H の積分は、この仮定から第 2 節で構成する。これを $H \cdot S$ と書き、その初期値を零とする。

定義 1.1. H が a -admissible であるとは、 H が S -可積分であり、

$$(H \cdot S)_t \geq -a \quad \text{for every } t \geq 0$$

が一つの確率 1 の集合上で成り立つことをいう。ある有限定数に対して admissible であり、終端極限 $(H \cdot S)_\infty$ を持つ戦略の終端利得全体を K_0 、1-admissible な戦略の終端利得全体を K_1 とする。さらに

$$C_0 := K_0 - L_+^0, \quad C := C_0 \cap L^\infty$$

と置く。

K_0 は凸錐、 K_1 は凸集合であり、 $K_1 \subseteq K_0$ である。 C_0 は凸錐で、概至る所の順序に関して solid である。NFLVR とは

$$\overline{C}^{\|\cdot\|_\infty} \cap L_+^\infty = \{0\}$$

をいう。 $D \subseteq L^0$ が Fatou closed であるとは、 $f_n \in D$ が一つの定数で下から抑えられ、 $f_n \rightarrow f$ a.e. ならば $f \in D$ となることをいう。

実装上は、 $C_0 \subseteq L^0$ と、生の関数全体への拡張

$$\widehat{C}_0 = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \exists g \in K_0, f \leq g \text{ a.s.}\}$$

を区別する。この式の K_0 は終端利得の代表元全体を表す。Lean が用いるのは $\widehat{C}_0$ である。 f が完備化に関して可測なら、終端利得の可測性から $g - f$ も完備化に関して可測である。したがって $f \in \widehat{C}_0$ であることと、ある $g \in K_0$ および完備化に関して可測な概非負の h により $f = g - h$ a.e. と表せることは同値である。概同値類へ移れば、ちょうど $C_0 = K_0 - L_+^0$ が得られる。従って生の関数に対する Fatou 閉性から上記の L^0 上の結論が従い、 L^∞ との共通部分は同じ錐 C と同じ NFLVR 条件を与える。

定理 1.2 (Delbaen–Schachermayer). S が NFLVR を満たすならば、 C_0 は Fatou closed であり、 C は $\sigma(L^\infty, L^1)$ -closed である。

本稿の確率積分は第 2 節の一般積分 graph で定める。有界係数の積分を局所 $M^2 \oplus A^1$ 完備化で構成し、その切断列の全 elementary test に様な極限を一般の積分利得とする。終端値はこの利得過程自身の $t \rightarrow \infty$ の概収束極限である。Lean の主定理では共通下界を -1 に正規化した Fatou 閉性を結論する。正の定数倍で閉じる錐に対しては、任意の共通下界 $-b$ に対し $\max(1, b)$ で割って正規化し、極限を戻せば上記の形を得る。

これは Delbaen–Schachermayer [1, Theorem 4.2] の一変数版である。第一の結論の核心は、 $\overline{K_1}^{L^0}$ の a.e. maximal element を実際の admissible 確率積分の終端値として実現することである。第二の結論は第一の結論から関数解析的に従う。

1.1 証明の構成

最初に一般積分の定義・演算と、その正則な Émery 極限に関する閉性を構成する。この積分閉性の証明は、以下で示す市場の閉性を用いない。NFLVR から K_1 の確率有界性と凸コンパクト性を得て、最大閉包元 h を固定する。貼り合わせにより元価格の積分列の全時間一様極限 X と固有終端 $X_\infty = h$ を得る。一つの同値測度 Q_* の下で各選択利得を個別に special 分解し、同じ凸重みの二成分を扱う。マルチンゲール成分には停止後 tail 評価と Hilbert 凸化を使い、有限変動成分には Hahn 改善と h の最大性を使う。両評価が同じ利得列の Émery Cauchy 性を与える。これを積分閉性へ渡して $h \in K_1$ を得ると、Fatou 閉性と弱スター閉性が従う。

本文の市場の議論は第 7 節までで完結する。付録への依存境界は、第 2 節の七つの解析命題（合計 20 項）と二つのデータ定義である。各項は Lean の隔離検査の一つの入力に対応する。本文はこれらの結論だけを使う。証明を確認したい入力については、付録の対応する箇所を読む構成とする。

付録の分解構成では、有界な Bichteler–Dellacherie の特徴付けと双対予測可能射影の存在を、適用条件を明示した標準結果として引用する。Lean ではこれらも構成されている。積分値域の閉性、同一係数による両成分の実現、元市場の成分評価は本稿内で証明する。数学的段階と Lean 宣言の対応は最後にまとめる。

1.2 原論文との対応

本稿の主証明は、Delbaen–Schachermayer[1, Section 4] の方針に従う。最大閉包元の選択、貼り合わせ、同値測度上での共通凸化、Hahn 改善による最大性矛盾がその中心である。次の表は主証明で用いる内容の対応を示すものであり、原論文の各命題を同じ一般性で再掲するものではない。

原論文	本稿での対応
Lemma A1.1	命題 3.2：下に有界な凸集合での forward 凸コンパクト性
Lemma 4.3	命題 3.3：最大終端利得の存在
Lemma 4.5	命題 4.2：最大性から全時間の Cauchy 性
Lemma 4.7	命題 5.1：M 成分の最大関数の族評価
Lemma 4.8	命題 5.3 と続く系：停止後の凸尾部評価
Lemma 4.9	命題 5.5：全 test 一様な尾部評価
Lemma 4.10	命題 5.6：M 成分の共通凸化
Lemma 4.11	第 5.4 節：Hahn 改善から有限 horizon の FV 変動 Cauchy 性
Lemma A3.1 の役割	補題 4.1：持続する終端改善と最大性の矛盾
最後の Mémin 定理の適用	命題 2.8 と第 6 節：元価格の積分への極限実現
Theorem 2.1 の利用	命題 7.4：Fatou 閉性から弱スター閉性へ

最大元の存在は、原論文の超限帰納法に代えて、凸コンパクト性と目的関数の最大化で示す。成分評価では選択利得ごとの分解を許すが、反証用取引の帰還先は同じ元市場に固定する。M 成分についてはまず Cauchy 性を得て後段で極限を同定し、FV 成分については必要な有限 horizon の評価を示して、別途保持した無限時刻終端と合わせる。命題 2.5 は Lemmas 4.7–4.9 で必要な有限尺度の解析評価を供給する。原論文が引用する積分値域の閉性は、命題 2.8 にまとめた終端実現の証明に用いる。これらは主証明の役割を保った再構成であり、閉性定理自体の新しい証明方針を主張するものではない。

2 本文と確率解析の依存境界

本文が解析側から受け取る結果を、この節の七つの命題にまとめる。各項の識別子は、Lean の隔離検査で仮定に置く一つの定理に対応する。七つの命題には合計 20 項があり、これに積分 graph と市場の二つのデータ定義を加えたものが、解析実装を除いた主証明の入力の全体である。これらを認めれば、第 4 節以降を含む本文全体を、付録の内部補題を参照せずに読める。通常の測度論、条件付き期待値、Doob 不等式、任意抽出、Hilbert 空間の凸コンパクト性は共通の基礎とする。NFLVR、最大性、凸平均列の選択、族全体の確率有界性、M/FV の Cauchy 性は、ここでは仮定せず本文で証明する。

2.1 二つのデータと記法

元の有界価格 S と通常の条件を満たす $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t), \mu)$ を固定する。以下で $Q \sim \mu$ を使う場合も、 Q は確率測度であり、同じ filtration は通常の条件を満たす。過程の等式と全時間の下界は、特記しない限り区別不能性または共通の確率 1 の集合上で解釈する。予測可能 elementary test J は有限個の停止区間と左端で可測な係数からなり、 $|J| \leq 1$ とする。任意の過程の増分の有限和として $J \cdot Y$ を定め、

$$e_T^J(Y, Z) = 1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot (Y - Z))_t|, \quad d_T^Q(Y, Z) = \sup_J E_Q e_T^J(Y, Z)$$

と書く。全ての有限 T で $d_T^Q(Y_n, Y) \rightarrow 0$ となることが Émery 収束である。Cauchy 性では $\forall T, \varepsilon > 0 \exists N \forall n, k \geq N \forall J$ の順序を守る。

定義 2.1 (元価格の積分 graph と終端市場).

1. [G0] $H^{(n)} = H1_{\{|H| \leq n+1\}}$ とする。局所 special 積分とは、停止座標での M 成分の energy 積分と FV 成分の Stieltjes 積分に**同じ**予測可能係数を用いて貼り合わせた積分である。 $H^{(n)}$ の局所 special 積分が、零始点・強適合・càdlàg 代表元を持つ X に Émery 収束するとき $(H, X) \in \mathcal{G}_S$ とし、 $X = H \cdot S$ と書く。 X 自体の special 性や終端の存在は要求しない。
2. [M0] $\mathcal{M}_S$ は元価格の elementary 積分の Émery 完成から得る利得過程モデルである。その戦略は実現された利得とその固有終端を持ち、利得と終端は線形演算と両立する。このモデルと $\mathcal{G}_S$ による市場との同定は、下の [M1]–[M3] で与える。

$K_a = \{f : a > 0, \exists (H, X) \in \mathcal{G}_S, X \geq -a, X_t \rightarrow f \text{ a.s.}\}$ 、 $K_0 = \bigcup_{a>0} K_a$ とする。これらの集合の定義は隔離検査でも具体的なまま残る。「元市場の利得」は零始点・強適合・càdlàg な Y と $(H, Y) \in \mathcal{G}_S$ の証拠をいう。「special 利得」はさらに Q の下で指定された零始点分解 $Y = M + A$ を持つものをいう。ここで M は càdlàg local martingale、 A は予測可能 càdlàg 局所有限変動過程である。「有限利得」は有限時刻後一定で、指定された A が全時間 BV である special 利得をいう。これらのデータの型も隔離検査で保持する。

2.2 七つの解析入力

命題 2.2 (正則極限・共通包絡・同値測度).

1. [P1] 強適合 càdlàg 過程列 Y_n が全時間上限について確率 Cauchy なら、厳密増加する f と強適合 càdlàg 過程 X が存在し、 $Y_{f(n)} \rightarrow X$ は全時間一様に a.s. 成立する。
2. [P2] 同じ Cauchy 列の各過程が有限の固有終端を持つなら、厳密増加する f と有限非負の可測な q が存在し、 $|Y_{f(n)}(t)| \leq q$ が全 n, t で a.s. 成立する。
3. [P3] 有限非負の可測な q に対して、 $q \in L^2(Q)$ となる同値確率 $Q \sim \mu$ が存在し、同じ

filtration は Q の下でも通常の条件を満たす。

命題 2.3 (指定された利得の special 分解). [D1] 元市場の利得 Y が $|Y_t| \leq |q|$, $q \in L^2(Q)$ を満たすなら、同じ Y の零始点 *special* 分解 $Y = M + A$ が存在する。分解は Q の下で作られ、元測度への *special* 性の移送を主張しない。

命題 2.4 (市場の同定と有限操作).

1. [M1] 任意の実数 a について、 K_a は $\mathcal{M}_S$ の a -admissible な終端集合に等しい。
2. [M2] K_0 は $\mathcal{M}_S$ の許容終端集合に等しい。
3. [M3] K_1 は $\mathcal{M}_S$ の単位許容終端集合に等しい。
4. [M4] このモデルの許容終端は *a.e.* 強可測であり、許容下界 $-a$ は終端にも保たれる。
5. [M5] モデルの利得は零始点・強適合・*càdlàg* で、固有終端を持ち、 $\mathcal{G}_S$ に実現される。終端を *a.e.* 等しい代表元へ取り替えても同じ利得を使える。利得 Y, Z 、有界停止時刻 $\tau \leq T$ 、 $E \in \mathcal{F}_\tau$ に対し、 E 上で $Y_{t \wedge \tau} + Z_t - Z_{t \wedge \tau}$ 、 E^c 上で Y_t となる切替戦略が存在する。その終端は E 上で $Z_\infty + Y_\tau - Z_\tau$ 、 E^c 上で Y_∞ である。
6. [M6] *special* 利得 $Y = M + A$ と有限 $T > 0$ に対し、 $Y^T = M^T + A^T$ は有限利得として実現される。
7. [M7] *special* 利得列の有限凸結合は、利得・ M 成分・ FV 成分の三つに同じ重みを用いて実現できる。特に指定した *forward convex weights* についてこの実現を取れる。

命題 2.5 (有限尺度の定量評価). 以下は *NFLVR* を仮定しない。

1. [F1] *special* 利得 $Y = M + A \geq -1$ が $|Y| \leq \xi$, $\|\xi\|_2 \leq B$ を満たすとする。 $0 < \alpha \leq 1/4$ 、正整数 n 、 $T > 0$ とし、

$$k = \lfloor \alpha n / 4 \rfloor > 0, \quad 6B \leq n^2, \quad (B/n)^2 \leq \alpha, \quad m = \alpha^2 - (4B/(\alpha n^2))^2 \geq 0.$$

$Q(\sup_{t \leq T} |M_t| > n^3) > 8\alpha$ なら、*a.e.* 可測な $f \in K_0 - L_+^0(Q)$ が存在して

$$f \geq -n^{-1/4} - \frac{2}{nk}, \quad Q\left(f \geq \frac{\alpha m}{4} - n^{-1/4}\right) \geq \frac{m}{2} - \frac{16\sqrt{n}}{k}$$

となる。

2. [F2] 有限利得列 $Y_i = M_i + A_i \geq -1$ が共通の $|q| \in L^2(Q)$ に支配され、 $\{M_i^*\}$ が確率有界とする。 $\tau_i(c) = \inf\{t : |M_i(t)| > c\}$ 、 $L^{w,c} = \sum_i w_i (M_i - M_i^{\tau_i(c)})$ とし、 $B(w, c, \varepsilon)$ を $|L^{w,c}|$ の水準 ε への *passage* が有限となる事象とする。任意の $\varepsilon > 0$ に対し $N \geq 0$ が存在し、各 $0 < \delta \leq \varepsilon/4$ に対して $c_0 \geq 0$ を取れる。全ての有限凸重み w と $c \geq c_0$ について、 $Q(B(w, c, \varepsilon)) > \varepsilon$ なら元市場の *special* 利得 $V = M^V + A^V$ と包絡 g が存在し、

$$V \geq -1, \quad |V| \leq g, \quad \|g\|_2 \leq 1, \quad Q((M^V)^* > \varepsilon/[2(1+N)\delta]) > \varepsilon/2.$$

3. [F3] 前項の有限利得列・共通包絡・ M 最大関数の確率有界性を仮定するが、下界 -1 は不要である。任意の $\eta > 0$ に対し $c_0 \geq 0$ が存在し、全ての有限凸重み w 、 $c \geq c_0$ 、 $T > 0$ 、 J に

対し

$$E_Q e_T^J(L^{w,c}, 0) \leq 4\eta + Q(B(w, c, \eta)).$$

4. [F4] *special* 利得 $Y = M + A$, $q \in L^2(Q)$, $|Y| \leq q$, $c \geq 0$, $T > 0$ に対し, $P = M^{\tau(c) \wedge T}$ は真のマルチンゲールで, $P_T \in L^2(Q)$, $\|P_T\|_2 \leq c + 6\|q\|_2$ である。
5. [F5] 同じ停止成分 $P = M^{\tau(c) \wedge T}$ は、包絡の仮定なしに、任意の実数 c と $T \geq 0$ で右連続かつ $P_0 = 0$ a.s. である。

命題 2.6 (マルチンゲール近似と全 test 一様性).

1. [A1] 強進行可測な列 X_n に対し、各 $T, \varepsilon > 0$ ごとに強進行可測な列 P_n が存在し、 $\sup_n d_T^Q(X_n, P_n) \leq \varepsilon$ かつ P_n がこの T で全 test 一様に *Cauchy* なら、 X_n は *Émery Cauchy* である。
2. [A2] 右連続・零始点の真のマルチンゲール列 P_n と有限 $U \geq 0$ に対し、 $(P_n(U))$ が $L^2(Q)$ で *Cauchy* なら、任意の $\varepsilon > 0$ に対し N が存在し、全 $n, k \geq N$ 、全 $T \leq U$ 、全 J で $E_Q e_T^J(P_n, P_k) \leq \varepsilon$ となる。

命題 2.7 (二つの指定利得に対する有限 Hahn 取引). [H1] *special* 利得 $Y = M_Y + A_Y$, $Z = M_Z + A_Z$ が共通の $q \in L^2(Q)$ に支配され、共に -1 以上とする。 $T > 0$, $\delta \geq 0$ を固定し、全 J に対し $E_Q e_T^J(M_Y, M_Z) \leq b$ と逆順の同じ評価を仮定する。両向きに以下のデータを同時に選べる。向き (Y, Z) について $L = M_Y - M_Z$, $A = A_Y - A_Z$ と書く。強適合な N, C と $V = N + C$ が存在し、 N は右連続、 $C_0 = 0$ であり、

$$0 \leq C_c - C_a, \quad A_{c \wedge T} - A_{a \wedge T} \leq C_c - C_a \quad (a \leq c), \quad E_Q[1 \wedge \sup_{t \leq T} |N_t|] \leq b.$$

$\tau = \inf\{t : N_t - \max(L_t, 0) < -\delta\}$, $\sigma = \tau \wedge T$, $E = \{T < \tau\}$ と置く。 $0 < \delta \leq 1$ なら $Q(\tau \leq T) \leq 8b/\delta$ であり、任意の $U \geq T$ に対し

$$Z_t^{\text{paste}} = (Z + V)_{t \wedge \sigma} + 1_E(Z_{t \wedge U} - Z_{t \wedge T}), \quad Z_U^{\text{paste}} \in K_{1+\delta}.$$

逆向きの FV 成分を C' とすると、任意の実数 α に対し

$$Q(\text{Var}_{[0,T]} A > \alpha) > \alpha \implies Q(C_T > \alpha/2) > \alpha/2 \text{ または } Q(C'_T > \alpha/2) > \alpha/2.$$

これは二つの利得に対する有限構成であり、列の *Cauchy* 性、*NFLVR*、最大性を仮定しない。

命題 2.8 (成分評価による固有終端の実現). [C1] $(H_n, Y_n) \in \mathcal{G}_S$ とし、 Y_n は強適合・右連続とする。零始点・強適合・*càdlàg* な $X \geq -1$ に全時間一様に a.s. 収束し、 $X_t \rightarrow h$ a.s. とする。 $Q \sim \mu$ の下で同じ利得が $Y_n = M_n + A_n$ と分解され、 A_n は右連続、全ての差 $A_m - A_n$ は各経路で局所 BV とする。全ての有限 T と $\varepsilon > 0$ に対し N が存在し、全 $m, n \geq N$ と全 J で

$$Q(e_T^J(M_m, M_n) > \varepsilon) \leq \varepsilon, \quad Q(\text{Var}_{[0,T]}(A_m - A_n) > \varepsilon) \leq \varepsilon$$

なら、 $h \in K_1$ である。ここでは M_n 自体のマルチンゲール性は追加仮定しない。

2.3 証明の所在と分離検査

七命題の証明は付録 D にまとめる。

入力	証明の所在
命題 2.2	D.1 節
命題 2.3、2.4	D.2–D.6 節
命題 2.5	D.7、D.8 節
命題 2.6	D.8 節
命題 2.7	D.9 節
命題 2.8	D.10 節

付録 A–付録 C はその内部構成を三段階に分ける。本文を読むために、それらの内部定理を同時に把握する必要はない。Lean 対応表には各識別子の完全修飾名を記す。隔離検査は、日英の対応表と実際に仮定化する 22 宣言の集合が一致することを検査し、Stochastic/ なしで未変更の主証明を再ビルドする。さらに、その主定理が指定した 22 入力を全て使い、それ以外の解析公理を使わないことを検査する。これは形式的な依存境界の検証である。数学文と Lean の型の意味が一致するかは、この節の仮定・結論と対応する型を照合して確認する事項である。

3 終端利得の凸コンパクト性

以後、[M1]–[M3] により一般 graph の終端集合と利得モデルの集合を同定する。[M4] により終端の a.e. 可測性と許容下界を使える。線形演算は [M0] のモデル構造による。

3.1 NFLVR と確率有界性

$D \subseteq L^0$ が確率有界であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して $R > 0$ が存在し、

$$\sup_{f \in D} \mathbb{P}(|f| > R) \leq \varepsilon$$

となることをいう。

命題 3.1 (Delbaen–Schachermayer, Proposition 3.1). *NFLVR* の下で K_1 は確率有界である。

Proof. そうでないとする。 K_1 の元は -1 以上なので、ある $\varepsilon > 0$ 、 $1 \leq a_n \uparrow \infty$ 、 $G_n \in K_1$ を $\mathbb{P}(G_n > a_n) > \varepsilon$ となるように選べる。そこで

$$f_n := \min(G_n/a_n, 1)$$

と置く。正の定数倍と非負 claim の差を取ったので $f_n \in C_0$ であり、

$$-a_n^{-1} \leq f_n \leq 1, \quad \mathbb{E}f_n \geq \mathbb{P}(G_n > a_n) - a_n^{-1} > \varepsilon - a_n^{-1}$$

である。bounded Komlós argument により、 f_n の forward convex averages $W_n f$ は、ある $0 \leq f \leq 1$ へ a.e. に収束するように選べる。 a_n は増加するので、凸平均も $-a_n^{-1}$ と 1 の間にあり、期待値は $\varepsilon - a_n^{-1}$ 以上である。優収束定理より $\mathbb{E}f \geq \varepsilon$ 、従って $\mathbb{P}(f > 0) > 0$ となる。

$\mathbb{P}(f \geq b) > 0$ となる $b > 0$ を選ぶ。Egorov の定理により、 $W_n f \rightarrow f$ が一様となる正の確率の可測集合 $A \subseteq \{f \geq b\}$ が存在する。

$$U_n := 1_A W_n f - a_n^{-1} 1_{A^c}, \quad U := 1_A f$$

と置く。 $U_n \leq W_n f$ なので、 C_0 の下方閉性と有界性から $U_n \in C$ である。また $0 \neq U \in L_+^\infty$ であり、

$$\|U_n - U\|_\infty \leq \max \left\{ \sup_{\omega \in A} |(W_n f)(\omega) - f(\omega)|, a_n^{-1} \right\} \rightarrow 0$$

となる。これは NFLVR に反する。 $\square$

3.2 forward convex limit

列 (x_n) の forward convex combination とは

$$y_n = \sum_{k=n}^{N_n} \alpha_{n,k} x_k, \quad \alpha_{n,k} \geq 0, \quad \sum_{k=n}^{N_n} \alpha_{n,k} = 1$$

という形の列である。

次の命題は [1, Lemma A1.1] のうち、凸包の確率有界性によって有限値の極限を得る場合に対応する。

命題 3.2 (下に有界な凸集合の Komlós 型コンパクト性). $D \subseteq L^0$ は凸かつ確率有界とし、 $G_n \in D$ は一つの定数で下から抑えられているとする。このとき、ある forward convex combinations $\tilde{G}_n$ と有限値確率変数 G が存在して $\tilde{G}_n \rightarrow G$ a.e. となる。

Proof. 定数を加えて $G_n \geq 0$ とする。各 tail convex hull 上で $X \mapsto \mathbb{E}[1 - e^{-X}]$ の近似最大元 Y_n を選ぶ。midpoint estimate により $e^{-Y_n/2}$ は L^2 -Cauchy となる。 $n_j \geq j$ を満たす部分列を抽出して、 $e^{-Y_{n_j}/2} \rightarrow q$ a.e. とする。 $q = 0$ が正の確率で起これば $Y_{n_j} \rightarrow \infty$ となり、 D の確率有界性に反する。従って $q > 0$ a.e. である。 $\tilde{G}_j = Y_{n_j}$ と置けば $\tilde{G}_j \rightarrow -2 \log q$ a.e. であり、その凸重みの台は $k \geq n_j \geq j$ にある。従ってこの新しい列が必要な forward convex combinations である。最後に加えた定数を戻す。 $\square$

確率有界な一つの列から、任意の growing-support convexification の確率有界性が従うわけではない。ここで使うのは、各凸結合が同じ凸集合 K_1 に属することと、 K_1 全体の確率有界性である。

3.3 最大終端利得

次の命題は [1, Lemma 4.3] の最大元の存在に対応する。ここでは超限帰納法に代えて、凸コンパクト性と目的関数の最大化を用いる。

命題 3.3 (maximal upper claim). $D \subseteq L^0$ は凸、確率有界、確率収束について逐次閉とする。任意の $g \in D$ に対し、 $g \leq h$ a.e. となる a.e. maximal element $h \in D$ が存在する。

Proof. $D_g := \{f \in D : g \leq f \text{ a.s.}\}$ 上で $f \mapsto \mathbb{E}[1 - e^{-(f-g)}]$ を最大化する。共通下界 g は定数とは限らないので、命題 3.2 は非負で凸かつ確率有界な集合 $D_g - g$ の近似最大列に適用する。得た凸平均に g を戻すと、逐次閉性によりその極限 h は D_g に属する。凹性は凸平均の目的関数値を元の tail の下限以上に保ち、被積分関数は $[0, 1]$ に値を取るため、有界収束により h は目的関数の最大元となる。 $h \leq k \in D$ で不等号が正の確率で真ならば、 $1 - e^{-x}$ の狭義単調性が最大性に反する。□

$\overline{K_1}^{L^0}$ は凸、確率有界、確率収束について逐次閉である。従って K_1 の列の forward convex limit g に対し、 $g \leq h$ a.e. となる a.e. maximal $h \in \overline{K_1}^{L^0}$ を選べる。

4 最大性による全時間一様極限と共通包絡

$h \in \overline{K_1}^{L^0}$ を a.e. 最大元とする。確率収束閉包の定義と部分列抽出により、1-admissible な積分利得 Y_n を、その固有終端が $Y_n(\infty) \rightarrow h$ a.s. となるように選ぶ。この段階では Y_n の全時間一様収束を構成する。全 test 一様な Cauchy 性は次節で別に証明する。

4.1 持続する終端改善の排除

次の補題は、原論文が Lemma 4.11 の証明で [1, Lemma A3.1] を用いる段階の役割を担う。消失する下方誤差を許す形で、持続する改善を最大性に矛盾させる。

補題 4.1 (消失する下方誤差と最大性). 可測な $f_n \rightarrow h$ a.s. と $g_n \in K_1$ が $(f_n - g_n)^+ \rightarrow 0$ a.s. を満たすとする。固定した $\eta, p > 0$ と可測事象 E_n について $\mathbb{P}(E_n) \geq p$ 、 $g_n - f_n \geq \eta$ on E_n が全 n で成立することはない。

Proof. $e_n = (f_n - g_n)^+$ 、 $b_n = f_n - e_n = \min(f_n, g_n)$ と置く。 $b_n \leq g_n$ であり、 $b_n \rightarrow h$ a.s. である。 K_1 の forward 凸コンパクト性を、補正しない $g_n \in K_1$ に適用する。得た重みを W_n と書くと、 $W_n g \rightarrow g \in \overline{K_1}^{L^0}$ 、 $W_n b \rightarrow h$ a.s. である。従って $g \geq h$ となり、最大性から $g = h$ a.s. を得る。

非負の差 $d_n = g_n - b_n$ は E_n 上で η 以上である。その切断 $c_n = \min(d_n, \eta)$ は $0 \leq c_n \leq \eta$ と

$\mathbb{E}c_n \geq \eta p$ を満たす。非負で総和 1 の重みに対し

$$0 \leq W_n c \leq \min(W_n d, \eta), \quad \mathbb{E}(W_n c) \geq \eta p.$$

ところが $W_n d = W_n g - W_n b \rightarrow 0$ a.s. なので、有界収束定理により $\mathbb{E}(W_n c) \rightarrow 0$ となり矛盾する。この議論では比較基底 f_n の K_1 所属は要らない。 $\square$

4.2 時間順の貼り合わせ

次の命題は [1, Lemma 4.5] に対応する。最大性と時間順の貼り合わせから、全時間の上限について Cauchy 性を得る。

命題 4.2 (全時間の Cauchy 性). 上の近似列は、必要な部分列を取ることにより

$$\sup_{t \geq 0} |Y_n(t) - Y_k(t)| \longrightarrow 0 \quad \text{in probability} \quad (n, k \rightarrow \infty)$$

を満たす。

Proof. 結論が成立しなければ、一定の大きさの利得差が一定の確率で起きる添字対を任意の tail から選べる。右連続性で全時間の上限を可算時刻集合に還元し、その事象を有限部分集合で近似する。有限集合を時間順に並べ、二方向のうち正の確率下界を持つ一方を選ぶ。初めて正の差を検出した格子時刻までは高い側の利得を保持し、それ以後は他方の増分を取る。切替えの有無はその時刻で可測なので、[M5] がこの切替戦略とその終端を供給する。切替え後には正の利得差が加算されるため、元の -1 下界を保持できる。終端は他方の終端値に検出した正の差を加えたものとなる。

元の二つの終端値は同じ h に収束する。従って貼り合わせ終端には、消失する下方誤差と固定量の正の改善が共存する。前補題により矛盾する。有限集合の列挙は上限の検出にだけ使い、取引の切替えには常に時間順の格子を使う。 $\square$

命題 4.3 (正則な一様極限とその終端). さらに部分列を取ると、零始点・強適合・càdlàg な X に対して $Y_n \rightarrow X$ が全時間一様に a.s. 成立し、 $X \geq -1$ 、 $X_t \rightarrow h$ a.s. となる。

Proof. [P1] を全時間 Cauchy 列に適用し、強適合 càdlàg な一様極限を持つ部分列を取る。初期値と下界は極限に渡る。

$$|X_t - h| \leq \sup_u |X_u - Y_n(u)| + |Y_n(t) - Y_n(\infty)| + |Y_n(\infty) - h|$$

で、まず n を大きくし、次に $t \rightarrow \infty$ とすれば、同じ X の終端が h と分かる。 $\square$

4.3 一つの測度と選択利得ごとの分解

[P2] でさらに部分列と共通の有限非負可測包絡 q を取り、[P3] で $q \in L^2(Q_*)$ となる一つの同値測度を選ぶ。[D1] を各 Y_i に適用し、同じ利得の零始点 special 分解 $Y_i = M_i + A_i$ を得る。 A_i は予測可能な局所有限変動過程である。

各利得の L^2 包絡を分解構成へ渡すので、補助分解の source は i ごとに異なる。次節の族評価では任意の添字集合を許し、有限凸結合や正規化した tail の族そのものに適用する。同じ測度・同じ利得・同じ一様極限 X と終端 h を全ての選択で保持する。

5 同じ凸平均列の成分評価

前節で得る $Y_i \rightarrow X$ 、 $X_\infty = h$ と一つの同値測度 Q_* を固定する。共通の $L^2(Q_*)$ 包絡から各 Y_i の零始点 special 分解 $Y_i = M_i + A_i$ を構成する。補助分解は添字ごとに異なる。以下では、各補助利得の変換を同じ元価格の一般積分に戻して市場の NFLVR を使う。

5.1 予測可能変換と族全体の最大関数評価

次の命題は [1, Lemma 4.7] の族評価に対応する。本稿では添字ごとに補助分解を許し、全ての反証用取引を同じ元市場へ戻す。

命題 5.1 (元市場の NFLVR による添字付き補助分解の評価). 元の有界価格 S の一般積分市場が NFLVR を満たすとする。 $Q \sim P$ を固定し、任意の添字集合 I に対して、その市場に実現される利得 $Y_i = M_i + A_i$ の族を考える。補助分解は Q の下で *special* であり、 $M_i(0) = 0$ 、 A_i は局所有界変動であるとする。さらに

$$Y_i \geq -1, \quad |Y_i(t)| \leq \xi_i \quad (\forall t), \quad \sup_{i \in I} \|\xi_i\|_{L^2(Q)} \leq B < \infty$$

が成り立つなら、 $\{\sup_t |M_i(t)| : i \in I\}$ は Q に関して確率有界である。補助 source を族全体で共通にする仮定は不要である。

Proof. 確率有界性が破れると仮定する。càdlàg 経路の全時間最大関数は整数 horizon の最大関数の増大極限である。従って固定した $0 < \alpha \leq 1/4$ に対し、各十分大きな n で添字 i_n と有限 $T_n > 0$ を選び、 $Q(\sup_{t \leq T_n} |M_{i_n}(t)| > n^3) > 8\alpha$ とできる。[F1] をこの利得に適用する。 $k_n = \lfloor \alpha n/4 \rfloor$ とすると、同項の有限尺度の仮定は十分大きい n で全て成立する。得られる $f_n \in K_0 - L_+^0(Q)$ は

$$f_n \geq -\delta_n, \quad \delta_n = n^{-1/4} + 2/(nk_n) \rightarrow 0, \quad Q(f_n \geq \eta) > p$$

を固定した $\eta, p > 0$ について満たす。実際、同項の利益水準は $\alpha^3/4$ へ、確率下界は $\alpha^2/2$ へ収束する。同じ市場の許容性は同値測度間で変わらず、確率収束位相も一致する。従って NFLVR を Q に移し、この消失リスクの終端 claim 列へ適用すると矛盾する。ここでは f_n を利得過程に持ち上げ直す必要はない。□

最大閉包元から得た近似列の全時刻一様極限 X とその終端値 h は、包絡を選ぶ部分列と指定された利得を選ぶ部分列を通して保持する。上の族評価を選択利得に適用する際も、同じ測度・分解・極限の証拠を使う。

系 5.2 (選択成分の有限凸族の確率有界性). 前命題の族が共通の $q \in L^2(Q)$ によって $|Y_i| \leq q$ と抑えられるならば、全ての有限凸重み w に対する $\sum_i w_i M_i$ の全時刻最大関数も一様に確率有界である。

Proof. [M7] で $Y^w = \sum_i w_i Y_i$ と同じ重みの成分 $M^w = \sum_i w_i M_i$ 、 $A^w = \sum_i w_i A_i$ を元市場に実現する。凸性から $Y^w \geq -1$ と $|Y^w| \leq q$ が全時刻で成り立つ。従って w を新しい添字とした族そのものに前命題を適用できる。一般の確率有界集合の凸包に関する閉性は用いない。 $\square$

5.2 停止後 tail と共通 Hilbert 凸化

次の命題とその系は [1, Lemma 4.8] の凸尾部評価に対応する。まず有限停止族で示し、その後停止を除く。

命題 5.3 (有限停止した選択族の凸尾部評価). 上の共通包絡を持つ選択族について、正の有限時刻列 T_i を指定し、 $\bar{Y}_i(t) = Y_i(t \wedge T_i)$ と同じ停止を施した成分 $\bar{M}_i, \bar{A}_i$ を考える。 $\tau_i(c)$ を $|\bar{M}_i|$ の水準 c への最初の *passage* とし、有限凸重み w に対して

$$L^{w,c} = \sum_i w_i (\bar{M}_i - \bar{M}_i^{\tau_i(c)})$$

と置く。任意の $\varepsilon > 0$ に対し $c_0 \geq 0$ が存在し、 $c \geq c_0$ なら、 $L^{w,c}$ の絶対値が水準 ε を超える有限 *passage* の事象は、全ての有限凸重みについて確率 ε 以下となる。

Proof. [M6] により同じ停止成分を持つ有限利得列を得る。下界と共通包絡は保たれる。命題 5.1 でその M 最大関数の確率有界性を得て、[F2] へ渡す。結論が偽なら、ある $\varepsilon > 0$ について任意の cutoff 以上に有限 *passage* 確率が ε を超える尾部を選べる。[F2] の N を固定し、

$$\delta_r = \frac{\varepsilon}{4(N+1)(r+1)} \quad (r \geq 0)$$

と置く。各 r で先に [F2] の cutoff を取り、その後に違反する重みと水準を選ぶ。得られる元市場の利得 $V_r = M^{V_r} + A^{V_r}$ は $V_r \geq -1$ 、 $|V_r| \leq g_r$ 、 $\|g_r\|_2 \leq 1$ を満たし、

$$Q((M^{V_r})^* > 2(r+1)) > \varepsilon/2$$

となる。命題 5.1 をこの正規化族そのものに適用すると、ある $R \geq 0$ に対し全ての r で $Q((M^{V_r})^* > R) \leq \varepsilon/4$ となる。 $2(r+1) > R$ となる r を取れば矛盾する。各反証用利得の補助分解が異なっても、帰還先が同じ元市場であるためこの適用は有効である。 $\square$

ここで c_0 は指定した列 (T_i) に依存してよい。次の可算族への適用により、元の未停止列の tail も制御できる。

系 5.4 (未停止選択族の全時刻凸尾部評価). 前命題の結論は、元の M_i とその *passage tail* についても成立する。

Proof. 添字 $(i, r) \in \mathbb{N}^2$ を一つの自然数で符号化し、 Y_i^{r+1} とその同じ停止成分を一つの族とする。元の価格への実現、許容下界、共通 L^2 包絡を保つため、前命題をこの族全体に適用できる。従って、passage 水準の閾値は r を選ぶ前に固定される。

元の有限凸重みを、第二座標が r の添字へ同じ重みのまま埋め込む。個々の過程 M の絶対値 passage を $\tau(c)$ 、 M^{r+1} の passage を $\tau^{r+1}(c)$ とすると、

$$\tau^{r+1}(c) \wedge (r+1) = \tau(c) \wedge (r+1).$$

よって $M^{r+1} - (M^{r+1})^{\tau^{r+1}(c)}$ は $(M - M^{\tau(c)})^{r+1}$ と一致する。これは horizon と passage 時の値も含む恒等式である。従って元の凸 tail が時刻 $r+1$ までに所定の水準を超える事象にも、同じ確率上界が成り立つ。この事象の r に関する増大和が全時刻の事象となるので、測度の下からの連続性で結論を得る。 $\square$

次の命題は [1, Lemma 4.9] の Émery 尾部評価に対応し、elementary test と有限 horizon に一様な形で述べる。

命題 5.5 (凸尾部の全 elementary test 一様な評価). 元の未停止成分の *passage tail* の凸和を $L^{w,c}$ とする。任意の $\varepsilon > 0$ に対し $c_0 \geq 0$ が存在し、全ての有限凸重み w 、 $c \geq c_0$ 、 $T > 0$ 、 $|J| \leq 1$ の *elementary predictable test* について

$$\mathbb{E}_Q \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot L^{w,c})_t| \right] \leq \varepsilon$$

が成り立つ。

Proof. まず添字と整数 horizon を符号化した有限停止族を使う。 $\eta = \varepsilon/5$ と置き、[F3] の cutoff と命題 5.3 で水準 η の passage 確率を η 以下とする cutoff の最大を取る。全ての重み・horizon・test に対して $E_Q e_T^J(L^{w,c}, 0) \leq 4\eta + \eta = \varepsilon$ となる。この選択は重み、horizon、test に依存しない。元の未停止列に対しては $T \leq r+1$ となる整数 r を選び、重みを第二座標 r へ埋め込む。前系の停止恒等式により利得は $[0, T]$ 上で一致する。同じ有限和の test 積分も一致するので、求める評価が戻る。 $\square$

次の命題は [1, Lemma 4.10] の共通凸化に対応する。ここではまず M 成分の Émery Cauchy 性を得て、極限の同定は後段で行う。

命題 5.6 (同じ選択列のマルチンゲール成分の共通凸化). 上の選択列に対し、一つの *forward convex weight* 列 w_n が存在し、 $\widetilde{M}_n = \sum_i w_{n,i} M_i$ は Q の下で *elementary-Émery Cauchy* である。同じ重みの利得 $\widetilde{Y}_n = \sum_i w_{n,i} Y_i$ は元測度の下で同じ X へ全時刻一様収束し、その固有終端は引き続き h である。

Proof. $P_{i,j} = M_i^{\tau_i(j+1) \wedge (j+1)}$ と置く。[F4] と [F5] により、 $P_{i,j}$ は右連続・零始点の真のマルチンゲールであり、

$$\|P_{i,j}(j+1)\|_2 \leq j+1 + 6\|q\|_2$$

が全ての i について成り立つ。有限な座標別上界を幾何級数で正規化して Hilbert 直和へ入れ、共通凸化定理を一度適用する。これにより、同じ w_n について $\sum_i w_{n,i} P_{i,j}(j+1)$ が全ての j で L^2 Cauchy となる。

T と誤差 ε を固定する。前命題の tail 閾値と T の両方を超える整数座標 $j+1$ を選ぶ。[A2] により、停止前凸和は全ての horizon $t \leq T$ と test に一様に Cauchy となる。この区間では $M_i - P_{i,j} = M_i - M_i^{\tau_i(j+1)}$ である。停止前凸和は [F5] と適合性から強進行可測であり、前命題の tail 誤差と [A1] から $\widetilde{M}_n$ の Cauchy 性を得る。列の cutoff は test を選ぶ前に固定される。

forward convex weights は元の利得列の全時刻一様極限を保つため、極限は同じ X である。 X の無限時刻極限は元の構成の証拠を保持する。□

この命題単独の結論は M 成分の Cauchy 性である。同じ重みの FV 変動評価と最大閉包元の実現は、以下の Hahn 改善と最大性矛盾で証明する。最大元から得た同じ選択列のまま議論し、全時刻一様極限や無限時刻の終端を選び直さない。

5.3 同じ列への有限 Hahn 入力の適用

命題 5.7 (ペアに共通する Hahn 改善データ). 前命題の同じ重みにより、 $R_n = \sum_i w_{n,i} Y_i$ と $\widetilde{M}_n, \widetilde{A}_n$ を元市場に実現できる。各 $T, b > 0$ に対し共通の *cutoff* があり、その先の全てのペアと任意の $\delta \geq 0$ に対し、[H1] の両向きの改善データを得る。同じ X と $X_\infty = h$ を保持する。

Proof. [M7] により利得と両成分を同じ重みで取る。凸性から $R_n \geq -1$ 、 $|R_n| \leq q$ である。 M 成分の Émery Cauchy 性で全ペア・全 test 共通の cutoff を取り、各順序で上界 b を得る。そこで指定した二つの利得に [H1] を適用する。forward 凸平均は全時間一様極限を保つので、同じ X, h が残る。□

5.4 最大性による有限変動 Cauchy 性

この節は [1, Lemma 4.11] の最大性による FV 評価に対応する。本稿では各有限 horizon の変動 Cauchy 性を示し、無限時刻の終端は先に得た全時間一様極限から保持する。

命題 5.8 (正規化した終端差と最大性矛盾). 固定した $T > 0$ で FV 変動の Cauchy 性が成り立たないと仮定する。ある $\alpha > 0$ に対し、任意の *cutoff* より先に $Q_*(\text{Var}_{[0,T]}(\widetilde{A}_n - \widetilde{A}_k) > \alpha) > \alpha$ となるペアが存在する。次を取る。

$$c = \min(\alpha/8, 1), \quad \delta_r = c2^{-(r+1)}, \quad b_r = \delta_r^2/8, \quad U_r = \max(T, r+1).$$

M 評価の誤差を b_r に指定した共通 *cutoff* 以上かつ r 以上のペアを選び、前命題で $Q_*(C_r(T) > \alpha/2) > \alpha/2$ となる向きを選ぶ。対応する基底の添字を $\ell_r \geq r$ 、貼り合わせ利得を Z_r とし、

$$g_r = \frac{Z_r(U_r)}{1 + \delta_r}, \quad f_r = \frac{R_{\ell_r}(U_r)}{1 + \delta_r}$$

とおく。この列は最大性に矛盾する。

Proof. 正のスカラー倍は元市場の積分戦略と終端値を保ち、下界を同じ係数で変えるので、 $Z_r(U_r) \in K_{1+\delta_r}$ から $g_r \in K_1$ となる。失敗事象 $D_r = \{\tau_r \leq T\}$ は

$$Q_*(D_r) \leq \frac{8b_r}{\delta_r} = \delta_r$$

を満たす。選んだ向きの M 成分の差を L_r と書く。生存事象では $N_r(T) - \max(L_r(T), 0) \geq -\delta_r$ より $N_r(T) \geq -\delta_r$ である。従って

$$g_r - f_r \geq \frac{C_r(T) - \delta_r}{1 + \delta_r}.$$

$C_r(T) \geq 0$ なので $(f_r - g_r)^+ \leq \delta_r$ である。また $E_r = \{C_r(T) > \alpha/2\} \setminus D_r$ 上では $g_r - f_r \geq \alpha/8$ であり、 $Q_*(E_r) > \alpha/2 - \delta_r \geq \alpha/4$ となる。別の M 誤差事象は必要ない。向きは各 r で一つを選び、標本点ごとには選び直さない。

$\sum_r Q_*(D_r) < \infty$ なので、Borel–Cantelli によりほとんど確実に最終的には生存する。よって $(f_r - g_r)^+ \rightarrow 0$ a.s. である。同じ X への全時間一様収束、 $\ell_r \rightarrow \infty$ 、 $U_r \rightarrow \infty$ と $X_\infty = h$ から $R_{\ell_r}(U_r) \rightarrow h$ a.s. となり、 $\delta_r \rightarrow 0$ より $f_r \rightarrow h$ a.s. となる。各 R_n に新たな無限時刻終端を要求する必要はない。

同じ元市場の K_1 、forward convex candidate の存在、確率収束閉包と最大性は、相互絶対連続性により Q_* へ移る。従って、可測な比較基底 f_r 、元市場の $g_r \in K_1$ 、a.s. に消える下方誤差、正の確率下界を持つ改善事象 E_r は、最大性矛盾の条件を満たす。比較基底の K_1 帰属や、全段階で共通の改善事象は要求しない。これにより各 $T > 0$ の FV 変動 Cauchy 性を得る。 $T = 0$ では経路変動は零である。□

6 最大閉包元の実現

この節は、[1, Theorem 4.2 の証明] で成分の収束から Mémin の閉性定理を適用する段階に対応する。ここでは [C1] を用い、同じ極限とその終端を元価格の積分として実現する。

前節の構成は、元価格の同じ利得列 $R_n = \widetilde{M}_n + \widetilde{A}_n$ を返す。 $R_n \rightarrow X$ は全時間一様概収束であり、 $X \geq -1$ 、 $X_\infty = h$ である。M 成分は全 elementary test に一様な Émery Cauchy 性を持ち、FV 成分は各有限 horizon の変動で確率 Cauchy となる。この節ではこの二つの評価を積分領域の閉性へ渡す。

定理 6.1 (最大閉包元の実現). $NFLVR$ の下で、 $\overline{K_1}^{L^0}$ の任意の a.e. 最大元 h は K_1 に属する。

Proof. 同じ凸平均列の M 成分の全 test 一様な期待値 Cauchy 評価に、誤差 ε^2 を指定する。Markov 不等式により $Q_*(e_T^J(\widetilde{M}_m, \widetilde{M}_n) > \varepsilon) \leq \varepsilon$ を全 test 共通の cutoff で得る。FV 差の変動確率評価は前節の最大性矛盾が供給する。同じ R_n は強適合・càdlàg で、 $\widetilde{A}_n$ の差は局所 BV であ

る。既に保持した全時間一様極限 $X \geq -1$ とその固有終端 h を合わせ、[C1] の全仮定を満たす。従って $h \in K_1$ である。□

7 Fatou 閉性と弱スター閉性

7.1 終端下界から全時刻の下界へ

補題 7.1 (終端下界の伝播). Y は既にある有限定数 $b > 0$ について *admissible* で、有限終端を持つとする。NFLVR の下で $Y_\infty \geq -a$ a.s. ($a > 0$) なら、各時刻で $Y_t \geq -a$ a.s. である。

Proof. 決定論的時刻 t で $B = \{Y_t < -a\}$ が正の確率を持つと仮定する。零集合を除けば $Y_t \geq -b$ である。 $B \in \mathcal{F}_t$ 上だけで t より後の取引を開始し、利得 $V_u = 1_B(Y_u - Y_t)$ ($u > t$)、 $V_u = 0$ ($u \leq t$) を構成する。[M5] を零戦略から元戦略への時刻 t での切替えに適用すると、この利得と終端が得られる。 B 上では $Y_t < 0$ なので $V_u \geq -b$ となり、有限の許容下界を保つ。 $V_\infty = 1_B(Y_\infty - Y_t)$ は非負で B 上正である。これを上から 1 で切った claim は C に属し、NFLVR に反する。従って各 t の下界が得られ、可算時刻集合と右連続性により共通零集合の外へ拡張できる。□

7.2 Fatou 閉性

定理 7.2. C_0 は *Fatou closed* である。

Proof. 正のスカラー倍により共通下界を -1 に正規化する。 $f_n \in C_0$ 、 $f_n \geq -1$ 、 $f_n \rightarrow f$ a.s. とし、 $f_n \leq G_n \in K_0$ を選ぶ。 $G_n \geq -1$ であるから、前補題により同じ利得が 1-admissible となり、 $G_n \in K_1$ である。 K_1 の凸コンパクト性により、forward 凸平均 $\tilde{G}_n \rightarrow g$ a.s. を選ぶ。同じ重みを f_n に適用した平均は f に収束するので、 $f \leq g$ a.s. である。 $\overline{K_1}^{L^0}$ の中で g を支配する最大元 h を取り、定理 6.1 によって $h \in K_1 \subseteq K_0$ と実現する。 $f \leq h$ と $C_0 = K_0 - L_+^0$ より $f \in C_0$ である。□

7.3 有界切片を L^1 に移す

補題 7.3. D は概至る所の同値で飽和した *solid* な凸錐で、*Fatou closed* とする。各 $R \geq 0$ について $D_R = \{f \in D \cap L^\infty : \|f\|_\infty \leq R\}$ は弱スター閉である。

Proof. 有限測度の下で $L^\infty \hookrightarrow L^1$ と埋め込み、 D_R の像を考える。像の L^1 収束列には a.s. 収束する部分列がある。代表元を同じ $[-R, R]$ に取ると、極限もこの範囲に入り、Fatou 閉性により D に属する。従って像は L^1 のノルム閉凸集合である。Hahn–Banach の分離定理から L^1 の弱位相でも閉である。

L^∞ の弱スター位相から L^1 の弱位相へのこの埋め込みは連続である。実際、 L^1 の双対 test は L^∞ 関数であり、有限測度ではその関数は L^1 にも属するので、合成した積分 pairing は $\sigma(L^\infty, L^1)$ で連続である。像の逆像は正確に D_R であり、 D_R の弱スター閉性が従う。 $\square$

次の結論への移行は、原論文が [1, Theorem 2.1] を用いる段階に対応する。ここでは有界切片の閉性と Krein–Šmulian 定理を明示的に組み合わせる。

命題 7.4 (弱スター閉性). $C = C_0 \cap L^\infty$ は $\sigma(L^\infty, L^1)$ -closed である。

Proof. C_0 は solid な凸錐である。前補題により C の各ノルム有界切片は弱スター閉である。有限測度空間上の $L^\infty = (L^1)^*$ という双対同定により、Krein–Šmulian 定理を適用できる。従って C 全体が弱スター閉となる。この議論は L^1 の可分性を仮定しない。 $\square$

これで定理 1.2 の二つの結論が得られた。

付録 A 分解・補償・成分ノルム

本付録では有界 source の分解から予測可能補償と正準成分のノルム評価までを構成する。

A.1 積分の初期値と停止

elementary 積分は区間 $(0, t]$ の増分の有限和で定めるため、時刻零で零となる。完成マルチンゲール積分も時刻零で零であり、有限変動積分は Stieltjes 積分の一致極限として時刻零で零となる。局所化した各座標の利得との区別不能性を時刻零で評価すると、一般積分表示に属する利得 X は $X_0 = 0$ a.s. を満たす。

分解 $X = M + A$ の各成分には定数シフトの自由度がある。 $M - M_0$ と $A + M_0$ に中心化すれば利得は変わらず、 $X_0 = 0$ の下で両成分の初期値を零にできる。以下の cost はこの零始点の成分を用いる。

有限停止時刻 τ に対し、閉停止を $X_t^\tau = X_{t \wedge \tau}$ と書く。strict prefix は $t < \tau$ で X_t 、 $t \geq \tau$ で $X_{\tau-}$ とし、 $\tau = 0$ では $X_{0-} = X_0$ と約束する。このとき

$$X^\tau = X^{\tau-} + 1_{\{0 < \tau \leq t\}} \Delta X_\tau.$$

従って閉停止の全変動や成分 cost を評価するときは、strict prefix の評価に境界 jump を加える。確率積分の停止に用いるのは閉停止であり、strict prefix は解析的な cost の比較に用いる。

A.2 有界 source の分解という基礎入力

以下で使う分解の入力は、Bichteler–Dellacherie 定理の次の有界版である。積分の値域閉性とは分けて、採用する基礎定理の範囲を明示する。

定理 A.1 (有界 good integrator の分解). 通常条件の下で、 S は適合 càdlàg 過程であり、決定論的な $B < \infty$ により $\sup_t |S_t| \leq B$ がほとんど確実に成り立つとする。有界な予測可能 elementary 係数の一致収束に対し、各有限 horizon での elementary 積分が確率収束するという連続性を仮定する。このとき

$$S - S_0 = M^S + A^S$$

と分解できる。 M^S は零始点 càdlàg local martingale、 A^S は零始点、予測可能、càdlàg、局所有限変動の過程である。中心化した成分は区別不能性を除いて一意である。測度は元の測度のままで、市場の仮定は不要である。

Proof. 標準的な基礎定理として、Bichteler–Dellacherie の特徴付けの有界な場合を使う。すなわち有限区間の適合 càdlàg good integrator は local martingale と適合 càdlàg FV 過程の和である。連続性の仮定は [4, Definition 1.1 and Theorem 1.2] の elementary 積分による条件である。有限区間への制限と時間の再尺度化によってその定式化に帰着する。elementary 係数のほとんど確実に

な一様上界と全点での一様上界は、通常の条件の下で時刻 0 の零集合上の係数を修正することにより、同じ判定条件を与える。従って固定 horizon で $S - S_0 = N + D$ と零始点成分に分けられる。この段階では D は適合であるだけである。予測可能成分への置換には以下の議論が必要であり、任意の分解の一意性だけでは得られない。

N をこの horizon まで真のマルチンゲールにする局所化を選び、さらに $|N|$ と $\text{Var}(D)$ が r を初めて厳密に超える時刻で停止する。得た閉停止を σ_r とする。その直前までは両量とも r 以下である。停止時には

$$|\Delta D_{\sigma_r}| \leq 2B + |\Delta N_{\sigma_r}| \leq 2B + r + |N_{\sigma_r}|, \quad \text{Var}(D^{\sigma_r}) \leq 2r + 2B + |N_{\sigma_r}|$$

となる。局所化した真のマルチンゲールの任意抽出により最後の上界は可積分である。経路の有界性と有限変動性から、これらの停止は固定 horizon を尽くす。付録の A.8 節でノルム評価とともに明記する補償定理を D^{σ_r} に適用して

$$S^{\sigma_r} - S_0 = (N^{\sigma_r} + D^{\sigma_r} - (D^{\sigma_r})^p) + (D^{\sigma_r})^p$$

を得る。各座標で special 分解が得られた。共通停止上で二つの予測可能 FV 成分の差は零始点予測可能 FV local martingale であるから零である。これが整合性と中心化した成分の一意性を与える。停止マルチンゲール座標と予測可能 FV 座標を貼り合わせ、さらに正整数 horizon で貼り合わせる。可算個の一致と右連続性から、共通の区別不能性の事象を得る。□

Lean ではこの有界分解を直接構成する。標本化した Doob 分解の増分を $\Delta A_j = E[\Delta S_j | \mathcal{F}_{t_j}]$ 、 $\Delta M_j = \Delta S_j - \Delta A_j$ とし、予測可能な符号 test で変動を制御する。共通停止、Hilbert 凸化、正則化から整合的な正準極限を得る。本稿の数学的説明では、明示した有界な特徴付けを基礎定理として採用する。確率積分の値域の閉性は外部入力にしない。特に後の一般 good integrator の分解は、大ジャンプを除去して残差を停止した後、この有界な入力だけを使うものであり、本証明へ循環して戻るものではない。

A.3 Doléans–Dade–Yen 型分解

一般 local martingale は locally M^2 とは限らない。running supremum の L^1 bound だけでは、first passage 時の未観測 jump が二乗可積分であるとも、決定論的に有界であるともいえない。従って、任意の local martingale に M^2 localizing sequence があると仮定する経路は取れない。

supplied special decomposition の局所 martingale 成分を N とする。最初に必要なのは、 N に対する Doléans–Dade–Yen 型の分解

$$N = L + B$$

である。 L は局所 martingale で、その jump は局所化後に決定論的に有界であり、 B は適合局所有限変動過程でなければならない。証明は次を含む。

1. càdlàg path の有限区間には、任意の閾値より大きい jump が有限個しかないことを示す。

2. large jumps を genuine stopping times で時系列化し、適合 càdlàg 有限変動過程を作る。
3. その variation が可積分となる exhaustive localization を選び、予測可能射影を取る。
4. 補償後の martingale jump を announced-time estimate で制御し、停止との整合性を示す。

非単調な dense skeleton の列挙順を jump の発生順として使ってはならない。

決定論的な path core については、実数値 càdlàg path x 、 $c > 0$ 、および有限 horizon T に対し

$$J_{c,T} = \{t \in (0, T] : c < |x_t - x_{t-}|\}$$

が有限であることを用いる。 $J_{c,T}$ の元を時刻順に保持する有限 step path

$$P_t = \sum_{s \in J_{c,T}, s \leq t} (x_s - x_{s-})$$

を構成すると、 $P_0 = 0$ 、右連続性、左極限、各時刻での jump の exact identity ($J_{c,T}$ の jump は保持し、それ以外は 0) が得られる。またその累積絶対 jump 和は単調であり、任意の $0 \leq u \leq v$ に対して、経路の実変動 eVariationOn と累積変動 C の間に

$$\text{eVariationOn}(P, [u, v]) = \text{ofReal}(C(v) - C(u))$$

という厳密な等式が成り立つ。ここで $C(v) - C(u)$ は $(u, v]$ にある保持された jump の絶対値の有限和である。この等式は各有限 step 経路について成り立つ。さらに factorial skeleton の局所振動事象を用いると、固定閾値の最初の大きい左 jump が時刻 t より前に存在することを pathwise に可測事象として表せる。この表示から、有限な jump 集合の infimum (空集合では horizon に clamped) は genuine stopping time となり、非空時の attainment と earliest property が得られる。

確率過程への移行では、単なる各時刻の可測性ではなく、large-jump graph の chronological debut を停止時刻として反復することが必要である。上の specialized first-debut theorem は generic optional debut theorem を仮定せず、factorial skeleton の局所振動と有限集合の infimum からこの最初の停止時刻を構成する。過去の停止時刻後の部分を deterministic post-processing で切り出し、有理数にわたる可算合併で pre- T の successor を表し、 $t > T$ では結論 T の jump を明示的に加えることで、この構成を反復できる。得られた座標は genuine stopping times であり、active な座標は時刻順に厳密に増加し、 T を含む exact jump set に属する。さらに全ての大きい left jump 時刻を coverage し、有限個を尽くした後は $\top$ となる。従って chronological stopping-time enumeration は完了している。

時系列有限和については、停止左 jump process の各座標を

$$J_t^{(n)}(\omega) = 1_{\{\tau_n(\omega) \leq t\}}(N_{\tau_n(\omega)} - N_{\tau_n(\omega)-})(\omega)$$

($\tau_n = \top$ では零) とし、 $J = \sum_n J^{(n)}$ と定める。各座標は停止過程の strong adaptation と停止時刻事象の indicator から strongly adapted であり、countable sum の可測性を持つ。pathwise には enumeration が有限個の large jump を尽くした後 $\top$ に安定するため、 J は前述の有限

step path と厳密に一致する。この一致から $J_0 = 0$ 、right continuity、left limits、global/local bounded variation、および累積 jump 変動との exact eVariationOn identity を得る。区間 $(0, T]$ で $|\Delta N| > c$ の jump はコピーされ、その他の left jump は零である。また T 後の constancy と、partial finite sums の process-level eventual constancy も得られる。従って確率過程としての有限大 jump process は得られた。右連続過程の level hitting に対する停止時刻定理や、predictable interval-algebra に対する debut の構成を、一般の optional graph の代用として扱ってはならない。

A.4 有限大ジャンプ過程の可積分局所化

零始点 càdlàg 局所 martingale N の有限大ジャンプ過程を

$$J_t = \sum_{0 < s \leq t \wedge T, |\Delta N_s| > c} \Delta N_s, \quad V_t = \sum_{0 < s \leq t \wedge T, |\Delta N_s| > c} |\Delta N_s|$$

と書く。càdlàg 経路は有限区間に大きさ $c > 0$ を超える jump を有限個しか持たないため、 J は有限変動であり、 T の後では一定である。決定論的 horizon

$$H_n = T + (n + 1)$$

を用い、 V の最初の strict passage によって

$$\rho_n = \min\{H_n, \inf\{s : V_s > n + 1\}\}$$

を定める。 H_n は cofinal であり、 ρ_n は variation level と horizon の双方の単調性から増加する停止時刻列である。有限変動性と T 後の constancy により、各 sample path では有限段階の後に

$$\rho_n = H_n$$

となる。従って (ρ_n) は $\top$ に発散する genuine な localizing sequence である。

各段階では閉じた停止過程ではなく strict-prefix 過程

$$C_t^n = \begin{cases} J_t, & t < \rho_n, \\ J_{\rho_n-}, & t \geq \rho_n \end{cases}$$

を source とする。この過程は適応 càdlàg 有限変動過程であり、停止時刻 H_n までの累積変動は level $n + 1$ 以下であるため、terminal cumulative variation は L^1 に属する。従って各 C^n から、正規化された適応 càdlàg 有限変動 L^1 data を構成し、value truncation の定理によって predictable 有限変動極限と martingale residual を得る。source と strict-prefix の一致は $t < \rho_n$ の開いた prefix 上で厳密に保持される。

さらに ρ_n を martingale localizer λ_n と absolute-passage localizer κ_n で refine して $\tau_n = \rho_n \wedge \lambda_n \wedge \kappa_n$ とする。これは有限停止時刻であり、

$$\text{Var}(J^{\tau_n}; [0, H_n]) \leq n + 1 + |\Delta J_{\tau_n}|.$$

右辺の jump 項は次節の評価で可積分となる。従って各 closed source J^{τ_n} から有限変動 L^1 data と value-truncation predictable projection が得られる。全ての n に対する選択を一つの family に固定する。 (ρ_n) 、 (λ_n) 、 (κ_n) はいずれも a.e. increasing な localizing sequence なので、 (τ_n) も a.e. increasing かつ exhaustive である。従って $m \leq n$ なら停止の吸収則により

$$(J^{\tau_n})^{\tau_m} \sim J^{\tau_m}$$

を得る。この主張は全点での単調性を要求せず、process indistinguishability として述べる。さらに $m \leq n$ とする。上位の predictable projection を τ_m で停止したものと下位の projection との差は、上の closed-source identity によって local martingale である。一方、この差は strongly predictable、right-continuous かつ有限変動である。予測可能有限変動 local martingale の rigidity と、両 projection の初期値が a.e. に零であることから、この差は indistinguishably 零である。従って level 間の predictable projections は ordered overlap 上で compatible になった。

A.5 有限大ジャンプを除いた residual

元の局所 martingale N から有限大ジャンプ過程を差し引いた residual を

$$R_t = N_t - J_t, \quad J_t = \sum_{0 < s \leq t \wedge T, |\Delta N_s| > c} \Delta N_s$$

と定める。left limit を用いると全時刻で

$$\Delta R_t = \Delta N_t - \Delta J_t$$

が厳密に成り立つ。 $0 < t \leq T$ では、 $|\Delta N_t| > c$ のとき $\Delta J_t = \Delta N_t$ であり、それ以外では $\Delta J_t = 0$ である。従って

$$0 < t \leq T \implies |\Delta R_t| \leq c.$$

さらに $t > T$ では $\Delta J_t = 0$ なので $\Delta R_t = \Delta N_t$ である。この境界は source-level の residual に限られる。 J の predictable projection や compensator を差し引いた過程について同じ jump bound を主張するには、announced-time または conditional-expectation による別の estimate が必要であり、ここでは仮定していない。closed source と predictable projection の nested overlap に加え、貼り合わせた global predictable process P も得た。さらに停止列の exhaustion により、同じ P に対する $Q = J - P$ が局所 martingale であることを得た。この P の predictable jump estimate も以下で得る。

一方、closed stop が追加する境界 jump については、局所化をさらに細かくすれば可積分性を得られる。決定論的な $H < \infty$ に対して $\tau \leq H$ を満たす停止時刻 τ が、ある local-martingale localizer と level r の absolute strict passage の双方以下であるとする。前者によって N_τ は true martingale の bounded optional sample と同一視できるので可積分であり、後者と左極限の存在によって

$$|N_{\tau-}| \leq r$$

である。有限大ジャンプ過程 J の jump は ΔN_τ または 0 なので、

$$|\Delta J_\tau| \leq |N_\tau| + |N_{\tau-}| \leq |N_\tau| + r.$$

従って ΔJ_τ は可積分である。この議論には τ の announcement は不要であり、境界 correction が predictable であるとも主張しない。この estimate は上の共通 refinement に実際に用いられ、closed stopped slice の可積分全変動と予測可能射影を与える。

A.6 予測可能補償過程の貼り合わせと jump bound

各 n について、 J^{τ_n} の双対予測可能射影(補償過程)を P^n 、martingale residual を $Q^n = J^{\tau_n} - P^n$ と書く。局所構成で得た ordered overlap は

$$m \leq n \implies (P^n)^{\tau_m} \sim P^m \quad (1)$$

である。一方、局所有限変動過程の貼り合わせが要求する形は

$$(P^n)^{\tau_n \wedge \tau_m} \sim (P^m)^{\tau_n \wedge \tau_m} \quad (n, m \in \mathbb{N}) \quad (2)$$

である。式 (1) で $m = n$ とすれば各 coordinate の自己停止が得られる。また一つの full-measure set 上で (τ_n) は増加するので、 $m \leq n$ なら $\tau_n \wedge \tau_m = \tau_m$ である。二重停止の吸収則と自然数の全順序を使えば式 (2) が従う。これにより ordered overlap を貼り合わせ定理の all-pairs 入力へ移した。

式 (2) から pointwise に eventually constant な局所極限を作ると、予測可能性は極限で保たれる。compatibility と schedule の a.e. 増加性・exhaustion をそのまま用いることで、right continuity と局所有限変動性が a.e. に得られる。その path-regularity の例外集合上で過程全体を零にすれば、全 sample path で right-continuous かつ局所有限変動な予測可能 version P を得る。compatibility や (τ_n) 自体を pointwise な data へ置き換える必要はない。ただし各 $P_0^n = 0$ は a.e. の等式なので、貼り合わせだけでは $P_0 = 0$ も a.e. にしか得られない。 $\{P_0 \neq 0\}$ は時刻零で可測な零集合であり、そこでも過程全体を零にして $P_0 = 0$ を pathwise に正規化する。この二度目の正規化は predictability、right continuity、局所有限変動性、および各 coordinate との stopped indistinguishability を保つ。この構成により、同じ version の P についてこれら全ての性質が得られた。

closed sources にも式 (2) と同じ minimum-stop compatibility があり、差を取ることで (Q^n) にも同じ compatibility を得た。各 Q^n は càdlàg true martingale なので、martingale 貼り合わせ定理から、一つの strongly adapted な càdlàg local martingale $\tilde{Q}$ を得る。この $\tilde{Q}$ は全ての n について、 τ_n で停止すると Q^n と indistinguishable である。各 τ_n で

$$J^{\tau_n} \sim \tilde{Q}^{\tau_n} + P^{\tau_n}$$

が成り立つ。可算個の stopped agreement と exhaustion の共通 full-measure set 上では、任意の時刻 t に対し $t \leq \tau_n$ となる n を選べる。従って $J \sim \tilde{Q} + P$ である。正規化後の同じ

representative 上で $Q = J - P$ と定めれば $Q \sim \tilde{Q}$ である。従って Q は局所 martingale であると同時に、適合 càdlàg 局所有限変動過程であり、 $Q_0 = 0$ である。この残差を局所 martingale と示す際には、local property の時刻零 indicator を直接展開せず、true-martingale coordinates の貼り合わせと indistinguishability による移送を用いる。

$L = N - Q = R + P$ と置けば $N = L + Q$ であり、 L も càdlàg 局所 martingale である。しかし $|\Delta R| \leq c$ に加え、次の補償過程の評価を用いる。

補題 A.2 (補償過程の jump estimate). 固定した $c > 0$ と $T < \infty$ に対し、一つの full-measure set 上で

$$0 < t \leq T \implies |\Delta P_t| \leq c, \quad |\Delta L_t| \leq 2c.$$

Proof. $R = L + (-P)$ を時刻 T で停止する。予測可能 càdlàg 有限変動過程 P^T の全ての非零 jump は、累積変動の有理 level crossing から作る可算個の announced predictable stopping graphs (σ_k) で覆われる。完成した各時刻は $T + 1$ 以下である。局所化と条件付き期待値の評価を L^T と $-P^T$ に適用すると、元の局所 martingale の jump 全体の可積分性を仮定せずに

$$|\Delta(P^T)_{\sigma_k}| \leq \mathbb{E}[c \mid \mathcal{F}_{\sigma_k-}] = c \quad \text{a.s.}$$

を得る。入力の評価は $|\Delta(R^T)_t| \leq c$ であり、 $t > T$ では停止済み過程の jump が零である。可算個の零集合をまとめ、 (σ_k) の coverage を用いれば、 P の jump が零である時刻も含めて最初の結論が従う。最後に $\Delta L = \Delta R + \Delta P$ と三角不等式を用いる。 $T = 0$ は空な時間区間として分け、enumeration の dummy value $T + 1$ では停止過程の jump が零であることを使う。□

従って補償後に必要な estimate は、 $Q = J - P$ 自身に対する c bound ではなく、まず $|\Delta P| \leq c$ 、次に bounded-jump martingale $L = N - Q$ に対する $2c$ bound である。これにより、元の零始点 càdlàg local martingale N 、 $c > 0$ 、有限 horizon T 、usual conditions から大 jump の局所化列と補償過程を構成し、同じ L, Q に対する $N = L + Q$ を得る。両成分は零始点 càdlàg local martingale であり、 Q は適合局所有限変動過程である。 Q の予測可能性は主張しない。任意の pathwise stop $\rho \leq T$ についても、同じ零集合の外で $|\Delta(L^\rho)_t| \leq 2c$ が全時刻で成り立つ。これは jump 評価の停止安定性である。得られる分解は固定 horizon に依存する。

補題 A.3 (Horizon 間の整合性). 各 horizon T で得た成分を $P^{(T)}, Q^{(T)}, L^{(T)} = N - Q^{(T)}$ と書く。 $U \leq T$ なら

$$(J^{c,T})^U = J^{c,U}$$

が経路ごとに成り立ち、一つの full-measure set 上で全時刻について

$$(P^{(T)})^U = (P^{(U)})^U, \quad (Q^{(T)})^U = (Q^{(U)})^U, \quad (L^{(T)})^U = (L^{(U)})^U$$

が成り立つ。各 horizon 内部の localizing sequence を共通に選ぶ必要はない。

Proof. $(0, U]$ の大 jump 時刻集合は $(0, T]$ のものの部分集合である。後者にも属する時刻は U より大きく、時刻 $t \wedge U$ での有限和には寄与しない。これにより最初の等式が従う。残りについて

ては

$$A = (P^{(T)})^U - (P^{(U)})^U = (Q^{(U)})^U - (Q^{(T)})^U$$

を考える。左辺は予測可能で、有限 horizon で停止したため全時間軸で有限変動を持つ。右辺は càdlàg local martingale の差である。従って predictable FV local-martingale rigidity から A は初期値と indistinguishable である。初期値は零であるため、 P の一致が従い、同じ式から Q 、さらに $L = N - Q$ の一致を得る。 $U = 0$ は零初期値から直接従う。□

元の零始点 local martingale から各 $T_n = n + 1$ の分解を構成し、上の補題をその同じ成分へ適用する。可算交叉により、全 $m \leq n$ と全時刻での overlap を一つの full-measure set 上に揃えられる。また同じ $P^{(T_n)}$ の jump bound も全 n で共通の full-measure set 上に揃えられる。

補題 A.4 (予測可能成分の全時刻への貼り合わせ). 元の零始点 local martingale から上記の coherent family と、零始点の予測可能な右連続局所有限変動過程 P を構成でき、一つの full-measure set 上で全 n, t に対して $P_{t \wedge T_n} = P_{t \wedge T_n}^{(T_n)}$ が成り立つ。さらに一つの full-measure set 上で全 t に対し $|\Delta P_t| \leq c$ である。

Proof. 各 $P^{(T_n)}$ を T_n で停止して全時間軸で有限変動の座標とする。二つの index の大小に応じて overlap を適用すれば、両座標は $T_n \wedge T_m$ で停止した後に一致する。決定論的停止時刻列 T_n は単調で無限大へ発散するため、予測可能な有限変動過程の貼り合わせを適用できる。得られた過程の初期値はほとんど確実に零である。その例外集合は usual conditions により時刻零で可測なので、その集合上で全 path を零に修正する。可算交叉で全 horizon の一致を同時に確保する。任意の t に対し $t \leq T_n$ となる n を取り、停止前および停止時刻の left jump 一致から $|\Delta P_t| = |\Delta P_t^{(T_n)}| \leq c$ を得る。□

補題 A.5 (Local-martingale 座標の共通細分). 零始点 càdlàg local martingales X^n が、ほとんど確実に単調で exhaustive な停止時刻列 (τ_n) に対し、 $(X^n)^{\tau_n \wedge \tau_m} \sim (X^m)^{\tau_n \wedge \tau_m}$ を満たすとする。このとき càdlàg local martingale Y が存在し、全 n で $Y^{\tau_n} \sim (X^n)^{\tau_n}$ である。

Proof. X^n の localizing sequence を $(\eta_j^n)_j$ とする。可算な列の抽出により、 $\sigma_n = \tau_n \wedge \eta_{k(n)}^n$ がほとんど確実に無限大へ発散するように $k(n)$ を選べる。 $\rho_n = \inf_{j \geq n} \sigma_j$ と置くと、filtration の右連続性により停止時刻であり、単調に無限大へ発散し、 $\rho_n \leq \tau_n \wedge \eta_{k(n)}^n$ である。零初期値は localizing stop に付く時刻零の indicator を除去するため、optional stopping から $(X^n)^{\rho_n}$ は true martingale である。元の compatible family の点ごとの極限を W とすると、 $W^{\rho_n} \sim (X^n)^{\rho_n}$ である。これにより細分した座標も compatible であり、true-martingale gluing を適用できる。得られた Y は全 ρ_n で W と一致するため、exhaustion から $Y \sim W$ である。元の τ_n で停止し直すと所望の一致を得る。□

命題 A.6 (全時刻の Doléans–Dade–Yen 分解). 零始点 càdlàg local martingale N と $c > 0$ に対し、零始点 càdlàg local martingales L, Q が存在し、 $N = L + Q$ 、 Q は局所有限変動であり、一つの full-measure set 上で全時刻について $|\Delta L_t| \leq 2c$ が成り立つ。

Proof. 同じ horizon family の $Q^{(T_n)}$ に共通細分と gluing を適用する。各 horizon での一致から local BV と初期値零がほとんど確実に従う。例外集合は時刻零で可測であり、その上で path を零に修正して全 path の local BV と零初期値を得る。同じ family から貼った P, Q は、全 horizon の共通零集合上で $(J^{c, T_n})^{T_n} = (Q + P)^{T_n}$ を満たす。 $L = N - Q$ と置けば、 $t \leq T_n$ に対して $\Delta L_t = \Delta(N - J^{c, T_n})_t + \Delta P_t$ である。任意の正の t を含む horizon を選び、それぞれの bound c を加える。時刻零の jump は零である。 L の残りの性質は local martingales の差から従う。 $\square$

この同じ大域 L に次の quadratic construction を適用する。有限 horizon の L^T への適用も同じ構成の別の入力である。

補題 A.7 (Bounded-jump local martingale の quadratic 局所化). 零始点 càdlàg local martingale M が、各整数 horizon $n + 1$ で一つの full-measure set 上の jump bound $|\Delta M_t| \leq b_n$ を持つとする。ここで $b_n \geq 0$ は定数である。 M の local-martingale localizing sequence を (η_n) とし、

$$\theta_n = \inf\{t \geq 0 : |M_t| > n + 1\}, \quad \rho_n = \eta_n \wedge \theta_n \wedge (n + 1)$$

と置く。この列は exhaustive であり、各 M^{ρ_n} は true martingale で、全時刻共通に

$$|M_t^{\rho_n}| \leq n + 1 + b_n \quad a.s.$$

が成り立つ。従って各座標の終端値は L^2 に属する。

Proof. absolute passage を horizon で切った列と (η_n) はともに localizing sequence であり、その最小値も同じ性質を持つ。零初期値により、 $\eta_n = 0$ の path でも indicator 付き localizing stop と通常の closed stop が一致する。従って M^{η_n} は true martingale である。 $\rho_n \leq \eta_n$ での bounded optional stopping から M^{ρ_n} の true-martingale 性を得る。 passage 直前の絶対値は $n + 1$ 以下であり、境界で加わる jump は b_n 以下であるため、表示した全時刻評価が従う。定数の L^2 majorant により終端値の二乗可積分性を得る。 $\square$

各座標に有限 horizon quadratic construction を適用し、minimum-stop compatibility と gluing を用いて一つの global optional quadratic variation V を得る。同じ V の localizer root と座標の terminal root は a.e. に一致し、その期待値 cost も一致する。各座標で Davis 評価を適用すると

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq n+1} |M_t^{\rho_n}| \leq 6 \mathbb{E} \sqrt{V_{\rho_n}}$$

を得る。ここで supremum は càdlàg 性により可算な時刻集合から検出する。

固定 horizon DDY 分解では $M = L^T$ 、 $b_n = 2c$ としてこの全構成を適用する。元の零始点 local martingale から DDY 成分を選び、その同じ L^T に対する quadratic/Davis 評価まで得られる。この V は L^T の quadratic variation であり、元の N のものではない。また各座標の評価から unstopped L^T の global H^1 可積分性は主張しない。

A.7 一般 quadratic variation と exact j^1

bounded-jump martingale に対しては、有限 horizon の M^2 quadratic process、停止整合性、局所化列上の貼り合わせ、一意性、terminal root、および定数 6 の一方向 Davis estimate が得られている。local martingale への適用では、horizon ごとの jump bound を入力とする。固定 horizon DDY の L^T ではその入力を分解自身から生成した。

補題 A.8 (有限変動 jump 補正の絶対収束). 上で構成した同じ DDY 分解 $N = L + Q$ に対し、 $V_T = \text{Var}_{[0,T]}(Q)$ と置く。一つの full-measure set 上で全 $T \geq 0$ について

$$\sum_{0 < t \leq T} |\Delta Q_t| \leq V_T, \quad \sum_{0 < t \leq T} |\Delta L_t \Delta Q_t| \leq 2cV_T, \quad \sum_{0 < t \leq T} (\Delta Q_t)^2 \leq V_T^2$$

が成り立ち、各級数は絶対収束する。さらに

$$D_T := \sum_{0 < t \leq T} ((\Delta N_t)^2 - (\Delta L_t)^2) = 2 \sum_{0 < t \leq T} \Delta L_t \Delta Q_t + \sum_{0 < t \leq T} (\Delta Q_t)^2, \quad |D_T| \leq 4cV_T + V_T^2$$

であり、 D_T を定める級数も絶対収束する。

Proof. まず右連続 BV path A の signed Stieltjes measure を ν とする。各 singleton の Jordan total variation は $|\nu\{t\}| = |\Delta A_t|$ である。 $(0, T]$ の任意の有限部分集合上の和は $|\nu|((0, T]) = \text{Var}_{[0,T]}(A)$ 以下であり、非負項級数の summability と表示した bound が従う。locally BV path には T で停止してこの結果を適用する。停止時刻までの jump と変動量は元の path に一致する。同じ Q に適用すると第一の評価を得る。 $|\Delta L_t| \leq 2c$ と $|\Delta Q_t| \leq V_T$ を掛ければ残り二つの評価が従う。最後に $\Delta N = \Delta L + \Delta Q$ を二乗展開し、絶対収束する級数を加える。三角不等式から D_T の bound を得る。全時刻の L の jump bound が成立する一つの集合上で任意の T を扱うため、 T ごとに例外集合を取り直さない。 $\square$

補題 A.9 (同じ有限グリッド上の二乗和). 有限の単調な時刻列 $u_0 \leq \dots \leq u_m$ に対し

$$E_G(Y, t) = \sum_{k < m} (Y_{t \wedge u_{k+1}} - Y_{t \wedge u_k})^2, \\ C_G(Y, Z, t) = \sum_{k < m} (Y_{t \wedge u_{k+1}} - Y_{t \wedge u_k})(Z_{t \wedge u_{k+1}} - Z_{t \wedge u_k}).$$

と置く。同じ DDY 分解の全 path と全時刻で

$$E_G(N, t) = E_G(L, t) + 2C_G(L, Q, t) + E_G(Q, t),$$

$$\left| \sqrt{E_G(N, t)} - \sqrt{E_G(L, t)} \right| \leq \text{Var}_{[0,t]}(Q)$$

である。この評価はグリッドに依存する定数を含まない。

Proof. 各 cell の増分を二乗展開すると第一式を得る。Cauchy-Schwarz から $C_G(Y, Z, t) \leq \sqrt{E_G(Y, t)}\sqrt{E_G(Z, t)}$ であり、二乗展開と合わせれば $\sqrt{E_G(Y + Z, t)} \leq \sqrt{E_G(Y, t)} + \sqrt{E_G(Z, t)}$ である。また単調な cell chain の絶対増分和は path variation 以下なので、

$$\sqrt{E_G(Q, t)} \leq \sum_{k < m} |Q_{t \wedge u_{k+1}} - Q_{t \wedge u_k}| \leq \text{Var}_{[0, t]}(Q).$$

$N = L + Q$ と $L = N - Q$ の両方へ root の三角不等式を適用する。 $\square$

補題 A.10 (階乗分割の交差項の積分極限). f を実数値 càdlàg path、 Q を右連続 locally BV path とする。 $Q_t^T = Q_{t \wedge T}$ の signed Stieltjes measure を η_T とし、 G_r を時刻 $k/(r+1)!$ 、 $0 \leq k \leq (r+1)(r+1)!$ のグリッドとする。このとき

$$C_{G_r}(f, Q, T) \longrightarrow \int_{(0, T]} \Delta f_s d\eta_T(s).$$

従って同じ DDY 分解に対して、全 path と全有限 horizon で

$$E_{G_r}(N, T) - E_{G_r}(L, T) \longrightarrow 2 \int_{(0, T]} \Delta L_s d\eta_T(s) + \int_{(0, T]} \Delta Q_s d\eta_T(s).$$

Proof. $s > 0$ を含む半開 cell $(a_r(s), b_r(s)]$ を取り、 $D_r f(s) = f(b_r(s) \wedge T) - f(a_r(s) \wedge T)$ と置く。 $a_r(s) < s \leq b_r(s)$ で両端は s へ収束するため、 $s \leq T$ なら $D_r f(s) \rightarrow \Delta f_s$ である。この主張は s 自体が mesh 上にある場合も成り立つ。càdlàg path の compact bound から $|D_r f(s)| \leq 2 \sup_{u \leq T} |f(u)|$ である。有限測度 $|\eta_T|$ の下で優収束を適用すると、 $(0, T]$ 上の L^1 誤差が零へ収束し、符号付き積分も収束する。各停止済み cell 上の積分は $(f(b \wedge T) - f(a \wedge T))(Q(b \wedge T) - Q(a \wedge T))$ に等しい。 r が十分大きければこれらの cell は $(0, T]$ を覆うので、積分は交差増分和に一致する。 $f = L, Q$ の二回の適用と有限和の二乗展開から第二式を得る。 $\square$

補題 A.11 (jump 積分の級数表示). f を実数値 càdlàg path、 η を有限 signed measure とすると、

$$\int_{(0, T]} \Delta f_t d\eta(t) = \sum_{t \in (0, T]} \Delta f_t \eta(\{t\}).$$

特に、上の η_T と同じ DDY 分解に対し、全 path で

$$E_{G_r}(N, T) - E_{G_r}(L, T) \longrightarrow 2 \sum_{0 < t \leq T} \Delta L_t \Delta Q_t + \sum_{0 < t \leq T} (\Delta Q_t)^2.$$

Proof. 各 n について $|\Delta f_t| > 1/(n+1)$ となる $(0, T]$ 上の時刻は有限なので、非零 jump の support は可算である。cell 近似の一樣 bound を極限へ移すと Δf も $(0, T]$ 上で有界であり、近似の可測性と合わせて $|\eta|$ 可積分となる。support を singleton の可算非交和に分けて積分を足し合わせれば、第一式を得る。停止済み FV path の Stieltjes 原子は $0 < t \leq T$ で $\eta_T(\{t\}) = \Delta Q_t$ である。終端時刻の jump も保持される。 $f = L, Q$ に第一式を適用し、前補題の積分極限を書き換える。 $\square$

補題 A.12 (補正後の候補の非負性). 同じ DDY 分解の補正級数を D_t 、 L の *glued quadratic variation* を V_t とする。一つの *full-measure set* 上で全時刻 t に対して $V_t + D_t \geq 0$ である。

Proof. 有限 horizon 座標 n の局所化時刻を τ_n 、horizon を T_n とする。 $t \leq \tau_n \wedge T_n$ では、停止済み source の二乗増分和は元の source の同じ階乗 grid 上の和に等しい。 L^{τ_n} の quadratic 構成が保存する forward-convex weights と cutoff を使う。補正の全列収束はその weights の下でも保たれるため、 L^{τ_n} の convex 二乗増分和の極限に加えると、同じ weights を用いた N^{τ_n} の二乗増分和は座標 variation と D_t の和へ収束する。各近似は非負なので極限も非負である。座標 variation と V の停止後の一致、ならびに $\tau_n \rightarrow \infty$ を使って全時刻へ移す。座標について可算交叉を取った後に t を選ぶので、零集合は時刻に依存しない。□

補題 A.13 (補正と候補の経路正則性). 補正過程 D と候補 $V + D$ は *strongly adapted* であり、一つの *full-measure set* 上で右連続かつ局所有限変動である。

Proof. 固定 horizon T では補正の係数 $a_s = 2\Delta L_s \Delta Q_s + (\Delta Q_s)^2$ は絶対 summable である。累積和 $\sum_{s \in (0, T]} a_s \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}$ の各項は右連続であり、 $|a_s|$ による級数の優収束から累積和も右連続である。係数を $(a_s + |a_s|) - |a_s|$ と書くと、両累積和は非負・単調・有界なので、差は有限変動である。 $t \leq T$ でこの累積和は D_t に等しいことから局所的な結論を得る。adaptedness については、各有限 grid の二乗増分和の差が時刻 t で可測であり、全 path で D_t に収束することを使う。 V の正則性と加法性から候補にも同じ結論が従う。□

補題 A.14 (補正後の候補の単調性). 一つの *full-measure set* 上で、候補 $V + D$ は全時刻に関して単調増加である。

Proof. 前の非負性の証明で用いた同じ weights による収束を使う。 $s \leq t$ を固定し、 $t + 1 < \tau_n$ となる局所化座標を選ぶ。 s, t を horizon で切った右 factorial 近似 u_r, v_r で近似する。十分大きい r では $u_r \leq v_r < \tau_n$ であり、両時刻は同じ粗い grid に属する。weights の tail 条件から、十分先の convex 近似が使う全ての grid はこの粗い grid を含む。二乗増分和は grid 時刻間では単調なので、同じ非負 weights で平均した値も順序を保つ。まず convex 近似の極限を取り、停止一致で $V + D$ へ戻す。次に $r \rightarrow \infty$ とし、右連続性から $(V + D)_s \leq (V + D)_t$ を得る。座標の収束と停止一致に関する可算交叉を先に取りするため、同じ event 上で任意の s, t を選べる。□

補題 A.15 (全経路で正則な代表元). *usual conditions* の下で、同じ候補 $V + D$ に *indistinguishable* な *strongly adapted* 過程 A が存在し、全経路で右連続・単調増加・局所有限変動であり、左極限を持ち、 $A_0 = 0$ である。

Proof. 候補の右連続性または単調性が破れる標本の集合を B とする。前補題から B は零集合であり、usual conditions により時刻 0 の sigma algebra に属する。 B 上で全時刻の値を零に置き換え、それ以外では候補をそのまま保つ。この変更は strong adaptedness と indistinguishability を保つ。候補の初期値は glued variation の初期値と空の jump 和から零であり、変更後も零であ

る。全経路の単調性から局所有限変動性が従い、局所有限変動性から左極限が得られる。 $\square$

補題 A.16 (補正後の jump-square 同定). 上の正則代表元 A は一つの確率 1 の集合上で、全時刻について $\Delta A_t = (\Delta N_t)^2$ を満たす。

Proof. 各有限 horizon で絶対 summable な係数 a_s に対し、累積和 $F(u) = \sum_{0 < s \leq u} a_s$ を考える。 $u \uparrow t$ のとき各項の indicator は $\mathbf{1}_{\{s < t\}}$ に収束し、 $|a_s|$ で支配される。級数の優収束により $F(t-) = \sum_{0 < s < t} a_s$ となり、 $t > 0$ で $\Delta F_t = a_t$ を得る。これを $a_s = 2\Delta L_s \Delta Q_s + (\Delta Q_s)^2$ に適用する。glued variation について $\Delta V_t = (\Delta L_t)^2$ であるから、

$$\Delta(V + D)_t = (\Delta L_t)^2 + 2\Delta L_t \Delta Q_t + (\Delta Q_t)^2 = (\Delta N_t)^2.$$

時刻 0 では左 jump の規約から両辺とも零である。級数の局所絶対収束と glued variation の jump 等式は共通 event 上で全時刻に成立する。最後に全時刻の経路一致を用いて正則代表元 A に同じ等式を移す。 $\square$

補題 A.17 (補正の閉停止と同じ quadratic 座標との一致). 有限値の cutoff τ に対して、閉停止した L, Q の jump から計算した補正は D^τ に等しい。特に、schedule の局所化時刻を τ_n 、その quadratic 座標を V^n とすると、同じ正則代表元 A は

$$A^{\tau_n} = (V^n)^{\tau_n} + 2 \sum_{0 < s \leq \cdot} \Delta L_s^{\tau_n} \Delta Q_s^{\tau_n} + \sum_{0 < s \leq \cdot} (\Delta Q_s^{\tau_n})^2$$

を *indistinguishability* の意味で満たす。

Proof. 閉停止した過程の jump は $s \leq \tau$ で元の jump と一致し、 $s > \tau$ で零となる。従って閉停止成分の補正和を $0 < s \leq t$ 上で取ることは、元の成分の和を $0 < s \leq t \wedge \tau$ 上で取ることに等しい。この等式は経路ごとに成立し、停止時刻での jump も含む。glued variation の座標一致 $V^{\tau_n} = (V^n)^{\tau_n}$ と $A \sim V + D$ を組み合わせれば結論を得る。 $\square$

補題 A.18 (有限変動成分の二乗残差). 右連続で左極限を持つ局所有限変動過程 Q について、各経路と各 T で

$$Q_T^2 - Q_0^2 - \sum_{0 < s \leq T} (\Delta Q_s)^2 = 2 \int_{(0, T]} Q_{s-} dQ_s.$$

右辺は Q を T で停止して得られる *signed Stieltjes measure* に関する積分である。

Proof. factorial grid の各セル $(u, v]$ で左端点値 Q_u を使う。正の時刻を常に厳密に左から近似するため、この階段関数は Q_{s-} に収束する。有限 horizon 上の cadlag path は有界であり、integrator の全変動 measure は有限である。従って優収束で左端点和が Stieltjes 積分へ収束する。各有限 grid で

$$2 \sum Q_u (Q_v - Q_u) + \sum (Q_v - Q_u)^2 = Q_T^2 - Q_0^2$$

が成立する。右辺の端点は horizon で切り、十分細かい grid では T に達する。二乗増分和の極限

は有限変動 cross-increment 極限と jump 積分の級数表示から $\sum_{0 < s \leq T} (\Delta Q_s)^2$ である。両辺の極限を取って結論を得る。 $\square$

同じ DDY 成分にこの公式を適用し、 $I_Q(t) = \int_{(0,t]} Q_{s-} dQ_s$ と置くと、正則代表元 A について共通 event 上の全時刻で

$$N_t^2 - A_t = (L_t^2 - V_t) + 2 \left(L_t Q_t - \sum_{0 < s \leq t} \Delta L_s \Delta Q_s + I_Q(t) \right)$$

を得る。ここでは $Q_0 = 0$ を用いた。この pathwise な等式に、以下の共通局所化と可積分支配極限を適用する。

補題 A.19 (全変動が可積分となる共通局所化). 同じ DDY 成分 L, Q に対して有限値の局所化列 $\rho_n \uparrow \infty$ を選べ、 $\rho_n \leq n+1$ 、 L^{ρ_n}, Q^{ρ_n} は true martingales であり、

$$|L_t^{\rho_n}| \leq n+1+2c, \quad |Q_s| \leq n+1 \quad (s < \rho_n)$$

が成立する。前者は共通の確率 1 の集合上で全時刻の評価である。さらに $\text{Var}_{[0, \rho_n]}(Q)$ は可積分であり、 Q^{ρ_n} の全 horizon の変動量を支配する。

Proof. $A_t = \text{Var}_{[0,t]}(Q)$ と置く。有限 grid による変動量の表示から A は適合的であり、局所有限変動と右連続性から右連続・単調で左極限を持つ。両 local martingales の true localizers、 $|L|$ と A の level $n+1$ の passages、決定論的 horizon $n+1$ の最小値を ρ_n とする。passage localizer と local martingale localizer の最小値なので、これは局所化列である。零初期値により localizer の時刻 0 の indicator を除け、追加停止後も true martingale 性が保たれる。 L の jump bound から closed-stop 評価を得る。 $s < \rho_n$ では $|Q_s| \leq A_s \leq n+1$ である。変動量の左 jump は $|\Delta Q|$ なので、 $a = n+1$ とすると

$$A_{\rho_n} \leq a + |\Delta Q_{\rho_n}| \leq 2a + |Q_{\rho_n}|.$$

最後の停止値は true martingale の有界停止値であり可積分である。停止した累積変動の可測性とこの支配から A_{ρ_n} の可積分性を得る。停止 path の変動量は $A_{t \wedge \rho_n}$ であり、 A_{ρ_n} 以下である。 $\square$

この同じ局所化上で、全ての有限 grid について $I_G(Q^{\rho_n}, Q^{\rho_n})$ 、 $I_G(Q^{\rho_n}, L^{\rho_n})$ 、 $I_G(L^{\rho_n}, Q^{\rho_n})$ は true martingales となる。最初の二つでは係数を $Q_s \mathbf{1}_{\{s < \rho_n\}}$ に置き換える。これは適合的で有界であり、停止後の integrator 増分が零なので元の有限和と等しい。最後の和では closed L の有界性を使う。従って Q_{ρ_n} の有界性も二乗可積分性も不要である。

補題 A.20 (可積分支配下のマルチンゲール極限). マルチンゲール列 M^k が各時刻でほとんど確実に強適合的過程 Y へ収束し、各 t に対して可積分な B_t が存在して $|M_t^k| \leq B_t$ がほとんど確実に全ての k で成立するとする。このとき Y はマルチンゲールである。

Proof. 極限も B_t に支配されるので可積分である。 $s \leq t$ と $E \in \mathcal{F}_s$ に対して、 E 上の積分に支配収束を適用すると $\int_E Y_s d\mu = \int_E Y_t d\mu$ を得る。条件付き期待値の特徴付けから結論が従う。 $\square$

補題 A.21 (自己積分と交差項の局所マルチンゲール性). 同じ DDY 成分について

$$I_t = \int_{(0,t]} Q_{s-} dQ_s, \quad K_t = L_t Q_t - \sum_{0 < s \leq t} \Delta L_s \Delta Q_s$$

は局所マルチンゲールである。

Proof. 共通局所化を一つ固定し、 $\bar{L} = L^{\rho_n}$ 、 $\bar{Q} = Q^{\rho_n}$ 、 $a = n+1$ 、 $b = n+1+2c$ 、 $A = \text{Var}_{[0,\rho_n]}(Q)$ と書く。有限 grid G 上の自己積分和は、strict-prefix 係数への置換により

$$|I_G(\bar{Q}, \bar{Q})_t| \leq a \text{Var}_{[0,t]}(\bar{Q}) \leq aA$$

を満たす。その階乗 grid 極限は停止 path に対する Stieltjes 積分である。停止前後の二乗公式と $\sum_{s \leq t} (\Delta Q_s^{\rho_n})^2 = \sum_{s \leq t \wedge \rho_n} (\Delta Q_s)^2$ を比較すれば、この極限は元の $I_{t \wedge \rho_n}$ と等しい。

交差項には、零から始まる有限 grid の終端を u_G として

$$I_G(\bar{L}, \bar{Q})_t + I_G(\bar{Q}, \bar{L})_t = \bar{L}_{t \wedge u_G} \bar{Q}_{t \wedge u_G} - C_t^G$$

という積の公式を用いる。ここで C_t^G は同じ cell 上の交差増分和である。 $|\bar{Q}_s| \leq \text{Var}_{[0,s]}(\bar{Q})$ と $|\bar{L}_s| \leq b$ から積は bA 以下、また各 $\bar{L}$ の増分は絶対値 $2b$ 以下なので $|C_t^G| \leq 2bA$ である。従って二つの積分和の和は $3bA$ に支配される。交差増分和の Stieltjes 極限と jump 級数表示、jump の停止整合性から、和全体の階乗 grid 極限は $K_{t \wedge \rho_n}$ となる。

両極限は全 path の時刻ごとの極限なので、有限和の強適合性も継承する。 A の可積分性と前補題によって、両 closed stops は true martingales である。両過程の初期値は零なので、局所化の時刻 0 の indicator 規約とも一致し、結論を得る。この証明は $\int Q_- dL$ を別個の completed integral として構成する必要がない。□

定理 A.22 (元の局所マルチンゲールの二次変分). *usual conditions* を満たす *filtered probability space* 上の零始点・強適合的 *càdlàg* 局所マルチンゲール N に対して、適合的 *càdlàg* 増加過程 V が存在し、

$$V_0 = 0, \quad \Delta V = (\Delta N)^2, \quad N^2 - V \text{ は局所マルチンゲール}$$

を満たす。*jump* 等式は一つの共通の確率 1 の集合上で全時刻に成立する。この V は区別不能性を除いて一意である。

Proof. 存在には正則化済み補正過程 V をそのまま使う。二乗公式は $N^2 - V = (L^2 - [L]) + 2(K + I)$ を与える。 $K + I$ は同じ共通局所化で局所マルチンゲールである。その倍数を区別不能な正則過程 $N^2 - V - (L^2 - [L])$ に移してから、 $L^2 - [L]$ と局所化列をそろえて加えると、同じ V の二乗残差の局所マルチンゲール性を得る。

一意性では、より一般に、適合的 *càdlàg*・局所 FV 候補 V, W が同じ初期値と jump を持ち、 $N^2 - V, N^2 - W$ が局所マルチンゲールであるとする。候補の単調性はここでは不要である。差 $D = V - W$ は局所 FV の局所マルチンゲールであり、 $\Delta D = 0$ からほとんど確実に連続

である。各決定論的整数 horizon で停止すると経路の全変動は有限になる。停止過程の左極限は predictable であり、連続な path 上では元の過程と等しい。これを共通零集合上で正則化して、predictable FV 局所マルチンゲールの剛性を適用すると、各 horizon で差は初期値の零に等しい。可算個の horizon の共通 event を取れば全時刻で $V = W$ となる。□

従って、同じ L の quadratic/Davis 構成から得た補正は

$$[N]_T = [L]_T + D_T$$

という二次変分の等式を与える。DDY 閾値や schedule が異なっても、同じ source の certificate は区別不能である。この結果だけで非 convex な二乗増分和の全列収束は主張しない。同じ schedule の座標との停止整合性は上記の補題で得られる。さらに任意の停止時刻との整合性も次のとおり得られる。

補題 A.23 (二次変分の停止整合性). 上の仮定の下で、 τ を無限大を取り得る任意の停止時刻とする。このとき

$$[N^\tau] \sim [N]^\tau.$$

左辺は停止後の source から独立に構成してよい。

Proof. 零始点の右連続局所マルチンゲールは、任意の closed stopping で局所マルチンゲールのままである。実際、元の localizer で停止した true martingale をさらに τ で止め、二つの停止の交換と時刻 0 の indicator の除去を用いればよい。従って N^τ にも存在定理を適用できる。

$V = [N]$ とすると、 V^τ の強適合性、càdlàg 性、単調性と零初期値は停止で保たれる。単調性から局所有限変動性も得る。 $t \leq \tau$ では停止前後の jump が同じであり、 $\tau < t$ では両 jump とも零だから $\Delta(V^\tau) = (\Delta(N^\tau))^2$ である。二乗残差は

$$(N^\tau)^2 - V^\tau = (N^2 - V)^\tau$$

であり、右辺は零始点の局所マルチンゲールを停止した過程である。これで V^τ は N^τ の二次変分の全条件を満たす。停止後の source に対する一意性から、独立に構成したものの二次変分とも区別不能となる。□

補題 A.24 (二次変分の平方根の三角不等式). 零始点・強適合的 càdlàg 局所マルチンゲール X, Y に対して、共通の確率 1 の集合上で

$$\sqrt{[X + Y]_t} \leq \sqrt{[X]_t} + \sqrt{[Y]_t} \quad (t \geq 0)$$

が成立する。

Proof. $V = [X]$ 、 $W = [Y]$ 、 $S = [X + Y]$ と書く。実数 a に対して

$$A^a = aS + (1 - a)V + (a^2 - a)W$$

は零始点の適合的 càdlàg・局所 FV 過程である。二乗残差には

$$(X + aY)^2 - A^a = a((X + Y)^2 - S) + (1 - a)(X^2 - V) + (a^2 - a)(Y^2 - W)$$

が成立するので、これは局所マルチンゲールである。また $\Delta A^a = (\Delta X + a\Delta Y)^2$ である。従って、単調性を要求しない一意性の比較を用いると、 $A^a \sim [X + aY]$ を得る。

各有理数 a について $X + aY$ に二次変分の存在定理を適用し、可算交叉を取る。すると一つの event 上で全時刻 t と全有理数 a に対して

$$0 \leq aS_t + (1 - a)V_t + (a^2 - a)W_t = W_t a^2 + (S_t - V_t - W_t)a + V_t$$

となる。時刻と path を固定した二次式の連続性から全実数 a でも非負である。判別式を評価すると $(S_t - V_t - W_t)^2 \leq 4V_t W_t$ を得る。 $V_t, W_t \geq 0$ なので $S_t \leq (\sqrt{V_t} + \sqrt{W_t})^2$ となり、結論が従う。□

補題 A.25 (有限グリッド上の L^1 Davis 評価). 離散時間の実数値マルチンゲール Y に対して

$$Y_n^* = \max_{0 \leq k \leq n} |Y_k|, \quad R_n = \sqrt{Y_0^2 + \sum_{k < n} (Y_{k+1} - Y_k)^2}$$

とおく。この二つは可積分であり、

$$E[Y_n^*] \leq 6E[R_n], \quad E[R_n] \leq 7E[Y_n^*]$$

が成立する。各時刻の二乗可積分性は要求しない。

Proof. それぞれ $\sum_{k \leq n} |Y_k|$ と $|Y_0| + \sum_{k < n} |Y_{k+1} - Y_k|$ で抑えられるので可積分である。有界な適合的係数 H_k に対し、 $H_k(Y_{k+1} - Y_k)$ は可積分であり、 $\mathcal{F}_k$ に関する条件付き期待値は零である。従って左端係数による有限積分和は零始点のマルチンゲールとなる。経路ごとの Davis 不等式に現れる係数は絶対値が 1 以下なので、その不等式を積分すると補正積分の期待値が消え、結論を得る。

逆向きには、 $m \geq |x|$, $m, q \geq 0$ に対して

$$F(x, m, q) = -2m + \sqrt{m^2 + q} + \frac{m^2 - x^2}{2\sqrt{m^2 + q}}$$

を使う。零除算は零とする。 $M = \max\{m, |x + d|\}$ とおくと

$$F(x + d, M, q + d^2) - F(x, m, q) \leq -\frac{xd}{\sqrt{m^2 + q}} + 5(M - m).$$

この一段階評価は次のように得る。 $r = \sqrt{m^2 + q} > 0$, $u = \sqrt{M^2 + q + d^2}$ とする。 $M \leq 2m$ の場合、平方根の接線評価と $u \geq r$ により、左辺に xd/r を加えたものは $(M^2 - m^2)/r - 2(M - m) \leq M - m$ 以下である。 $M > 2m$ の場合は $M = |x + d|$, $|d| \leq M + m \leq 3(M - m)$ であり、

$u - r \leq 4(M - m)$ と $xd/r \leq |d|$ を使う。新しい potential の分子 $M^2 - (x + d)^2$ は零、古い分子は非負なので、目的の上界を得る。 $r = 0$ なら $x = m = q = 0$ となり、直接計算で評価できる。

$x = Y_k, m = Y_k^*, q = R_k^2, d = Y_{k+1} - Y_k$ として和を取る。 $F(Y_0, |Y_0|, Y_0^2) \leq 0$ と $F(Y_n, Y_n^*, R_n^2) \geq R_n - 2Y_n^*$ から

$$R_n \leq 7Y_n^* - \sum_{k < n} \frac{Y_k}{\sqrt{R_k^2 + (Y_k^*)^2}} (Y_{k+1} - Y_k)$$

を得る。同じ絶対値 1 以下の適合係数を使っているので、この積分和の期待値も零である。 $\square$

DDY 分解の共通局所化 ρ_j では、 L^{ρ_j} と Q^{ρ_j} がともにマルチンゲールである。従って元の過程 $N^{\rho_j} = L^{\rho_j} + Q^{\rho_j}$ を任意の有限時刻グリッドで標準化した列にも、この評価が適用できる。ここで停止列は、閉じて停止した Q の全変動が可積分となるものと同じである。平方根は凹関数なので、個々のグリッドの逆評価を凸結合した energy の平方根へそのまま移せない。そこで元の二乗増分和の収束を示す。

補題 A.26 (有界マルチンゲールの元の二乗増分和). *usual conditions* の下で、 M を強適合的 càdlàg マルチンゲールとし、有限 horizon T まで $|M_t| \leq C$ が全 path で成立するとする。階乗グリッドを π_i とし、

$$I_i = 2 \sum_{[u,v] \in \pi_i} M_u (M_v - M_u), \quad E_i = \sum_{[u,v] \in \pi_i} (M_v - M_u)^2$$

とおく。保存済みの二次変分構成の *martingale* 成分を Y 、増加成分を V とすると、 $I_i \rightarrow Y_T$ および $E_i \rightarrow V_T$ が L^2 で成立する。有界性が全時刻共通にほとんど確実に成立する場合にも、 $E_i \rightarrow V_T$ は確率収束する。

Proof. 同じ V の予測可能エネルギー測度を ν とする。グリッド左端係数 H_i は有界予測可能初等過程であり、 $(0, T]$ 上で M_- に各点収束する。 ν は有限であり、時刻零と T より後を測度零にする。従って支配収束により $H_i \rightarrow M_-$ が $L^2(\nu)$ で成立する。格子によらない等長性

$$\|(H_i - H_j) \cdot M_T\|_{L^2(P)} = \|H_i - H_j\|_{L^2(\nu)}$$

から I_i は $L^2(P)$ で Cauchy である。その極限を I とする。保存済みの forward convex weights を I_i に適用しても極限は I のままである。一方、その同じ重みによる積分和はほとんど確実に Y_T へ収束する。確率極限の一意性から $I = Y_T$ である。 $I_i + E_i = M_T^2 - M_0^2$ と保存済みの二乗分解から $E_i \rightarrow V_T$ を得る。

有界性の例外が共通零集合に含まれる場合、*usual conditions* によりその集合は $\mathcal{F}_0$ に属する。そこで M を零に置き換えると、全 path で有界な区別不能の càdlàg マルチンゲールを得る。同じ重みと同じ二つの成分はこの source にも二次変分 data を与える。元の二乗増分和も区別不能な source 間でほとんど確実に等しいので、確率収束を移せる。 $\square$

定理 A.27 (一般局所マルチンゲールの逆 Davis 評価). *usual conditions* の下で、 N を零始点・強適合的 càdlàg 局所マルチンゲールとする。任意の内在的二次変分と有限 T に対して

$$E\sqrt{[N]_T} \leq 7E[N_T^*]$$

が成立する。期待値は無限でもよい。

Proof. DDY 共通停止列の一つ ρ_j を固定する。 L^{ρ_j} はほとんど確実に一様有界であり、前補題から元の二乗増分和がその二次変分へ確率収束する。 N^{ρ_j} と L^{ρ_j} の二乗増分和の差は、有限変動補正へ pathwise に収束する。和を取り、停止整合性を使うと、元の N^{ρ_j} の二乗増分和が $[N]_{T \wedge \rho_j}$ へ確率収束する。ほとんど確実に収束する部分列を選び、平方根を取る。各グリッドの最大値は $(N^{\rho_j})_T^*$ 以下なので、有限グリッドの逆評価と Fatou の補題から

$$E\sqrt{[N]_{T \wedge \rho_j}} \leq 7E[(N^{\rho_j})_T^*] \leq 7E[N_T^*]$$

を得る。ほとんど確実に $\rho_j \rightarrow \infty$ なので、同じ確率 1 の集合上で左辺の被積分関数は最終的に $\sqrt{[N]_T}$ と等しい。再び Fatou を使い、二次変分の一意性で任意の certificate へ移す。□

同じ DDY 局所化は、次の平方根の一様可積分性にも使える。

補題 A.28 (凸結合した二乗増分和の平方根の一様可積分性). 上の共通停止列の一つと有限 horizon を固定する。元の停止過程とその L 成分の factorial grid 上の二乗増分和を、それぞれ E_i, B_i とする。任意の forward convex weights W に対し、 $\sqrt{W(E)_k}$ は一様可積分である。

Proof. $A = \text{Var}(Q^{\rho_j})_\infty$ とおくと、 $A \geq 0$ は可積分である。同じグリッドの平方根の三角不等式と有限変動評価から $\sqrt{E_i} \leq \sqrt{B_i} + A$ 、従って $E_i \leq 2B_i + 2A^2$ となる。重みの非負性と和が 1 であることから

$$W(E)_k \leq 2W(B)_k + 2A^2, \quad \sqrt{W(E)_k} \leq \sqrt{2W(B)_k + 2A^2} \leq \sqrt{2W(B)_k} + \sqrt{2}A \leq 2\sqrt{W(B)_k} + 2(1+A).$$

停止した L は有界なマルチンゲールなので、その terminal value は二乗可積分である。二次変分近似の評価により B_i は一様可積分であり、任意の forward convexification $W(B)_k$ も一様可積分である。右辺の残りは一つの可積分関数なので、結論が従う。この証明では A^2 の可積分性は使わない。□

補題 A.29 (閉じた停止後の終端平方根の L^1 極限). 同じ共通停止列の一つ ρ と有限 horizon T を固定する。 L^ρ の二次変分構成から得た有限 horizon の候補を V^L 、その構成の重みと部分列による元の停止 source の凸結合 energy を E_k とする。DDY の jump 補正を C とすると、

$$\sqrt{E_k(T)} \longrightarrow \sqrt{V_T^L + C_{T \wedge \rho}} \quad \text{in } L^1,$$

かつ右辺は可積分である。

Proof. 停止した過程の grid 上の増分和は、元の過程を $t \wedge \rho$ で評価した増分和に等しい。従って jump 補正の grid 極限を、 $t \leq \rho$ に制限することなく適用できる。同じ重みで L^ρ 側の energy が V^L に収束し、補正項が $C_{t \wedge \rho}$ に収束するので、 $E_k(T) \rightarrow V_T^L + C_{T \wedge \rho}$ がほとんど確実に成立する。平方根の連続性と上の一様可積分性から、Vitali の定理によって結論を得る。 L^ρ の終端は二乗可積分なので、ここで使う有限 horizon の二次変分データは実際に構成できる。 $\square$

補題 A.30 (元の二次変分の停止値との同定). 上の記号の下で、元の過程 N の正則化済み二次変分を V とすると、

$$V_T^L + C_{T \wedge \rho} = V_{T \wedge \rho} \quad a.s.$$

従って同じ凸結合 energy について $\sqrt{E_k(T)} \rightarrow \sqrt{V_{T \wedge \rho}}$ が L^1 で成立し、極限は可積分である。

Proof. 有限 horizon の候補 V^L は $(L^\rho)^T$ の二次変分の条件を満たす。実際、その構成のマルチンゲールは二乗残差に等しく、jump は source の jump の二乗である。一方、大域的に構成した $[L]$ を ρ と T で順に停止した過程も、停止整合性により同じ source の二次変分となる。一意性から $V_T^L = [L]_{T \wedge \rho}$ を得る。正則化済みの V は $[L] + C$ と区別不能なので、ランダム時刻 $T \wedge \rho$ でもこの等式を使える。最後に上の L^1 極限の終端値をこの等式で置き換える。 $\square$

補題 A.31 (一般の局所マルチンゲールの Davis 評価). *usual conditions* の下で、 N を零始点・強適合的 càdlàg 局所マルチンゲールとする。任意の有限 horizon T に対し、非負拡張実数の期待値として

$$E \sup_{t \leq T} |N_t| \leq 6E \sqrt{[N]_T}$$

が成立する。右辺が有限なら、左辺の最大値も可積分である。

Proof. まず共通局所化の一つ ρ を固定する。一つの coarse factorial grid の最大値は、それ以後の各 grid の最大値以下である。従って tail convex weights による平均を取り、有限グリッドの Davis 評価と平方根の凹性を使うと、その最大値の期待値は $6E \sqrt{E_k(T)}$ 以下となる。上の L^1 収束で $k \rightarrow \infty$ として、右辺を $6E \sqrt{[N]_{T \wedge \rho}}$ に置き換えられる。coarse grid を細かくすると、右連続性と単調収束により、全時刻の最大値に対して

$$E \sup_{t \leq T} |N_t^\rho| \leq 6E \sqrt{[N]_{T \wedge \rho}}$$

を得る。この時点で左辺の可積分性も従う。次に共通停止列 $\rho_n \rightarrow \infty$ を使う。ほとんど全ての経路では最終的に $\rho_n \geq T$ となるため、停止過程の最大値は元の最大値に等しくなる。右辺は二次変分の単調性から $6E \sqrt{[N]_T}$ 以下である。Fatou の補題により停止を除去できる。二次変分の一意性から、構成に用いた候補を同じ source の任意の二次変分に置き換えても結論が成立する。 $\square$

補題 A.32 (無限 horizon と全分解上の最大値評価). 同じ仮定の下で $R_N := \sup_{t \geq 0} \sqrt{[N]_t}$ とおくと、

$$E \sup_{t \geq 0} |N_t| \leq 6E R_N$$

が非負拡張実数の期待値として成立する。零始点の過程 Y に対し、 $Y = N + A$ が区別不能の意味で成立する全ての零始点分解を考える。ここで N は強適合的 càdlàg 局所マルチンゲール、 A は強適合的 càdlàg 局所有限変動過程である。

$$\mathcal{J}(Y) := \inf_{Y=N+A} E[R_N + \text{Var}(A)_\infty]$$

とおくと、 $E \sup_{t \geq 0} |Y_t| \leq 6\mathcal{J}(Y)$ が成立する。下限では有限 cost を仮定せず、空の分解族の下限は ∞ とする。

Proof. 整数 horizon での最大値は単調に全時刻の最大値へ増加する。有限 horizon の Davis 評価の右辺を $6ER_N$ で抑え、単調収束により最初の主張を得る。二次変分の単調性により R_N は整数時刻で検出できるので可測である。各分解について、 $A_0 = 0$ と全変動の定義から

$$\sup_t |Y_t| \leq \sup_t |N_t| + \text{Var}(A)_\infty.$$

期待値を取り Davis 評価を使うと、右辺は $6ER_N + E \text{Var}(A)_\infty \leq 6E[R_N + \text{Var}(A)_\infty]$ 以下となる。全ての分解について下限を取ればよい。各 N の二次変分は存在し、全時刻共通の零集合を除いて一意であるため、二次変分の構成上の選択は cost に影響しない。□

補題 A.33 (閉じた停止と停止直前の延長の下限). 任意の停止時刻 τ に対し、 $\mathcal{J}(Y^\tau) \leq \mathcal{J}(Y)$ である。停止時刻には ∞ を許す。さらに

$$\mathcal{J}_{\tau-}(Y) := \inf\{\mathcal{J}(L) : L_t = Y_t \text{ for all } t < \tau \text{ a.s.}\}$$

と置く。ただし一致は全時刻共通の零集合を除いて要求する。このとき

$$\mathcal{J}_{\tau-}(Y) \leq \mathcal{J}(Y^\tau) \leq \mathcal{J}(Y), \quad E \sup_{t < \tau} |Y_t| \leq 6\mathcal{J}_{\tau-}(Y).$$

$\tau = 0$ で空となる supremum は 0 とする。

Proof. 分解 $Y = N + A$ を同じ τ で停止すると、 $Y^\tau = N^\tau + A^\tau$ は再び許容される零始点分解となる。停止した二次変分は $[N]^\tau$ なので、その全時刻平方根は R_N 以下である。時刻を $t \wedge \tau$ に制限しても全変動は増えない。従って停止した分解の cost は元の cost 以下であり、全分解について下限を取れる。また Y^τ は停止直前まで Y と一致する大域延長なので、外側の下限の上界を与える。最後に任意の延長 L について $\sup_{t < \tau} |Y_t| \leq \sup_t |L_t|$ が a.s. で成立する。既に得た最大値評価を適用し、延長について下限を取れば最後の不等式を得る。□

補題 A.34 (二つの下限の三角不等式). 同じ仮定の下で

$$\mathcal{J}(X + Y) \leq \mathcal{J}(X) + \mathcal{J}(Y), \quad \mathcal{J}_{\tau-}(X + Y) \leq \mathcal{J}_{\tau-}(X) + \mathcal{J}_{\tau-}(Y)$$

が成立する。後者の τ は同じものであり、その停止時刻性は必要ない。

Proof. 二つの分解 $X = N + A$, $Y = M + B$ の成分を足すと、 $X + Y = (N + M) + (A + B)$ の許容分解を得る。二次変分の三角不等式から $R_{N+M} \leq R_N + R_M$ が a.s. で成立する。全変動の劣

加法性から $\text{Var}(A+B)_\infty \leq \text{Var}(A)_\infty + \text{Var}(B)_\infty$ でもある。全時刻 variation は整数 horizon の variation の supremum であり、右連続な適合過程について可測である。従って期待値を足し合わせることができ、和の分解の cost は二つの cost の和以下となる。二つの分解族について独立に下限を取ると最初の主張を得る。同じ strict prefix に一致する二つの大域延長を足せば、和の source の大域延長になる。最初の不等式を適用して二つの延長族について下限を取れば後半を得る。この議論は無限 cost や空の分解族も含む。 $\square$

補題 A.35 (符号反転と successive differences). 同じ仮定の下で、 $\mathcal{J}(-X) = \mathcal{J}(X)$ および $\mathcal{J}_{\tau-}(-X) = \mathcal{J}_{\tau-}(X)$ である。従って一つの固定した τ について

$$\mathcal{J}_{\tau-}(Z_k - X) \longrightarrow 0 \implies \mathcal{J}_{\tau-}(Z_{k+1} - Z_k) \longrightarrow 0.$$

Proof. N の二次変分はそのまま $-N$ の二次変分の条件を満たす。二乗残差は変わらず、jump の符号反転は二乗で消えるからである。また全変動も符号反転で不変である。従って分解 (N, A) を $(-N, -A)$ に移すと cost は保存される。下限を取り、符号反転を二度適用すれば $\mathcal{J}$ の等式を得る。同じ prefix 上で一致する延長も符号反転できるため、外側の下限にも同じ議論を適用できる。三角不等式とこの対称性から

$$\mathcal{J}_{\tau-}(Z_{k+1} - Z_k) \leq \mathcal{J}_{\tau-}(Z_{k+1} - X) + \mathcal{J}_{\tau-}(Z_k - X)$$

となり、非負性と合わせて結論を得る。無限 cost も許すが、共通停止時刻の存在をこの補題からは主張しない。 $\square$

補題 A.36 (有限 cost からの局所成分の構成). *usual conditions* の下で、 $\tau \leq T$ を有限停止時刻とする。 $\mathcal{J}_{\tau-}(X) < r$ なら、 X と区別不能な過程 X' と、 $t < \tau$ で点ごとに $X'_t = N_t + A_t$ を満たす局所マルチンゲール N 、大域的有限変動過程 A が存在し、

$$E \sup_{t \leq T} |N_{t \wedge \tau}| + E \text{Var}_{[0, T]}(A^{\tau-}) < 6r$$

となる。両成分は適合的で右連続かつ左極限を持ち、左辺の二項は有限である。

Proof. 下限の定義から延長 Y と分解 $Y = N + B$ を選び、その cost を r 未満にする。この cost は有限である。 $A = B^T$ と置くと経路の大域的有限変動性を得る。停止前の全変動は B の全変動以下であり、停止した N の最大値には全時間の Davis 評価を適用できる。従って左辺は選んだ cost の 6 倍以下となる。 $t < \tau$ では $X'_t = N_t + A_t$ 、それ以外では $X'_t = X_t$ と定義する。延長と分解の一致が成立する共通の確率 1 の集合上で、全時刻 $X' = X$ となる。これにより停止前の点ごとの等式と、元の過程との区別不能性が同時に得られる。 $\square$

補題 A.37 (和可能な cost からの成分列). *usual conditions* の下で、 $\tau \leq T$ を一つの有限停止時刻とする。 $\sum_k \mathcal{J}_{\tau-}(X_k) < \infty$ なら、前の補題の *exact* 代表元 X'_k と成分 (N_k, A_k) を選び、

$$\sum_k \left(E \sup_{t \leq T} |N_{k, t \wedge \tau}| + E \text{Var}_{[0, T]}(A_k^{\tau-}) \right) \leq 6 \left(\sum_k \mathcal{J}_{\tau-}(X_k) + 1 \right) < \infty$$

とできる。さらに一つの確率 1 の集合上で、全 k, t について $X'_{k,t} = X_{k,t}$ であり、

$$\sum_k \left(\sup_{t \leq T} |N_{k,t \wedge \tau}| + \text{Var}_{[0,T]}(A_k^{\tau-}) \right) < \infty$$

となる。

Proof. $c_k = \mathcal{J}_{\tau-}(X_k)$ 、 $\varepsilon_k = 2^{-k-1}$ と置く。各 c_k は有限なので $c_k < c_k + \varepsilon_k$ であり、前の補題から cost が $6(c_k + \varepsilon_k)$ 未満の代表元と成分を選べる。 $\sum_k \varepsilon_k = 1$ より期待値の総和の評価を得る。各 martingale 最大値と strict-prefix 全変動は可測であり、Tonelli により経路ごとの総和は a.s. 有限である。全 k の区別不能性の event との可算交叉を取れば、同じ集合上で元の過程との全時刻一致も得る。□

ここで τ と和可能な cost は入力であり、共通局所化の構成は含めない。また成分は一般の分解から選ばれるので、original-source の実現された積分への所属は別に証明する必要がある。

補題 A.38 (停止直前の比較と境界 jump). *usual conditions* の下で、 $\tau \leq T$ を有限停止時刻とする。このとき

$$\mathcal{J}(X^{\tau-}) \leq 2\mathcal{J}(X).$$

さらに $X_0 = 0$ なら

$$\mathcal{J}_{\tau-}(X) \leq \mathcal{J}(X^{\tau-}) \leq 2\mathcal{J}_{\tau-}(X).$$

X が零始点の適合的 càdlàg 過程なら

$$\mathcal{J}(X^\tau) \leq 2\mathcal{J}_{\tau-}(X) + E|\Delta X_\tau|.$$

いずれも無限 cost を許す。

Proof. 分解 $X = N + A$ を固定する。 A を決定論的な T で停止しても strict prefix は変わらない。従って $X^{\tau-} = N^\tau + (A^{\tau-} - B^\tau(N))$ を許容分解にできる。二次変分の単調性、零初期値と jump 条件より $|\Delta N_\tau| \leq \sqrt{[N]_\tau}$ である。停止したマルチンゲールの root cost は元の root cost 以下であり、有限変動成分の全変動は元の全変動に $|\Delta N_\tau|$ を加えたもの以下となる。従ってこの分解の cost は元の cost の 2 倍以下であり、下限を取れば第一式を得る。次に停止前で一致する延長の分解を選ぶ。その成分の和と X の左極限は、 $\tau > 0$ では停止前の一致から、 $\tau = 0$ では零初期値から一致する。第一式の分解ごとの評価を適用して延長と分解の下限を取れば第二式の上側評価を得る。下側評価は $X^{\tau-}$ 自身が延長であることによる。最後に境界過程 $B^\tau(X)$ は適合的な零始点 FV 過程であり、零マルチンゲールとの分解から $\mathcal{J}(B^\tau(X)) \leq E|\Delta X_\tau|$ となる。 $X^\tau = X^{\tau-} + B^\tau(X)$ に三角不等式を適用すれば第三式を得る。□

これらは零始点 core と外側の下限の評価、および具体的な局所成分の構成である。主定理の零始点の代表列に必要な代数・共通 prelocal 制御・入力生成は、次節の位相比較と共通局所化で供給する。一般の非零初期値は別座標として扱い、この零始点 cost に隠さない。

有限 M^2 quadratic root は exact j^1 そのものではない。stopping-time jump seminorm は、二次変分と全変動の和からなる cost とは別に扱う。quadratic variation は定数 martingale を検出しないので、 $N - N_0$ を用い、一般過程の距離には初期値を別座標として持たせる。

A.8 任意の分解から正準成分への定量評価

補償定理を次の形で用いる。適合的・零始点・càdlàg な過程 D が可積分な全変動を持ち、有限の決定論的時刻以後一定なら、予測可能・零始点・càdlàg で可積分変動を持つ D^p が存在し、 $D - D^p$ は一様可積分マルチンゲールとなる。これは**双対予測可能射影**であり、

$$E \int K dD^p = E \int K dD \quad (\text{任意の有界予測可能な } K)$$

で特徴付けられる。これは $D_t^p = E[D_t \mid \mathcal{F}_{t-}]$ という主張ではない。存在は標準的な双対射影定理による。その特徴付けと jump 公式は [5, Section 4.3] を参照されたい。必要な変動評価は

$$E \text{Var}(D^p) \leq E \text{Var}(D) \quad (3)$$

である。実際、 dD^p の予測可能 Hahn 符号を K に選ぶと、左辺は期待全変動となり、右辺は $E \text{Var}(D)$ 以下である。二つの増加 Jordan 成分を別々に補償し、正值性を使ってもよい。 $K = 1_{F1_{(s,t]}}$ 、 $F \in \mathcal{F}_s$ に対する同じ等式が $D - D^p$ のマルチンゲール性を与える。Lean では切断と予測可能有限変動近似の極限からこの補償過程を構成している。本稿では存在定理自体を標準的な基礎定理として明示的に使用する。

補題 A.39 (有限 horizon 後一定な利得の正準成分 cost). 零始点・càdlàg な X は $T < \infty$ 以後一定で、正準分解 $X = M^{\text{can}} + A^{\text{can}}$ を持つとする。通常条件の下で

$$E \text{Var}_{[0,T]}(A^{\text{can}}) \leq 12\mathcal{J}(X),$$

$$E \sup_{t \leq T} |M_t^{\text{can}} - M_0^{\text{can}}| + E \text{Var}_{[0,T]}(A^{\text{can}}) \leq 30\mathcal{J}(X)$$

が拡張値の不等式として成立する。 $\mathcal{J}$ の下限で許す FV 成分は、予測可能とは限らず適合的でよい。

Proof. 下限を定める一つの有限 cost j の分解を固定する。strict-prefix witness の構成により、決定論的停止 $\sigma = T + 1$ の前で X を表す成分 N, B を

$$c_N = E \sup_t |N_t^\sigma|, \quad c_B = E \text{Var}(B^{\sigma-}), \quad c_N + c_B \leq 6j$$

となるように選べる。初期値をそのまま保持し、 $J_t^N = \Delta N_\sigma 1_{[\sigma, \infty)}(t)$ として

$$D = B^{\sigma-} - B_0 - J^N$$

と置く。これは適合的であり、

$$E \text{Var}(D) \leq c_B + E|\Delta N_\sigma| \leq c_B + 2c_N$$

より可積分変動を持つ。この具体的な残差を補償する。

$$\widehat{M} = N^\sigma + D - D^p, \quad \widehat{A} = B_0 + D^p$$

は $(N + B)^{\sigma-} = X$ の special 分解である。最後の等式には、開区間上の一致だけでなく、 X が T 以後一定であることを用いる。式 (3) より

$$E \operatorname{Var}(\widehat{A}) \leq c_B + 2c_N \leq 2(c_N + c_B) \leq 12j$$

となる。ここで初めて正準分解の一意性を適用し、構成した分解の中心化成分を X の正準成分に同定する。 j の下限を取れば第一の評価を得る。零始点性より

$$\sup_{t \leq T} |M_t^{\text{can}} - M_0^{\text{can}}| \leq \sup_t |X_t| + \operatorname{Var}_{[0, T]}(A^{\text{can}})$$

である。既証の最大値評価 $E \sup_t |X_t| \leq 6\mathcal{J}(X)$ と合わせて、 $6 + 12 + 12 = 30$ を得る。無限 cost の場合も拡張値のまま扱える。□

正則な零始点 X と $\tau \leq T$ に対する prelocal witness の M 最大値 cost と変動 cost の和を c とする。後の r^1 局所化小節で示す witness と strict-prefix infimum の比較より $\mathcal{J}_{\tau-}(X) \leq 16c$ である。二次変分 cost の節で示した境界 jump 補正より

$$\mathcal{J}(X^\tau) \leq 2\mathcal{J}_{\tau-}(X) + E|\Delta X_\tau| \leq 32c + E|\Delta X_\tau|$$

となる。独立に構成した actual integral の利得が X^τ なら、この同じ T 以後一定な利得に補題 A.39 を適用して

$$E \sup_{t \leq T} |M_t^{\text{actual}} - M_0^{\text{actual}}| + E \operatorname{Var}_{[0, T]}(A^{\text{actual}}) \leq 30(32c + E|\Delta X_\tau|) \quad (4)$$

を得る。actual integral の存在自体は別途供給する。この議論はその正準成分に定量評価を渡すものであり、一意性だけで評価が得られるわけではない。

付録 B 共通局所化と成分級数

本付録では有限 horizon の評価を共通停止列へまとめ、成分級数の極限を構成する。

B.1 Elementary tests に一様な極限への接続

強 progressive かつ右連続な source S の elementary 積分列を X^n 、その指定された利得を X とする。有限 horizon T における capped 絶対 envelope を e_T と書き、unit-bounded predictable elementary tests K に対して

$$\Phi_{K,T}(Y) = E[e_T(K \cdot Y)], \quad g_{n,T} = \sup(\{0\} \cup \{\Phi_{K,T}(X^n - X) : K\})$$

と置く。ここで積分は elementary test の有限和であり、一般 predictable 積分の存在は用いない。

補題 B.1 (Cauchy 性と固定 test 極限から一様極限へ). *realized strategy* の代表列について、各 T で $g_{n,T} \rightarrow 0$ であり、さらに

$$\sum_{r \geq 0} 2^{-r-1} g_{n,r+1} \rightarrow 0.$$

Proof. $\varepsilon > 0$ と T を固定する。代表列の Émery-Cauchy 性から、 $m, n \geq N$ なら全ての K で $\Phi_{K,T}(X^m - X^n) < \varepsilon$ となる共通の N を選べる。ここで初めて $n \geq N$ と K を固定する。固定 test での誤差は確率収束で零へ行くので、補助添字 m の部分列を選ぶと capped 誤差が a.s. で零へ行く。その絶対値は 1 以下であり、優収束により期待値も零へ行く。envelope の三角不等式から

$$\Phi_{K,T}(X^n - X) \leq \Phi_{K,T}(X^m - X^n) + \Phi_{K,T}(X^m - X) \leq \varepsilon + \Phi_{K,T}(X^m - X).$$

補助部分列に沿って極限を取ると右辺は ε となる。閾値 N は K に依存しないため、その後に supremum を取れる。各 $g_{n,T}$ は $[0, 1]$ に属するので、幾何重みを支配列とする級数の優収束から後半を得る。□

この結論は同じ代表列に対する elementary tests の一様収束である。本稿の位相はこの elementary test 族で定義するため、一般の predictable test への拡張を必要としない。

B.2 補助位相と共通局所化

補題 B.2 (capped 級数からの経路的有限性). 具体的な零始点分解 $X_k = N_k + A_k$ に対して

$$B_k(t) = \sqrt{[N_k]_t} + \text{Var}_{[0,t]}(A_k)$$

と置く。全整数 $n \geq 0$ で $\sum_k E[1 \wedge B_k(n)] < \infty$ なら、一つの確率 1 の集合上で全時刻 $t \geq 0$ について $\sum_k B_k(t) < \infty$ である。

Proof. 各 B_k は有限非負値で増加し、固定時刻で可測である。整数 n を固定すると、Tonelli から $\sum_k (1 \wedge B_k(n)) < \infty$ a.s. を得る。この級数の項は零へ収束するので、経路ごとに十分大きな k では $B_k(n) < 1$ となる。その尾部では cap が外れ、有限個の初期項も有限だから $\sum_k B_k(n) < \infty$ である。整数 n の可算交叉を取り、任意の t には $n = \lceil t \rceil$ と単調性を使えばよい。 $\square$

この補題は総和の期待値の有限性を与えるものではない。

補題 B.3 (総和の単調性と右連続性). 同じ仮定の下で、一つの確率 1 の集合上で $U_t = \sum_k B_k(t)$ は有限実数値の増加・右連続関数である。

Proof. 局所有限変動な右連続関数の累積全変動は右連続である。実際、累積全変動の右極限とその値との差は、元の関数の右 jump の絶対値であり、これは零である。従って各 B_k は右連続である。前の補題の event 上では、各時刻の級数は有限であり、項ごとの単調性から総和の単調性も従う。 t を固定し、右側近傍 $t \leq s < t+1$ を考えると $0 \leq B_k(s) \leq B_k(t+1)$ である。右辺は k について和可能なので、級数の支配収束により $s \downarrow t$ と総和を交換できる。これが同じ event 上の全時刻で右連続性を与える。 $\square$

補題 B.4 (具体的な分解列の共通 passage). *usual conditions* の下で、上の capped 級数の仮定を満たす分解列に対して、総和 U の強適合的 càdlàg 代表元を選べる。その絶対値が $r+1$ を初めて厳密に超える時刻を $r+1$ で切ったものを τ_r とすると、 (τ_r) は一つの局所化列であり、 $\tau_r \leq r+1$ である。一つの確率 1 の集合上で、全 r と全 $t < \tau_r$ に対して

$$\sum_k B_k(t) \leq r+1$$

が成り立つ。

Proof. 各時刻 t の累積全変動は、 t 以下の有限グリッド変動の可算上限から復元できるため $\mathcal{F}_t$ -可測である。二次変分の適合性と合わせて各 $B_k(t)$ は $\mathcal{F}_t$ -可測となり、実数値級数の総和も強適合的である。前の補題による共通 event 上の単調性から左極限が存在し、右連続性と合わせて càdlàg 性を得る。*usual conditions* により例外の零集合は $\mathcal{F}_0$ に属するので、そこで零へ修正しても適合性を保つ。修正した同じ過程に càdlàg 絶対値 passage の局所化定理を適用する。得られる族は単調かつ無限大へ発散し、各有限代表は対応する決定論的 horizon 以下である。passage より厳密に前では $|U_t| \leq r+1$ であり、元の総和との全時刻一致から結論を得る。 $\square$

ここでは具体的な分解列の capped 評価を入力に共通局所化を構成した。Émery 収束からの入力生成は本節後半の閉グラフによる位相比較が供給し、停止時の境界 jump を含む prelocal cost 総和の評価は以下で証明する。そのうち、closed stopping による quadratic root の境界補正は次のとおりである。

補題 B.5 (停止した quadratic root の境界補正). 零始点の二次変分 $[N]$ について、一つの確率 1 の集合上で全時刻 t に対し

$$\sqrt{[N]_t} \leq \sqrt{[N]_{t-}} + |\Delta N_t|$$

である。零始点の càdlàg 過程 N の有限値停止時刻 τ に対して、同じ二次変分を停止した *certificate* の全時間 root は $\sqrt{[N]_\tau}$ に等しく、

$$E \sup_{t \geq 0} \sqrt{[N^\tau]_t} \leq E[\sqrt{[N]_{\tau-}} + |\Delta N_\tau|].$$

期待値は無限でもよく、 τ の決定論的有界性は要求しない。

Proof. 二次変分の単調性と零初期値から $[N]_{t-} \geq 0$ である。jump の同定により $[N]_t = [N]_{t-} + (\Delta N_t)^2$ なので、非負な平方根を比較すれば最初の不等式を得る。 $[N]_t^\tau = [N]_{t \wedge \tau}$ は増加し、 $t = \tau$ で終端値に達するため全時間 supremum を同定できる。共通 event 上で $t = \tau$ を代入し、非負積分の単調性を使えば期待値の評価を得る。時刻零では左極限を初期値とする規約と $[N]_0 = 0$ を用いる。□

補題 B.6 (停止直前成分と jump による prelocal cost 評価). *usual conditions* の下で、零始点分解 $X = N + A$ と有限停止時刻 $\tau \leq T$ に対して

$$\mathcal{J}_{\tau-}(X) \leq E[\sqrt{[N]_{\tau-}} + |\Delta N_\tau|] + E[\text{Var}(A)_{\tau-}]$$

が成立する。 A は局所有限変動でよく、期待値は無限でもよい。

Proof. まず A を決定論的時刻 T で停止する。この過程は大域的有限変動であり、 $[0, \tau)$ で元の A と一致するため、strict prefix も元のものと等しい。累積全変動の単調性から、全 $t < \tau$ で $\text{Var}(A)_t \leq \text{Var}(A)_{\tau-}$ である。strict-prefix 変動評価を適用すると $\text{Var}(A^{\tau-})_\infty \leq \text{Var}(A)_{\tau-}$ を得る。従って $Y = N^\tau + A^{\tau-}$ は X の strict prefix 上の延長であり、右辺の二成分はその許容分解となる。マルチンゲール成分の cost には前の境界 root 評価を使い、FV 成分には上の全変動評価を積分して用いる。最後に延長と分解についての下限の定義を適用すれば結論を得る。□

補題 B.7 (共通 passage における左極限の総和). 上の *capped* 仮定から構成した同じ共通 *passage* について、一つの確率 1 の集合上で全 r に対し

$$\sum_k \left(\sqrt{[N_k]_{\tau_r-}} + \text{Var}(A_k)_{\tau_r-} \right) \leq r + 1$$

が成立する。

Proof. 各 clock の左極限は、二次変分の左極限に平方根を適用したものと累積全変動の左極限との和である。有限部分和を固定する。 $t < \tau_r$ ではこの部分 and は全級数以下であり、共通 passage の評価から $r + 1$ 以下となる。 $\tau_r > 0$ なら左からの極限を取り、有限部分和の左極限にも同じ上界を得る。最後に有限部分集合について上限を取ると非負級数全体の評価となる。 $\tau_r = 0$ では各左極限が零初期値に一致するため同じ結論となる。□

補題 B.8 (共通局所化による cost と witness の和可能性). *usual conditions* の下で、上の *capped*

仮定を満たす零始点分解列について、同じ共通停止時刻族 $\tau_r \leq r+1$ は各 r で

$$\sum_k \mathcal{J}_{\tau_r-}(X_k) \leq r+1 + \sum_k E|\Delta N_{k,\tau_r}|$$

を満たす。ここで

$$s(N) := \sup_{\tau: \text{有界停止時刻}} E|\Delta N_\tau|$$

と定める。さらに $\sum_k s(N_k) < \infty$ なら、各 r で形式の *exact-representation witness* 列を選べ、その *cost* 総和は

$$6 \left(r+1 + \sum_k s(N_k) + 1 \right) < \infty$$

で抑えられる。停止時刻族は列全体に共通である。

Proof. 停止時 jump は進行的可測過程の停止値なので可測である。従って一分解の *cost* 評価からその期待値を分離できる。残る左極限 clock については、有限個の期待値の和は和の非負積分以下であり、経路的総和上界を積分すると $r+1$ 以下となる。有限部分集合について上限を取り、jump の期待値を加えれば最初の不等式を得る。各 τ_r は有界停止時刻なので、jump 項は $\sum_k s(N_k)$ 以下である。よって prelocal cost が和可能となり、近似的最小分解の選択定理を適用すると、総和が 1 の正の誤差列と Davis 定数 6 から witness の上界を得る。 $\square$

この witness は一般分解のものであり、元の価格過程に対する actual integral の所属は意味しない。

定義 B.9 (零始点の補助 cost). 零始点分解 $D = (N, A)$ とその二次変分に対し

$$c_{r,1}(D) := s(N) + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n-1} E \left[1 \wedge \left(\sqrt{[N]_n} + \text{Var}(A)_n \right) \right], \quad R(X) := \inf_{X \sim N+A} c_{r,1}(N, A)$$

と定める。値は無限でもよい。二つの項は同じ分解から計算し、その和の下限を取る。

補題 B.10 (許容分解を持つ全過程での補助 cost の有限性). *usual conditions* の下で、零始点の許容分解 $X \sim N + A$ が存在するなら $R(X) \leq 3$ である。逆に $R(X) < \infty$ なら許容分解が存在する。この主張に $\mathcal{J}(X) < \infty$ は不要である。

Proof. 与えられた N に閾値 1 の大域 DDY 分解を適用し、 $N = L + Q$ とする。 L は零始点局所マルチンゲールで、その全時刻の jump は共通の確率 1 の集合上で 2 以下である。 Q は零始点の適合的 càdlàg 局所有限変動過程であるから、 $X \sim L + (Q + A)$ は同じ target の許容分解である。同じ L の二次変分を構成する。全有界停止時刻で jump を評価して期待値を取ると $s(L) \leq 2$ である。一方、capped clock の各期待値は 1 以下であり、重みの総和も 1 なので、その級数は 1 以下である。従ってこの分解の joint cost は 3 以下であり、下限 $R(X)$ も 3 以下となる。逆方向では、許容分解が存在しなければ外側の下限が空であり $R(X) = \infty$ となる。 $\square$

ここで有限性を得た空間は許容分解を持つ零始点過程全体である。主定理で必要な零始点・正則な elementary good-integrator からこの空間への所属は、後述の分解生成と elementary-test 完備性で供給する。

補題 B.11 (大域的 cost から補助 cost への評価). *usual conditions* の下で、拡張値のまま $R(X) \leq 2\mathcal{J}(X)$ が成立する。従って $\mathcal{J}(X) < \infty$ なら $R(X) < \infty$ であり、 $\mathcal{J}(X_k) \rightarrow 0$ なら $R(X_k) \rightarrow 0$ である。

Proof. 分解 $D = (N, A)$ を固定し、その大域的 cost を

$$j(D) := E \left[\sup_t \sqrt{[N]_t} + \text{Var}(A)_\infty \right]$$

と書く。二次変分の jump 条件と単調性から $|\Delta N_\sigma| \leq \sqrt{[N]_\sigma} \leq \sup_t \sqrt{[N]_t}$ が全時刻共通の確率 1 の集合上で成立する。期待値を取り、全有界停止時刻について上限を取ると $s(N) \leq j(D)$ を得る。一方、各時刻の clock は全時間 root と全変動の和以下なので各 capped 期待値も $j(D)$ 以下である。重み 2^{-n-1} の総和は 1 であり、 $c_{\tau+1}(D) \leq 2j(D)$ となる。全分解について下限を取れば主張を得る。無限値から実数への変換は不要である。零収束の主張は $0 \leq R(X_k) \leq 2\mathcal{J}(X_k)$ から従う。□

補題 B.12 (補助 cost の三角不等式と差). *usual conditions* の下で

$$R(X + Y) \leq R(X) + R(Y), \quad R(-X) = R(X), \quad R(X - Y) \leq R(X) + R(Y)$$

が成立する。従って $R(Z_k - X) \rightarrow 0$ なら $R(Z_{k+1} - Z_k) \rightarrow 0$ である。

Proof. 二つの許容分解を固定して足す。局所マルチンゲールの和の二次変分を構成し、root 三角不等式と全変動の劣加法性を使うと、和の clock は二つの clock の和以下である。 $1 \wedge (a + b) \leq (1 \wedge a) + (1 \wedge b)$ を積分し、正の重みを掛けて足すと capped 項も劣加法的となる。一方、全有界停止時刻で jump の三角不等式を積分してから上限を取れば、jump 項の劣加法性を得る。停止時 jump の可測性を用いて非負積分の和を分離する。最後に、二項を同じ分解に保ったまま全分解と二次変分について下限を取る。負号は二次変分と全変動を変えず、jump の絶対値も保存するので $R(-X) = R(X)$ である。差の評価は和と負号の結果から従う。 $Z_{k+1} - Z_k = (Z_{k+1} - X) - (Z_k - X)$ に適用して零収束を得る。□

補題 B.13 (補助 cost と closed stop). 任意の停止時刻 τ に対して $R(X^\tau) \leq R(X)$ が成立する。また $\sigma \leq \tau$ なら $R(X^\sigma) \leq R(X^\tau)$ である。停止時刻は無限値を取ってよい。従って $R(X_k) \rightarrow 0$ なら、各項で任意に選んだ停止時刻 τ_k に対しても $R(X_k^{\tau_k}) \rightarrow 0$ である。

Proof. 一つの分解 $X \sim N + A$ とその二次変分を固定し、両成分を同じ τ で停止する。任意の有限時刻 s において、 $s \leq \tau$ なら $\Delta N_s^\tau = \Delta N_s$ であり、 $\tau < s$ なら $\Delta N_s^\tau = 0$ である。これを各有界停止時刻で評価して積分すると $s(N^\tau) \leq s(N)$ を得る。停止した二次変分は $[N]^\tau$ で

あり、その単調性と停止後の全変動の縮小から各時刻の clock も元の clock 以下である。従って capped 積分と重み付き級数も縮小する。同じ分解の二座標を合わせ、全分解について下限を取れば第一の主張を得る。第二の主張は $(X^\tau)^\sigma = X^\sigma$ に第一の主張を適用して従う。列については $0 \leq R(X_k^{\tau_k}) \leq R(X_k)$ を用いる。 $\square$

補題 B.14 (補助 cost の零収束から共通局所化へ). *usual conditions* の下で $R(X_k) \rightarrow 0$ なら、一つの狭義単調な部分列 f と一つの *localizing sequence* $\tau_r \leq r+1$ が存在し、各 r について $X_{f(k)}$ の *exact-representation witness* 列を選べる。その *cost* 総和は $6(r+4)$ 以下であり、*cost* は零へ収束する。

Proof. まず $\sum_k R(X_k) < \infty$ の場合を考える。総和が 1 の正の誤差列を使って各下限を近似すると、一つの分解列 D_k を選べて $\sum_k c_r(D_k) \leq \sum_k R(X_k) + 1 < \infty$ となる。jump 項の総和はこの *cost* 総和以下である。また整数 n を固定すると、重み $2^{-n-1} > 0$ を掛けた capped 期待値の総和もこの *cost* 総和以下である。重みが正なので各整数 horizon の capped 期待値の総和も有限となる。前の共通局所化定理をこの同じ分解列へ適用すると、各 r で *witness cost* 総和は $6(r+1 + \sum_k R(X_k) + 2)$ 以下となる。一般の零収束列については $R(X_{f(k)}) < 2^{-k-1}$ となる狭義単調な部分列を選ぶ。その補助 *cost* 総和は 1 以下なので上界 $6(r+4)$ を得る。非負級数の有限性から各項の零収束も従う。 $\square$

Émery 収束から補助 *cost* の零収束への接続は、後述の同じ分解可能過程の商上の閉グラフ定理で証明する。大域的 *cost* の零収束 $\mathcal{J}(X_k) \rightarrow 0$ が与えられる場合には、上の比較をこの構成へ適用できる。同じ結論、すなわち一つの部分列、一つの共通停止時刻族、および各段階で *cost* 総和が $6(r+4)$ 以下かつ零収束する *exact-representation witness* 列を得る。

補題 B.15 (補助 *cost* の分離性). 区別不能な過程は同じ補助 *cost* を持つ。 *usual conditions* の下で

$$R(X) = 0 \iff X \sim 0, \quad R(X - Y) = 0 \iff X \sim Y$$

が成立する。

Proof. 区別不能な target へ同じ分解と二次変分を移しても *cost* は変わらず、下限も等しい。 $R(X) = 0$ なら定数列 $X_k = X$ の補助 *cost* 総和は零である。近似的最小分解を選び共通局所化へ渡すと、各 r で $\sum_k \mathcal{J}_{\tau_r-}(X) < \infty$ を得る。定数非負級数なので $\mathcal{J}_{\tau_r-}(X) = 0$ である。まず X が適合的で右連続な場合、各固定時刻 t について $|X_t| \mathbf{1}_{\{t < \tau_r\}}$ は可測であり、停止前の最大値評価からその期待値は零となる。可算個の r に共通の確率 1 の集合を取り、 $\tau_r \rightarrow \infty$ を使うと $X_t = 0$ を得る。さらに可算 right-dense skeleton 上の等式を右連続性で全時刻へ延ばす。一般の raw target では、 $R(X) < 1$ から許容分解を一つ取り、その和を正則な代表元として使う。逆向きは零分解と零二次変分の *cost* が零であることと、区別不能性による不変性から従う。差に適用すれば二つ目の同値も得る。 $\square$

補題 B.16 (補助 *cost* の和可能性と経路的一様収束). *usual conditions* の下で $\sum_k R(X_k) < \infty$

なら、一つの確率 1 の集合上で全有限 T に対し

$$\sum_k \sup_{t \leq T} |X_k(t)| < \infty$$

である。従って各有限 horizon で一様に零へ収束する。特に $R(X_k) \rightarrow 0$ なら、この結論を満たす一つの狭義単調な部分列を選べる。

Proof. まず各過程が適合的で右連続である場合を考える。共通停止時刻 τ_r を固定し、可算 right-dense skeleton のうち $t < \tau_r$ の点における $|X_k(t)|$ の上限を $G_{k,r}$ とする。これは可測であり、停止前の最大値評価から $EG_{k,r} \leq 6\mathcal{J}_{\tau_r-}(X_k)$ である。右辺を k について足すと有限なので、Tonelli により $\sum_k G_{k,r} < \infty$ が確率 1 で成立する。可算個の r に共通の集合を取り、任意の有限 T について $T < \tau_r$ となる r を選ぶ。各 $t \leq T$ を停止前の skeleton 点で右から近似し、右連続性を使うと $\sup_{t \leq T} |X_k(t)| \leq G_{k,r}$ を得る。これを足せば結論となる。一般の raw target 列では、近似的最小分解の和を正則な代表元として使い、全 row と全時刻に共通の区別不能性により同じ結論を移す。最後に零収束列から $\sum_k R(X_{f(k)}) \leq 1$ となる部分列を選ぶ。□

補題 B.17 (補助 cost の収束は ucp 収束を含意する). *usual conditions* の下で $R(X_k - X) \rightarrow 0$ なら、全有限 T と全 $\varepsilon > 0$ に対し

$$P\{\exists t \leq T: |X_k(t) - X(t)| > \varepsilon\} \rightarrow 0$$

である。*raw target* の可測性や経路正則性は追加仮定しない。

Proof. まず補助 cost が和可能な列を考える。各項は許容分解を持つので、その正則な和の factorial envelope を使い、元の target の有限 horizon 最大値が a.e. 可測であることを得る。前の補題から最大値は a.e. 有限で零へ収束するため、その実数値版は確率収束する。最大値の有限性を使って実数値版の確率尾部を拡張非負実数値の最大値の確率尾部と同定する。一般の零収束列については、任意の部分列から補助 cost が和可能な部分列を再抽出できる。従って確率尾部の数列にも零へ収束する再抽出があり、部分列判定から元の数列が零へ収束する。最後に $X_k - X$ に適用する。ある時刻で誤差が ε を越える事象は、その最大値が ε 以上である事象に含まれる。□

従って $R(X_k) \rightarrow 0$ なら、項ごとに任意の停止時刻 τ_k を選んでも $X_k^{\tau_k} \rightarrow 0$ が ucp で成立する。これは closed stop による補助 cost の縮小を上部の確率尾部の評価へ適用した帰結である。

命題 B.18 (分解可能過程の商上の距離と Cauchy 列). *usual conditions* の下で、許容分解を持つ零始点過程全体を $\mathcal{D}_0$ とする。 $d(X, Y) := R(X - Y)$ は有限値の擬距離であり、その分離商は区別不能性による商と一致する。商上の $X_k \rightarrow X$ は $R(X_k - X) \rightarrow 0$ と同値であり、ucp 収束を含意する。さらに商上で (X_k) が *Cauchy* なら、一つの狭義単調な f が存在し、

$$\sum_k R(X_{f(k+1)} - X_{f(k)}) \leq 1$$

となる。同じ差分列に対して、一つの *localizing sequence* $\tau_r \leq r + 1$ と、各 r で cost 総和が $6(r + 4)$ 以下かつ有限な *exact-representation witness* 列を選べる。

Proof. 二つの許容分解の差も許容分解であるから、DDY による有限性の結果を距離に適用できる。対称性と三角不等式は補助 cost の代数から従い、距離零と区別不能性の同値性から商の同定を得る。商の距離は代表元の $R(X - Y)$ に等しいので、距離収束の同定と ucp への含意も従う。Cauchy 性から $b_n \rightarrow 0$ を満たす拡張非負実数列を選び、 $i, j \geq n$ なら $d(X_i, X_j) \leq b_n$ とできる。 $b_{f(k)} < 2^{-k-1}$ となる狭義単調な f を選べば $f(k+1) \geq f(k)$ により隣接差の cost 総和は 1 以下となる。この同じ差分列に補助 cost の和可能性からの共通局所化を適用する。 $\square$

補題 B.19 (同じ部分列の局所一様極限). 隣接差について $\sum_k R(Y_{k+1} - Y_k) < \infty$ なら、一つの過程 Y が存在し、一つの確率 1 の集合上で全有限 T に対し $Y_k \rightarrow Y$ が $[0, T]$ 上一様に成立する。従って前の命題の *Cauchy* 列には、共通局所化 *witness* を持つ同じ部分列に対して、この極限を選べる。

Proof. 補助 cost の和可能性から、共通の確率 1 の集合上で全有限 T に対して

$$\sum_k q_k(T) < \infty, \quad q_k(T) := \sup_{t \leq T} |Y_{k+1}(t) - Y_k(t)|$$

を得る。各項は有限であり、各固定時刻の隣接差の距離級数はこの級数で抑えられる。実数の完備性から各時刻の極限を得る。この点ごとの極限を Y_t と定めると、和可能な一様 step 上界 $q_k(T)$ によって $[0, T]$ 上の一様収束へ上げられる。 Y_t の定義は horizon に依存しない。前の命題が選んだ部分列の差分 cost は和可能なので、その同じ部分列にこの結論を適用する。 $\square$

この極限はここでは raw process として得られる。以下で大域成分級数を使って許容分解を構成し、三座標の tail 評価から商上の補助距離での収束と完備性を示す。

補題 B.20 (固定停止段階のマルチンゲール成分の和). *true martingale* 列 (M_k) と非負可測関数 (g_k) が $|M_k(t)| \leq g_k$ を全時刻で満たし、 $\sum_k E g_k < \infty$ とする。このとき $M_t := \sum_k M_k(t)$ は *strongly adapted* な *true martingale* である。従って上で得た共通局所化の各段階 r で、同じ *witness* の成分を零始点に正規化した後の

$$M_t^{(r)} := \sum_k (N_k - N_k(0))_{t \wedge \tau_r}$$

も *true martingale* となる。

Proof. Tonelli により $G := \sum_k g_k$ は可積分であり、確率 1 で有限である。その同じ集合上で全時刻の $\sum_k |M_k(t)|$ が有限となる。各固定時刻で級数の和は可測であるから、 M は *strongly adapted* である。有限部分和は *true martingale* であり、その絶対値は可積分な G 以下である。支配収束による *martingale* 極限定理を適用すれば第一の主張を得る。*witness* への適用では、零始点正規化した *closed-stopped* 成分が *true martingale* であることを使う。停止時刻が horizon 以下なので、有限 horizon の envelope は停止成分を全時間で支配する。正規化の cost は元の cost の 2 倍以下であり、*witness cost* の和可能性から必要な envelope 期待値の和可能性が従う。 $\square$

補題 B.21 (中心化した有限変動成分の級数). 零初期値の実数値経路列 (a_k) が $\sum_k \text{Var}(a_k) < \infty$ を満たすなら、部分和は $a := \sum_k a_k$ へ全時間で一様収束し、 a は有限変動であり、

$$\text{Var} \left(a - \sum_{k < n} a_k \right) \rightarrow 0$$

となる。従って固定段階の和可能な *witness* 列に対し $a_k(t) := A_k^{\tau^-}(t) - A_k^{\tau^-}(0)$ とすれば、同じ三性質が共通の確率 1 の集合上で成立する。

Proof. 零初期値から $|a_k(t)| \leq \text{Var}(a_k)$ であり、和可能な上界による級数の一様収束定理を使える。部分和の隣接差の全変動は $\text{Var}(a_k)$ であるから、有限変動極限定理と全変動距離での収束定理を適用して残る二性質を得る。*witness* への適用では、定数を引いても変動は変わらず、strict prefix は停止時刻以後一定である。停止時刻が horizon 以下なので、全時間の変動は *witness* の有限 horizon 変動以下となる。cost 総和の有限性と Tonelli から、これらの変動の総和は確率 1 で有限である。中心化は、変動から制御できない初期定数の級数を取り除くために必要である。 $\square$

この結果は、同じ Cauchy 列の部分列と同じ共通停止時刻族の各段階へ適用済みである。以下では大域分解列を保持する経路を使い、段階ごとの成分の貼り合わせを避けて極限の分解を構成する。

補題 B.22 (大域分解を保持した共通成分評価). 上の商空間の *Cauchy* 列に対して、一つの狭義増加列 f と、実際の隣接差 $X_{f(k+1)} - X_{f(k)} = N_k + A_k$ の大域分解列を選ぶ。同じ分解の補助 cost の総和は 2 以下であり、一つの局所化列 $\tau_r \leq r + 1$ に対して

$$\sum_k \left(E \sqrt{[N_k]_{\tau_r}} + E \text{Var}(A_k^{\tau_r^-}) \right) \leq r + 3$$

が成立する。全変動は全時間で取る。

Proof. 隣接差の補助距離の総和を 1 以下にする部分列を選び、下限の近似によって一つの分解列を選ぶと、その cost 総和は 2 以下になる。この同じ列の共通 clock を用いた停止では、停止直前の root と累積変動の総和の期待値が $r + 1$ 以下となる。各項について

$$\sqrt{[N_k]_{\tau_r}} \leq \sqrt{[N_k]_{\tau_r^-}} + |\Delta N_{k, \tau_r}|, \quad \text{Var}(A_k^{\tau_r^-}) \leq \text{Var}_{[0, \tau_r)}(A_k).$$

境界 jump の期待値は同じ分解の bounded-stopping-jump cost 以下であり、その総和は 2 以下である。非負積分の有限和の評価を上限へ移して、目的の評価を得る。停止した二次変分は増加し、停止時刻以後一定なので、停止時の root は全時間の root 上限に等しい。 $\square$

補題 B.23 (同じ大域マルチンゲール成分の和). 前の補題で選んだ成分について、 $M_t := \sum_k N_k(t)$ と定めると、各 M^{τ_r} は *true martingale* であり、 M 自身は零始点の *local martingale* である。

Proof. 一つの r を固定する。停止二次変分の全時間 root 上限は $\sqrt{[N_k]_{\tau_r}}$ に等しい。Davis 評価

から

$$\sum_k E \sup_t |N_k(t \wedge \tau_r)| \leq 6 \sum_k E \sqrt{[N_k]_{\tau_r}} < \infty$$

を得る。 $\tau_r \leq r + 1$ なので、各停止成分の有限 horizon の可測 envelope が全時間を支配する。その可積分性によって各停止成分は true martingale となり、上の支配された martingale 級数の補題を適用できる。停止と点ごとの級数は同じ時点の値を評価するので、得られる和は M^{τ_r} そのものである。各 $N_k(0) = 0$ から $M_0 = 0$ であり、共通局所化列を使えば局所化の零時刻 indicator を除去して M の local martingale 性を得る。□

補題 B.24 (マルチンゲール級数の正則な代表元). 同じ $M = \sum_k N_k$ は、零始点で *strongly adapted* かつ全経路 càdlàg な local martingale と区別不能である。

Proof. 各共通停止段階で用いた envelope の期待値総和は有限なので、Tonelli により経路ごとの envelope 総和も確率 1 で有限となる。この同じ上界によって停止成分の有限部分和は全時間で一樣収束する。各部分和は càdlàg であり、一樣極限も右連続で左極限を持つ。全停止段階の共通の確率 1 の集合を取る。停止時刻族は無限大へ達するため、各時刻 t に対しある段階の停止時刻が $t + 1$ より大きくなる。大域和とその停止は $[0, t + 1)$ で同じ値を持ち、大域和の右連続性と左極限をこの停止段階から得る。各固定時刻の級数和は可測である。càdlàg でない経路の零集合を初期時刻可測な集合としてその上で零に置き換えると、適合性・零初期値・区別不能性を保存する。区別不能性による移送定理を使い、この同じ代表元へ local martingale 性を移す。□

補題 B.25 (同じ大域有限変動成分の和). 同じ分解列について $A_t := \sum_k A_k(t)$ と定めると、一つの確率 1 の集合上で A は局所有限変動であり、全ての有限 T に対して

$$\sum_{k < n} A_k \longrightarrow A \quad \text{一様に } [0, T] \text{ 上で,} \quad \text{Var}_{[0, T]} \left(A - \sum_{k < n} A_k \right) \longrightarrow 0$$

が成立する。

Proof. capped clock の評価から、一つの確率 1 の集合上で、全ての T に対し $\sum_k \text{Var}_{[0, T]}(A_k) < \infty$ となる。 T を固定し、 $a_k(t) := A_k(t \wedge T)$ と置く。その全時間の変動は $\text{Var}_{[0, T]}(A_k)$ 以下であり、 $a_k(0) = 0$ である。零始点の変動級数定理により、 $\sum_k a_k$ は全時間で有限変動であり、有限部分和は一樣収束し、全時間の変動距離でも収束する。 $[0, T]$ 上では $a_k = A_k$ なので、一樣収束と変動距離の収束を元の成分へ移せる。任意のコンパクト区間はある $[0, T]$ に含まれるため、 A の局所有限変動性も従う。□

補題 B.26 (有限変動級数の正則な代表元). 前の有限変動級数は、零始点で *strongly adapted*、全経路 càdlàg かつ局所有限変動の過程と区別不能である。

Proof. 各時刻で可測な関数の級数を取るため、和は *strongly adapted* である。一つの確率 1 の集合上で、有限部分和は全ての有限区間で一樣収束する。各有限部分和は右連続であり、時刻 t の

右側の近傍を $[0, t+1]$ に制限して一様極限の定理を使えば、和の右連続性を得る。局所有限変動性と右連続性が同時に成立しない経路を一つの零集合にまとめる。usual conditions によりこの集合は初期時刻で可測なので、その上で和を零に置き換えても適合性と区別不能性を保存する。零初期値も保たれる。修正した全経路は右連続かつ局所有限変動であり、後者から左極限の存在が従う。□

この構成では停止段階ごとに分解を選び直さない。adapted な有限変動成分を持つ分解では、和の一致から各成分の一致は従わないためである。

補題 B.27 (分解可能過程空間内の極限). 補助距離について *Cauchy* な列 (X_k) には、一つの狭義増加列 f と許容分解を持つ過程 Y が存在し、一つの確率 1 の集合上の全有限区間で $X_{f(n)} \rightarrow Y$ が一様に成立する。同じ部分列の点ごとの極限も Y と区別不能であり、許容分解を持つ。

Proof. 上で構成した同じ大域成分の正則な和を M, A とし、 $Y := X_{f(0)} + M + A$ と置く。基準項の許容分解と (M, A) の分解を加えると Y の許容分解を得る。全ての隣接差の分解、両成分の代表元との一致、停止後の一様収束、FV 部分和の局所一様収束を一つの確率 1 の集合上で用いる。有限区間 $[0, T]$ に対して $\tau_r > T$ となる段階を選べば、停止後の martingale 部分和はその区間で元の部分和と一致する。従って両成分の部分 and はそれぞれ M, A へ一様収束する。一方、各有限和で

$$X_{f(0)} + \sum_{k < n} (N_k + A_k) = X_{f(n)}$$

であるから、 Y への一様収束が従う。各時刻の極限の一意性をこの同じ集合上で使うと、点ごとの極限は Y と全時刻で一致し、区別不能性によって許容分解を移せる。□

補題 B.28 (級数極限の停止 jump 評価). 許容分解の *martingale* 成分列 U_n が左極限を持つ過程 U へ *a.e.* に局所一様収束するなら、*bounded-stopping-jump cost* s に対して $s(U) \leq \liminf_n s(U_n)$ となる。従って上で構成した同じ正則な *martingale* 和は

$$s(M) \leq \sum_k s(N_k)$$

を満たす。

Proof. 有界停止時刻 $\sigma \leq T$ を固定する。 T で停止した経路は全時間で一様収束し、左極限の収束定理によって $\Delta U_n(\sigma) \rightarrow \Delta U(\sigma)$ となる。各項の jump は可測であり、Fatou から $E|\Delta U(\sigma)| \leq \liminf_n E|\Delta U_n(\sigma)| \leq \liminf_n s(U_n)$ を得る。最後の上界は σ に依存しないので、有界停止時刻全体の上限を取れる。級数には、元の分解を有限個加えた分解を使う。有限和の jump cost は各項の cost の和以下であるから、下半連続性を適用して目的の評価を得る。構成済みの M への適用では、共通停止後の一様収束と停止時刻族の exhaustivity により、元の部分和の局所一様収束を使える。□

補題 B.29 (成分級数の tail 評価). 上と同じ正則な和 M, A と元の分解列に対して、任意の n で

$$s\left(M - \sum_{k < n} N_k\right) \leq \sum_{k=0}^{\infty} s(N_{k+n})$$

である。従って、この左辺は $n \rightarrow \infty$ で零に収束する。また各有限 horizon T で

$$E\left[\min\left\{\text{Var}_{[0,T]}\left(A - \sum_{k < n} A_k\right), 1\right\}\right] \rightarrow 0$$

である。

Proof. n を固定し、元の分解列を n だけずらす。その martingale 成分の部分 and は $M - \sum_{k < n} N_k$ へ同じ確率 1 の集合上で局所一様収束する。前補題をこの列に適用すると最初の不等式を得る。 $\sum_k s(N_k) < \infty$ なので、右辺は零へ収束する。FV 成分については、既に得た経路ごとの全変動の零収束を用いる。正則な和と各部分和は強適合的で右連続であるため、差の有限区間全変動は可測である。同じ代表元への区別不能性を使い、定数 1 による支配収束で期待値の収束を得る。□

補題 B.30 (同じマルチンゲール級数の quadratic-root tail). 上の正則な和を M とし、 $U_n = M - \sum_{k < n} N_k$ とおく。元の root 期待値総和が有限である共通有界停止時刻 τ について

$$E\sqrt{[U_n]_\tau} \leq 42 \sum_{k \geq n} E\sqrt{[N_k]_\tau} \rightarrow 0$$

が成立する。 $[U_n]$ は各 tail の内在的二次変分として構成でき、停止時刻の選択には依存しない。

Proof. まず有限 T 上で部分和が局所マルチンゲール U へ一様収束する場合を考える。非負の envelope 級数が無限となる path も許して、部分和の極限から

$$U_T^* \leq \sum_k (N_k)_T^*$$

を得る。実際、各時刻で絶対値の有限和評価を極限へ移し、全時刻の上限を取ればよい。逆 Davis 評価、Tonelli、順方向の Davis 評価から

$$E\sqrt{[U]_T} \leq 7EU_T^* \leq 7 \sum_k E(N_k)_T^* \leq 42 \sum_k E\sqrt{[N_k]_T}$$

となる。次に N_k^τ の和へ適用する。共通停止後の envelope 期待値総和は有限なので、その部分 and は全時間でほとんど確実に一様収束する。元の和から最初の n 項を引くと、同じ確率 1 の集合上で残りの部分 and は U_n^τ へ一様収束する。 $\tau \leq T$ を満たす決定論的 horizon を取り、停止整合性を使うと主張の評価を得る。右辺は非負の可算和の tail であるから零へ収束する。□

補題 B.31 (capped root の共通局所化の除去). $\tau_r \rightarrow \infty$ がほとんど確実に成立し、各 r で $E\sqrt{[U_n]_{\tau_r}} \rightarrow 0$ とする。このとき各有限 T で

$$E[\min\{\sqrt{[U_n]_T}, 1\}] \rightarrow 0.$$

Proof. 二次変分の単調性から

$$\min\{\sqrt{[U_n]_T}, 1\} \leq \sqrt{[U_n]_{\tau_r}} + \mathbf{1}_{\{\tau_r \leq T\}}.$$

右辺第二項の期待値は exhaustion と支配収束により $r \rightarrow \infty$ で零へ行く。まずこれを小さくする r を固定し、その後 $n \rightarrow \infty$ とすればよい。□

定理 B.32 (零始点分解可能過程の補助距離の完備性). *usual conditions* の下で、許容分解を持つ全零始点過程の区別不能性商は、距離 $d(X, Y) = R(X - Y)$ に関して完備である。

Proof. 商の Cauchy 列から速い部分列 $X_{f(k)}$ を選び、その実際の隣接差の分解 (N_k, A_k) を保持する。上で構成した正則な成分和を M, A とし、 $X = X_{f(0)} + M + A$ とおく。この X は許容分解を持つ。同じ分解から最初の n 項を引けば、 $X - X_{f(n)}$ の martingale 成分と FV 成分はそれぞれ

$$U_n = M - \sum_{k < n} N_k, \quad B_n = A - \sum_{k < n} A_k$$

となる。source の同定には元の隣接差の telescoping を用いる。jump tail 評価により $s(U_n) \rightarrow 0$ であり、各有限 T で

$$E \min\{\sqrt{[U_n]_T}, 1\} \rightarrow 0, \quad E \min\{\text{Var}_{[0, T]}(B_n), 1\} \rightarrow 0$$

も得た。 $\min\{a + b, 1\} \leq \min\{a, 1\} + \min\{b, 1\}$ を使うと、同じ分解の capped clock 期待値が各整数 horizon で零へ行く。各期待値は 1 以下なので、幾何重み 2^{-j-1} による可算和にも支配収束を適用できる。従って同じ分解の r^1 cost が零へ収束し、その下限である $R(X - X_{f(n)})$ も零へ行く。負号不変性から元の部分列は商上で X へ収束する。最後に Cauchy 列に収束部分列があれば列全体も同じ極限へ収束することを使う。商の任意の列を代表元へ持ち上げてこの議論を適用できるので、完備性を得る。□

補題 B.33 (スカラー倍の連続性). 許容分解を持つ零始点過程について

$$R(cX) \leq \max\{1, |c|\} R(X)$$

である。さらに、 $a_k \rightarrow a$ かつ $R(X_k - X) \rightarrow 0$ なら $R(a_k X_k - aX) \rightarrow 0$ であり、同じ分離商上のスカラー倍は連続である。

Proof. 分解 $X = N + A$ と二次変分 $[N]$ を固定する。 $cX = cN + cA$ は許容分解で、 $[cN] = c^2[N]$ である。後者は jump の二乗の恒等式と、 $c^2(N^2 - [N])$ の局所マルチンゲール性から従う。変動の評価と jump の斉次性から、clock と jump cost はそれぞれ $|c|B(t)$ と $|c|s(N)$ 以下である。 $1 \wedge (|c|b) \leq \max\{1, |c|\}(1 \wedge b)$ を適用し、同じ分解で評価してから下限を取ると最初の不等式を得る。

零へのスカラー収束にはこの不等式だけでは足りない。DDY 分解を用いて、固定した X の有限 jump cost を持つ分解 $E = N + A$ を選ぶ。 $a_k \rightarrow 0$ なら $|a_k|s(N) \rightarrow 0$ であり、各有限 horizon

では有限の clock に対して $1 \wedge (|a_k|B(t)) \rightarrow 0$ a.s. である。1 による支配収束と幾何重みの可算和への支配収束から同じ分解の cost が零へ行き、 $R(a_k X) \rightarrow 0$ を得る。一般の joint limit は

$$a_k X_k - aX = a_k(X_k - X) + (a_k - a)X$$

と三角不等式、最初の評価、固定過程に対する零収束から従う。距離空間では逐次連続性は連続性と同値であり、連続なスカラー倍は分離商へ降りる。 $\square$

付録 C Émery 位相と同じ係数による積分実現

本付録では good-integrator 性と Émery 位相の完備性を結び、M/FV 両積分を一つの予測可能係数で同時に実現する。

C.1 Good-integrator 性と位相比較

補題 C.1 (局所有限変動過程の good-integrator 性). 強適合的で右連続な実数値過程 A が全経路で局所有限変動を持つとする。有限測度の下で A は *elementary good integrator* である。

Proof. 予測可能 elementary integrands H_n が全時間・全標本上で一様に零へ行くとする。固定した T で A を停止すると、全時間軸上で有限変動の経路を得る。時刻 T の elementary gain は変わらず、各経路で

$$(H_n \cdot A)_T = \int 1_{(0,T]}(t) H_n(t) dA_t^T$$

という Stieltjes 積分で表せる。被積分関数は各時刻で零へ行き、十分大きな n では絶対値が 1 以下である。経路ごとの全変動測度は有限なので、ベクトル測度の支配収束により gain は各標本で零へ行く。強適合性と右連続性から source は progressive であり、elementary gain は可測である。従って有限測度下で確率収束を得る。strategy の block 数の上界や変動の期待値の有限性は使わない。□

零始点分解 $X = N + A$ にこれを適用すると、分解から good-integrator 性への方向は N の elementary good-integrator 性へ還元される。elementary gain は価格に線形であり、同じ全時刻の零集合の外で分解に沿って加算されるため、raw target が例外集合上で非正則でも結論は保たれる。平方可積分な真のマルチンゲールには次の評価を適用し、DDY 分解と停止で一般の場合へ戻す。

補題 C.2 (elementary martingale 積分の表現に依存しない評価). 右連続な真のマルチンゲール M と有限 horizon T に対して $M_T \in L^2$ とする。予測可能 elementary integrand H が $|H| \leq B$ を全時間・全標本で満たし、 $B \geq 0$ なら

$$\|(H \cdot M)_T\|_2 \leq B \sqrt{E(M_T - M_0)^2}.$$

従って各時刻で平方可積分な右連続マルチンゲールは *elementary good integrator* である。

Proof. M を T で停止し、chronological factorial grid 上で左端値による離散積分を作る。標本化された source は平方可積分マルチンゲールであり、離散積分の等長性からその二乗期待値は $B^2 E(M_T - M_0)^2$ 以下である。grid の終点は T を覆い、停止 source の終値は M_T 、始点は M_0 である。右連続性から grid 積分は各経路で elementary gain へ収束する。 L^2 seminorm の Fatou 評価で極限へ上界を渡す。

H_n が一様に零へ行く場合、固定した T について $C = \sqrt{E(M_T - M_0)^2}$ とおく。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、十分大きな n では $|H_n| \leq \varepsilon/(C+1)$ なので gain の L^2 norm は ε 以下である。gain の可測性と L^2 収束から確率収束を得る。この評価には strategy の block 数も係数の絶対値和も現れない。 $\square$

補題 C.3 (good-integrator 性の局所化解除). 有限測度の下で S は強適合かつ右連続とする。停止時刻列 $\tau_r \rightarrow \infty$ がほとんど確実に成り立ち、各 S^{τ_r} が *elementary good integrator* なら、 S もそうである。停止時刻列の単調性は不要である。

Proof. 固定した T に対し $P(\tau_r \leq T) \rightarrow 0$ である。これは事象の指示関数の概収束と有限測度から従う。 $\tau_r > T$ 上では、elementary gain に現れる全ての評価時刻が T 以下なので、停止前後の gain は等しい。従って

$$P(|(H_n \cdot S)_T| \geq \varepsilon) \leq P(\tau_r \leq T) + P(|(H_n \cdot S^{\tau_r})_T| \geq \varepsilon).$$

先に r を固定し、次に $n \rightarrow \infty$ とすれば結論を得る。 $\square$

命題 C.4 (分解可能過程の good-integrator 性). 通常条件を満たす確率空間上で、零始点の許容分解 $X = N + A$ を持つ過程は *elementary good integrator* である。

Proof. DDY 分解を $N = L + Q$ と書く。 L は零始点の局所マルチンゲールでジャンプが 2 以下、 Q は強適合な局所有限変動過程である。共通局所化は exhaustive な停止列 τ_r を与え、 L^{τ_r} は真のマルチンゲールかつ決定論的定数で有界となる。従って各時刻で平方可積分であり、上の積分評価と局所化解除から L は good integrator である。有限変動成分 $Q + A$ を加え、区別不能な raw target へ移送して X の結論を得る。一般の N 自体が局所平方可積分であることは使わない。 $\square$

補題 C.5 (good-integrator 性と有限停止). 有限値停止時刻 τ に対し、 S が *elementary good integrator* なら S^τ もそうである。

Proof. 予測可能 elementary strategy の停止を、元の strategy から予測可能な停止後 tail を引いて定める。その integrand は $1_{\{t \leq \tau\}} H_t$ であるから、一様零収束は保たれる。有限和の各評価時刻について最小値を入れ替えると $(H \cdot S^\tau)_T = ((1_{\{t \leq \tau\}} H) \cdot S)_T$ となる。この同一性に元の可測性と good-integrator 性を適用する。 $\square$

命題 C.6 (有界ジャンプ good integrator の停止分解). 通常条件の下で、 X は零始点、強適合、*càdlàg* な *elementary good integrator* とする。 $c \geq 0$ に対し $|\Delta X_t| \leq c$ が全時刻共通の零集合の外で成り立つなら、

$$\sigma_n = \inf\{t : |X_t| > n+1\} \wedge (n+1)$$

は *exhaustive* な停止列であり、各 X^{σ_n} は上界 $n+1+c$ の有界 source となる。従って有界 source の分解定理 (定理 A.1) から、各座標の *global special decomposition* を得る。

Proof. exhaustiveness は *càdlàg* 経路のコンパクト区間上の有界性から従う。初期値は閾値以下で

あり、停止直前までの上界と停止時の jump bound から $|X_t^{\sigma_n}| \leq n + 1 + c$ となる。強適合性、右連続性、左極限は停止で保たれ、good-integrator 性は前補題から従う。これらが定理 A.1 の全入力を提供する。□

命題 C.7 (一般 good integrator の大ジャンプ除去). 通常条件の下で、零始点・強適合・càdlàg な good integrator X と $c > 0$ に対し、

$$J_t = \sum_{0 < s \leq t} \Delta X_s 1_{\{|\Delta X_s| > c\}}, \quad Y = X - J$$

を定める。 J は零始点の強適合 càdlàg 局所有限変動過程であり、 Y は零始点の強適合 càdlàg good integrator である。全ての経路・時刻で $|\Delta Y_t| \leq c$ が成り立つ。従って前命題は Y に適用でき、各停止段階の global special decomposition を与える。

Proof. 有限 horizon T の有限大ジャンプ和を J^T とする。horizon の整合性から、 $t \leq T$ なら $J_t^t = J_t^T$ である。そこで $J_t = J_t^t$ と置く。固定時刻での強適合性は J^t から従い、右連続性は t より大きな horizon 上の一致から、左極限と局所有限変動は各コンパクト区間上の一致から従う。零始点性も有限和から従う。 $t > 0$ では Y と有限 horizon t の残差が時刻 t まで一致するので、左極限を含む一致により残差のジャンプ上界を使える。時刻 0 のジャンプは零である。局所有限変動過程の good-integrator 性と、elementary 積分の線形性・確率収束の減法安定性から $X - J$ の good-integrator 性を得る。前命題の全入力がこれで揃う。□

J の補償過程はこの還元では必要なく、最終的に求める分解の有限変動成分は適合でよい。

定理 C.8 (正則零始点 good integrator の許容分解). 通常条件を満たす確率空間上で、零始点・強適合・càdlàg な過程 X が elementary good integrator であることと、許容分解 $X = N + B$ を持つことは同値である。ここで N は零始点の càdlàg local martingale、 B は零始点の強適合 càdlàg 局所有限変動過程である。

Proof. 分解から good integrator への向きは既に示した。逆向きでは、前命題で $c = 1$ とし、 $X = Y + J$ と分ける。有界な停止 source Y^{σ_n} の special 分解を $M^n + A^n$ とする。この分解は初期値が正規化されているとは限らないので、

$$\widehat{M}^n = (M^n - M_0^n)^{\sigma_n}, \quad \widehat{A}^n = (A^n - A_0^n)^{\sigma_n}$$

とする。初期値の大域的可積分性を仮定せずに local martingale は中心化できる。予測可能な初期値の時間一定延長と有限停止は予測可能性を保つ。各経路で有限時刻に停止するため、 $\widehat{A}^n$ は全時間上で有限変動である。停止 source の零始点性と停止の冪等性から、なお $Y^{\sigma_n} = \widehat{M}^n + \widehat{A}^n$ が区別不能性の意味で成立する。

$\rho = \sigma_n \wedge \sigma_m$ で二分解を再停止する。その有限変動成分の差は、二つの利得が同じであることからマルチンゲール成分の差と区別不能であり、local martingale となる。零始点・予測可能・右連続・全時間有限変動でもあるため、rigidity から零である。従って有限変動成分もマルチンゲール成分も共通停止上で区別不能となる。

local martingale の gluing と、予測可能有限変動過程の gluing をこの同じ列に適用する。得られる M, A は各 σ_n 上で対応する成分と一致し、停止列の exhaustiveness により $Y = M + A$ が全時刻共通の零集合の外で成立する。 M は強適合 càdlàg local martingale であり、 A は予測可能・右連続・局所有限変動である。後者は左極限も持つ。gluing 後の初期値を再中心化し、

$$N = M - M_0, \quad B = A - A_0 + J$$

とする。 $Y_0 = 0$ より $M_0 + A_0 = 0$ が概至る所成立し、 $X = N + B$ を得る。 J は適合局所有限変動過程なので B もそうである。 B の予測可能性は結論しない。□

命題 C.9 (一様 elementary-test Cauchy 評価の極限への移送). 強発展可測で右連続な過程列 X_n と過程 Y について、 $X_n \rightarrow Y$ が ucp で成り立つとする。unit-bounded predictable elementary test J に対し

$$\bar{e}_T^J(U, V) = \mathbb{E} \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot U)_t - (J \cdot V)_t| \right]$$

と置く。各 $T, \varepsilon > 0$ について、ある N が存在し、全ての $m, n \geq N$ と全ての J で $\bar{e}_T^J(X_m, X_n) \leq \varepsilon$ なら、 $\sup_J \bar{e}_T^J(X_n, Y) \rightarrow 0$ である。逆に、この一様収束は前述の Cauchy 条件を含意する。

Proof. 固定した J について、有限和評価は、test 積分の capped 最大誤差を $\max(8 \text{length}(J), 1)$ 倍の元の過程の capped 最大誤差で抑える。この定数は固定 test にのみ使用する。ucp 収束と $[0, 1]$ 内の有界性から、 $\bar{e}_T^J(X_m, Y) \rightarrow 0$ を得る。

T, ε に対し Cauchy 条件の N を先に選び、 $n \geq N$ と J を固定する。三角不等式から、全ての $m \geq N$ に対し

$$\bar{e}_T^J(X_n, Y) \leq \bar{e}_T^J(X_m, X_n) + \bar{e}_T^J(X_m, Y) \leq \varepsilon + \bar{e}_T^J(X_m, Y).$$

$m \rightarrow \infty$ として $\bar{e}_T^J(X_n, Y) \leq \varepsilon$ を得る。 N は J に依存しないので、ここで初めて全 test の上限を取れる。逆向きは Y を介する三角不等式と $\varepsilon/2$ の誤差評価による。□

この命題は正則な ucp 極限を入力とする。その存在は以下で構成する。極限の good-integrator 性と、同じ商上の elementary-test 位相・完備性も以下で構成する。固定 source の積分範囲の閉性は命題の証明に使用していない。

命題 C.10 (増大時間区間上の速い部分列). 強発展可測で右連続な過程列 (X_n) が上の一様 elementary-test Cauchy 条件を満たし、全ての n で $X_n(0) = X_0(0)$ がほとんど確実に成り立つとする。このとき狭義増加列 f が存在し、ほとんど全ての経路について、十分大きい全ての k で

$$\sup_{t \leq k+1} |X_{f(k+1)}(t) - X_{f(k)}(t)| \leq 2^{-k-1}$$

が成り立つ。特に、各有限時間区間では、十分後の隣接差の上限が経路ごとに可算和可能である。

Proof. $J = 1_{(0,T]}$ による積分は $t \leq T$ で $X(t) - X(0)$ に等しい。従って共通初期値の仮定により、一様 test Cauchy 評価は

$$\mathbb{E} \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |X_m(t) - X_n(t)| \right] \leq \varepsilon$$

を十分大きい全ての m, n に対して与える。 $q_k = 2^{-k-1}$ とし、 $T = k + 1$, $\varepsilon = q_k^2$ の閾値を N_k とする。 $f(0) = N_0$, $f(k+1) = \max(f(k) + 1, N_{k+1})$ と選ぶ。隣接差の capped 最大値を E_k とすれば、 $\mathbb{E} E_k \leq q_k^2$ である。Markov 評価から $\mathbb{P}(E_k \geq q_k) \leq q_k$ を得る。 $\sum_k q_k < \infty$ なので Borel–Cantelli により、共通零集合の外で最終的に $E_k < q_k$ となる。 $q_k < 1$ であるから cap を外せる。停止 factorial grid は右連続性により区間全体の最大値を検出するため、結論は全ての $t \leq k + 1$ に同時に成り立つ。□

この抽出を次の極限構成に使用する。

命題 C.11 (一様 elementary-test Cauchy 列の正則極限). フィルトレーションは通常条件を満たすとする。強発展可測で càdlàg な過程列 (X_n) が一様 elementary-test Cauchy 条件を満たし、全ての n で $X_n(0) = X_0(0)$ がほとんど確実に成り立つなら、強発展可測で càdlàg な過程 Y が存在し、

$$Y(0) = X_0(0) \quad a.s., \quad \sup_J \bar{e}_T^J(X_n, Y) \longrightarrow 0 \quad (T < \infty)$$

が成り立つ。列全体は Y に ucp 収束する。

Proof. 前の命題の部分列を選ぶ。共通零集合の外で、各有限時間区間上の十分後の隣接差は可算和可能な数列に支配される。三角不等式と級数の tail 評価から局所一様 Cauchy 性を得る。実数の完備性により各時刻で極限 $Z(t)$ が存在し、局所一様収束となる。非収束点を含む全標本点に定義した可測な極限選択を使えば、各 $Z(t)$ は時刻 t の情報に関して可測であり、 Z は強適合である。

各経路を有限時刻で停止すると全時間上一様収束に帰着する。右連続性と左極限はこの一様極限に保存されるため、 Z はほとんど確実に càdlàg である。通常条件により例外集合は時刻零の情報に含まれる。その集合上で Z を零に置き換え、強適合で全経路が càdlàg な Y を得る。右連続な強適合過程は強発展可測である。局所一様収束は共通零集合の外で保存され、時刻零の極限から $Y(0) = X_0(0)$ を得る。

部分列の局所一様収束は各 capped 最大誤差の確率収束を与える。先の一様 Cauchy 評価の移送証明では、補助添字 m を $f(m)$ に取り替えてもよい。 $f(m) \rightarrow \infty$ なので同じ Cauchy 閾値を使用でき、固定した test について $m \rightarrow \infty$ とした後、全 test 共通の誤差評価を得る。従って元の列全体が elementary-test 収束する。共通初期値と unit test から ucp 収束も従う。□

この構成は近似過程の good-integrator 性や固定 source の積分範囲の閉性を使用しない。

命題 C.12 (good-integrator 性の極限安定性). 強発展可測で右連続な過程 X_n, Y について、 $\sup_J \bar{e}_T^J(X_n, Y) \rightarrow 0$ が各有限 T で成り立ち、各 X_n が good integrator なら、 Y も good integrator である。

Proof. 一様に零へ向かう predictable elementary integrand 列 H_k と時刻 T を固定する。任意の $\varepsilon, \delta > 0$ に対して $a = \min(\varepsilon/2, 1) > 0$ と置く。一様 test 収束から、全 unit-bounded test J に対して $\bar{e}_T^J(X_m, Y) \leq a\delta/4$ を満たす一つの m を選ぶ。この m を固定したまま、 X_m の GI 性から、十分大きい k で

$$\mathbb{P}(|(H_k \cdot X_m)_T| \geq \varepsilon/2) < \delta/2$$

を得る。同じ tail で $|H_k| \leq 1$ であるから、積分差の capped 最大値を E_k とすれば $\mathbb{E}E_k \leq a\delta/4$ であり、Markov 評価より $\mathbb{P}(E_k \geq a) \leq \delta/4$ である。右連続性により、時刻 T の capped 積分差は E_k 以下である。三角不等式から

$$\{|(H_k \cdot Y)_T| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|(H_k \cdot X_m)_T| \geq \varepsilon/2\} \cup \{E_k \geq a\}.$$

従って左辺の確率は δ 未満となる。 δ は任意なので確率収束を得る。gain の可測性は Y の強発展可測性と elementary 積分の有限和表示による。□

系 C.13 (分解可能な領域に属する Cauchy 極限). 通常条件と既述のフィルトレーションの σ 有限性の下で、正則零始点の GI 過程列が一様 elementary-test Cauchy 条件を満たすなら、正則零始点の極限 Z が存在し、全列が Z に elementary-test 収束し、 Z は零始点局所マルチンゲールと適局所有限変動過程の和に分解できる。

Proof. 前の極限生成から Y を得て $Z_t = Y_t - Y_0$ と置く。中心化は elementary 積分を変えず、正則性と強適合性を保つので、全列の test 収束も保存される。極限安定性から Z は GI であり、零始点 càdlàg GI からの分解定理を適用する。有限変動成分には適合性を要求し、predictability は要求しない。□

以上で過程列の極限とその分解を生成した。

命題 C.14 (同じ区別不能性商上の elementary gauge 族). 許容分解を持つ過程の区別不能性商を $\mathcal{S}$ とする。各有限 T に対して

$$e_T([X], [Y]) = \sup_J \bar{e}_T^J(X, Y)$$

は代表元によらず定まる。全ての $T, \varepsilon > 0$ に対し、十分大きい全ての m, n で $e_T(x_m, x_n) \leq \varepsilon$ となる列 (x_n) には、 $y \in \mathcal{S}$ が存在して $e_T(x_n, y) \rightarrow 0$ が全ての T で成り立つ。この極限は一意である。

Proof. 区別不能な価格過程は全時刻共通の零集合の外で一致するため、有限和である各 elementary 積分も全時刻で一一致する。capped grid envelope とその積分も保存され、test の上限へ降ろせる。

元の代表元自身の適合性・経路正則性は要求しない。各許容分解 $X = N + A$ の成分和を代表元を選ぶと、強発展可測で càdlàg な零始点過程が得られる。一様 test Cauchy 条件はこの置き換えで保存される。分解からの GI 性を使い、前の系により同じ分解可能領域の極限を得る。区別不能な元の代表列へ戻してから商を取れば存在が従う。

二つの極限があれば、両者と近似列を正則零始点代表元へ置き換える。固定 test の極限の一意性と unit test によって両極限の増分が一致し、共通初期値から過程全体の区別不能性を得る。これは $\mathcal{S}$ の等号である。□

この極限生成では、補助距離の完備性・連続性を使用していない。同じ商を使用するため、補助距離の零距离と区別不能性の同定のみを利用している。

命題 C.15 (時間重み付き elementary 距離). 同じ商 $\mathcal{S}$ 上で

$$d_{\mathcal{E}}(x, y) = \sum_{n \geq 0} 2^{-n-1} e_{n+1}(x, y)$$

は 1 以下の距離である。

Proof. 代表元の test 誤差も、正則代表元の誤差との a.e. 一致により可積分である。capped 誤差は $[0, 1]$ に値を取り、確率測度で積分するから $0 \leq e_T \leq 1$ である。誤差の対称性・三角不等式を積分して全 test の上限を取れば、gauge にもそれらが従う。時間区間の拡大に関する単調性は正則代表元を選んで全時刻 sup の単調性から得る。

重みの和は 1 なので級数は有限であり、 $d_{\mathcal{E}} \leq 1$ となる。対称性・三角不等式・対角上の零は各項から従う。 $d_{\mathcal{E}}(x, y) = 0$ なら、各重みが正であるため、全ての n で $e_{n+1}(x, y) = 0$ である。horizon 単調性から全ての有限 T でも $e_T(x, y) = 0$ となり、定数列 x の gauge 極限の一意性を x, y に適用して $x = y$ を得る。□

命題 C.16 (elementary 距離の独立完備性). 距離空間 $(\mathcal{S}, d_{\mathcal{E}})$ は完備である。

Proof. $d_{\mathcal{E}}$ -Cauchy 列 (x_j) を取る。有限 T に対して $T \leq k+1$ となる整数 k を選ぶと、

$$2^{-k-1} e_T(x_m, x_n) \leq d_{\mathcal{E}}(x_m, x_n)$$

である。重みは正なので、この列は全ての有限 horizon で gauge の Cauchy 条件を満たす。既に構成した gauge 族の極限 $y \in \mathcal{S}$ を取る。固定 k では $e_{k+1}(x_n, y) \rightarrow 0$ であり、 $0 \leq 2^{-k-1} e_{k+1}(x_n, y) \leq 2^{-k-1}$ である。可算和の支配収束から $d_{\mathcal{E}}(x_n, y) \rightarrow 0$ を得る。この証明は補助距離の完備性にも、固定 source の積分範囲の閉性にも依存しない。□

命題 C.17 (elementary 距離と加法構造). 商 $\mathcal{S}$ の自然な実線形構造について、 $d_{\mathcal{E}}$ は平行移動不変であり、差の写像は積の最大距離に関して 2-Lipschitz である。従って、この距離の一樣構造は加法群構造と両立する。

Proof. 有限和積分の価格過程に関する線形性から、同じ過程を二つの引数に加えても test 誤差は変わらない。積分と上限を取り、時間重みで足せば距離の平行移動不変性を得る。対称性と合わせて $d_{\mathcal{E}}(-x, -y) = d_{\mathcal{E}}(x, y)$ も従う。三角不等式と平行移動不変性により

$$d_{\mathcal{E}}(x - y, x' - y') \leq d_{\mathcal{E}}(x, x') + d_{\mathcal{E}}(y, y') \leq 2 \max\{d_{\mathcal{E}}(x, x'), d_{\mathcal{E}}(y, y')\}$$

となる。これは差の一樣連続性を与え、加法と負号の連続性も従う。□

命題 C.18 (固定係数のスカラー倍). 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$d_{\mathcal{E}}(ax, ay) \leq \max\{|a|, 1\} d_{\mathcal{E}}(x, y)$$

であり、固定係数のスカラー倍は連続である。

Proof. $a > 0$ の場合、有限和積分の線形性と capped 包絡の評価 $1 \wedge (au) \leq \max\{a, 1\}(1 \wedge u)$ を使う。可積分な test 誤差を積分し、test の上限を取り、時間重みで足せば評価を得る。 $a = 0$ は直ちに従い、 $a < 0$ は負号が等距離写像であることから正の場合に帰着する。 $\square$

この上界の係数は $a \rightarrow 0$ で零へ行かないため、次の GI 評価を別途使う。

補題 C.19 (unit 積分の最大値の一樣確率有界性). 強適合・右連続な GI 過程 S と有限 T に対して、unit-bounded predictable elementary strategy H 全体の $\sup_{t \leq T} |(H \cdot S)_t|$ は一樣に確率有界である。ここではフィルトレーションの右連続性を仮定する。

Proof. GI 性から、固定時刻 T の unit 積分全体は一樣に確率有界である。尾確率の許容値に対してその上界を $r \geq 0$ とし、 $R = r + 1$ と置く。 $X = H \cdot S$ の絶対値が R を初めて厳密に超える時刻を τ とする。右連続性と適合性により τ は停止時刻であり、有限なら $|X_{\tau}| \geq R$ である。 H を $\tau \wedge T$ で止めた strategy K は依然として unit-bounded である。 $\sup_{t \leq T} |X_t| > R$ なら $\tau \leq T$ であり、 $|(K \cdot S)_T| \geq R > r$ となる。従って元の最大値の尾確率は停止 strategy の固定時刻の尾確率以下である。 $\square$

命題 C.20 (elementary 距離のスカラー同時連続性). $(S, d_{\mathcal{E}})$ は自然な実線形構造に関して完備実位相ベクトル空間である。

Proof. まず固定 x に対して $a \rightarrow 0$ の連続性を示す。正則な代表元 S を選ぶと、その分解から GI 性が従う。有限 T と $\varepsilon > 0$ を固定し、前補題で最大値の尾確率が $\varepsilon/2$ 以下となる共通の $R > 0$ を選ぶ。 $|a| \leq \varepsilon/(4R)$ なら、最大値が R 以下の経路で

$$f = 1 \wedge \sup_{t \leq T} |a(H \cdot S)_t| \leq \varepsilon/4.$$

従って可測な事象 $E = \{f \geq \varepsilon/2\}$ の確率は $\varepsilon/2$ 以下であり、 $f \leq \varepsilon/2 + 1_E$ を積分すれば $\mathbb{E}f \leq \varepsilon$ となる。係数の閾値は H に依存しないので、 $e_T(ax, 0) \rightarrow 0$ である。gauge 収束から距離収束への橋により $d_{\mathcal{E}}(ax, 0) \rightarrow 0$ を得る。

$a_n \rightarrow a, x_n \rightarrow x$ に対して、平行移動不変性と三角不等式から

$$d_{\mathcal{E}}(a_n x_n, ax) \leq \max\{|a_n|, 1\} d_{\mathcal{E}}(x_n, x) + d_{\mathcal{E}}((a_n - a)x, 0) \rightarrow 0.$$

距離空間なので、この列による連続性が同時連続性を与える。加法構造と完備性は既に得られている。 $\square$

命題 C.21 (補助距離に関する完備実位相ベクトル空間). 許容分解を持つ過程の区別不能性商は、補助距離 R と自然な加法・実スカラー倍について完備な距離付け可能実位相ベクトル空間である。

Proof. 分解の和、負号、スカラー倍から、許容過程は実ベクトル空間をなす。加法の連続性は三角不等式から従う。さらに積距離を最大値で定めると

$$R((X - Y) - (X' - Y')) \leq R(X - X') + R(Y - Y') \leq 2 \max\{R(X - X'), R(Y - Y')\}$$

であり、差は一樣連続である。スカラー倍の連続性は前補題による。これらの演算は分離商に降り、商写像は連続線形である。商における等号は区別不能性と一致し、完備性は既に証明した同じ距離の完備性である。□

命題 C.22 (二つの位相の間の閉グラフ). 同じ区別不能性商上の恒等写像 $(S, d_\varepsilon) \rightarrow (S, R)$ のグラフは閉集合である。

Proof. elementary 距離で $x_n \rightarrow y$ 、補助距離で $x_n \rightarrow z$ とする。各過程を分解成分の和による正則零始点代表元に置き換える。商の等号は区別不能性なので、両方の収束は保たれる。elementary 距離の各項の重みは正であり、horizon について gauge は単調である。従って距離収束から任意の有限 horizon での全 test 共通 gauge 収束が従う。unit test と共通初期値から、 $x_n - y$ の capped factorial envelope は測度収束で零となる。一方、補助距離の最大値尾確率評価と、同じ envelope が有限 horizon の最大値以下であることから、 $x_n - z$ についても同じ収束を得る。右連続 ucp 極限の一意性により y, z は区別不能である。積空間は距離付け可能なので、列によるこの閉性はグラフの閉性を与える。□

補題 C.23 (平行移動不変な完備距離を持つ実 TVS の開写像と閉グラフ). E, G を平行移動不変な距離を持つ実位相ベクトル空間とする。 E が完備、 G が Baire 空間なら、連続な全射線形写像 $f: E \rightarrow G$ は開写像である。両空間が完備なら、閉グラフを持つ線形写像は連続である。

Proof. 零近傍 $V \subset E$ は吸収的であり、 $G = \bigcup_{n \geq 0} (n+1) \overline{f(V)}$ である。Baire の定理と非零スカラー倍の同相性から $\overline{f(V)}$ の内部は非空である。任意の零近傍 U に対し対称な V を $V + V \subset U$ と選ぶと、内部の一点を引くことで $\overline{f(U)}$ が零近傍になる。

$\varepsilon > 0$ とし、各 n で

$$0 < \delta_n \leq 2^{-n}, \quad B_G(0, \delta_n) \subset \overline{f(B_E(0, (\varepsilon/4)2^{-n}))}$$

を選ぶ。 $d_G(y, 0) < \delta_0$ なら、 $x_0 = 0$ から逐次補正して $d_G(f(x_n), y) < \delta_n$ 、 $d_E(x_n, x_{n+1}) \leq (\varepsilon/4)2^{-n}$ とできる。完備性から $x_n \rightarrow x$ 、幾何級数評価から $d_E(x, 0) \leq \varepsilon/2$ であり、連続性と残差の消失から $f(x) = y$ となる。従って $f(B_E(0, \varepsilon))$ は零近傍である。平行移動により開写像性を得る。閉グラフは積空間の閉線形部分空間として完備であり、その第一射影に開写像性を適用すれば、逆写像と第二射影の合成である元の線形写像の連続性が従う。□

命題 C.24 (elementary 収束から補助 cost 収束と共通局所化へ). 分解可能過程について $X_n \rightarrow X$ が elementary-test 収束なら $R(X_n - X) \rightarrow 0$ である。さらに、強発展可測な càdlàg GI 過程 S に対する実現された elementary 代表列の gain を G_n 、指定された利得を G とすると、一つの部

分列 (n_k) と一つの *exhaustive* な停止列 (τ_r) を選べる。各 $\tau_r \leq r+1$ で、 $G_{n_k} - G$ の *prelocal exact representation* の *cost* $c_{r,k}$ は

$$\sum_k c_{r,k} \leq 6(r+4) < \infty, \quad c_{r,k} \longrightarrow 0$$

を満たす。別の同時選択により、連続する $G_{n_{k+1}} - G_{n_k}$ の *cost* についても総和上界 $6(r+5)$ を得る。通常の条件と *sigma-finite filtration* を仮定する。

Proof. 両距離は平行移動不変であり、恒等写像の閉グラフ性と前補題から $(S, d_{\mathcal{E}}) \rightarrow (S, R)$ の連続性が従う。代表列については、各 elementary gain の GI 性と正則零始点性から J1 分解を生成する。独立に証明した elementary 完備性により正則な分解可能極限を得て、共通 ucp 極限の一意性で指定された利得と区別不能であることを示す。従って $R(G_n - G) \rightarrow 0$ である。補助 *cost* の部分列抽出と共通局所化を適用すると、主張の停止列と *cost* 評価を得る。連続差については、まず $\sum_k R(G_{n_k} - G) \leq 1$ となる部分列を選ぶ。三角不等式から $\sum_k R(G_{n_{k+1}} - G_{n_k}) \leq 2$ なので、再度の部分列抽出を行わずに総和可能列用の共通局所化を適用できる。この表示は極限 gain の積分としての実現を前提にしない。 $\square$

この比較と局所化は固定 source の積分範囲の閉性に依存しない。さらに有界 source について、次の同時選択を得た。

命題 C.25 (共通測度上の *prelocal cost* と境界 jump の総和可能性). 前命題の条件に加え、ある定数 B に対して全 t, ω で $|S_t(\omega)| \leq B$ とする。同値確率測度 Q 、部分列 (n_k) 、*exhaustive* な停止列 $\tau_r \leq r+1$ を一度に選べる。 $Z_k = G_{n_{k+1}} - G_{n_k}$ の *prelocal exact representation* の *witness cost* は

$$\sum_k c_{r,k} \leq 6(r+5), \quad \sum_k \mathbb{E}_Q |\Delta Z_k(\tau_r)| < \infty$$

を満たす。同時に非負可測な $\eta \in L^2(Q)$ を保持でき、 Q は η による *exponential tilt* であり、その密度は上に有界である。各 k について $[0, k+1]$ 上の $|G_{n_k} - G|$ は共通の確率 1 の集合上で η 以下である。従って $\xi \in L^2(\mu)$ なら $\xi + \eta \in L^2(Q)$ である。

Proof. まず growing-horizon 誤差包絡から Q を固定する。その後に補助 *cost* 収束を適用する。補助 *cost* と growing-horizon 誤差の $L^1(Q)$ ノルムがともに零へ収束するため、二つの和を幾何級数以下にする部分列を選ぶ。部分列の添字が増えるので、誤差を測る horizon を $k+1$ に縮めても包絡と総和上界 1 を保持する。三角不等式から連続差の補助 *cost* 総和は 2 以下であり、共通局所化を適用する。固定した r について、 $k+1 \geq r+1$ の tail では、誤差包絡を a_k と書くと

$$|\Delta Z_k(\tau_r)| \leq 2(a_{k+1} + a_k)$$

であるから期待値の総和は有限である。残る有限個の項は、有界 source と各 elementary strategy の有限な係数上界から gain 自体を全時間で有界にでき、jump の期待値も有限となる。追加の部分列抽出は行わず、同じ停止列で両方の総和可能性が成立する。 $\square$

残るのは bounded closed-stop ごとの actual 成分データと積分同定への接続である。その比較に必要な二次変分側については、同じ witness から追加の入力を生成できる。 $\hat{N}_k = (N_k - N_k(0))^{\tau_r}$ とすると、一般の逆 Davis 評価により

$$\mathbb{E}_Q \sqrt{[\hat{N}_k]_{r+1}} \leq 7\mathbb{E}_Q \sup_{t \leq r+1} |\hat{N}_k(t)| \leq 14c_{r,k}.$$

最後の不等式は中心化後の最大値が元の停止マルチンゲールの最大値の 2 倍以下であることによる。通常の条件の下で内在的二次変分を生成してこの評価を適用するため、有界ジャンプや別途与えられた quadratic schedule は不要である。従って同じ選択で root 期待値の総和も有限となる。両 cost の比較は次の構成で得られる。零始点性は確率 1 で仮定すれば十分である。元の witness を N, A とし、

$$M = ((N - N_0)^\tau)^T, \quad B = A^{\tau-} - A_0 - \Delta N_\tau \mathbf{1}_{[\tau, \infty)}$$

とする。 B は adapted な零始点の大域有限変動過程であり、 $M + B$ は $t < \tau$ 上で元の過程に一致する。 $\tau = 0$ ではこの一致条件は空であり、witness の初期値に余分な条件は不要である。strict-prefix FV と境界 jump の変動評価から $\mathbb{E} \text{Var}(B) \leq 2c$ 、上の逆 Davis 評価から M の全時間 root 期待値は $14c$ 以下となる。従って実際の J1 分解を下限へ代入して

$$J_\tau(X) \leq 16c$$

を得る。exact representation の区別不能性は、同じ零集合上で初期値と prefix 一致に移送できる。この比較を同時局所化へ適用すると、同じ行の $\sum_k J_{\tau_r}(Z_k)$ も有限となる。さらに積分表示が与えられれば、補題 A.39 と式 (4) により

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |M_t^{\text{actual}} - M_0^{\text{actual}}| + \mathbb{E} \text{Var}_{[0, T]}(A^{\text{actual}}) \leq 30(32c + \mathbb{E}|\Delta X_\tau|)$$

を得る。これは積分表示そのものの存在を主張しない。補助測度上の special certificate を元の測度へ無条件に移送することは用いない。

C.1.1 同じ選択から actual 成分行を生成する

元の有界 source S と elementary 代表列から、上の Q, f, τ_r を選ぶ。価格の有界性は確率 1 で全時刻に共通の定数上界があれば十分である。境界 jump の総和評価で初めの有限個の項を支配する際にも、共通零集合の外で上界を使い、積分の a.e. 単調性を適用できる。この上界は $Q \ll \mu$ により Q へ移る。

Q を固定してから元の S の source 分解と completed schedule を構成する。連続差 Z_k は二つの elementary strategy の差の gain であり、係数絶対値和は二つの行の上界の和で支配される。この elementary strategy を τ_r で停止した積分 graph を前節の直接構成で作し、さらに $T_r = r + 1$ で再停止する。 $\tau_r \leq T_r$ なので gain は $Z_k^{\tau_r}$ のままであり、係数は

$$\mathbf{1}_{(0, \tau_r]}(H^{f(k+1)} - H^{f(k)})$$

である。二成分は T_r 後にそれぞれ一定で、FV 成分は全時間上で BV である。これらは元の S に対する積分表示を与える。

成分評価は、停止した利得と積分表示された利得との区別不能性を入力にすれば、独立に構成したこの certificate へ適用できる。各成分を $M^{r,k}, A^{r,k}$ とすると、同じ prelocal cost と boundary jump から

$$\sum_k \left(\mathbb{E}_Q \sup_{t \leq T_r} |M_t^{r,k} - M_0^{r,k}| + \mathbb{E}_Q \text{Var}_{[0, T_r]}(A^{r,k}) \right) < \infty$$

を得る。測度の tilt、密度上界、growing-horizon 誤差包絡 $\eta \in L^2(Q)$ と元の $L^2(\mu)$ 包絡からの移送も、同じ選択の情報として保持する。

■全時間の成分級数 行 r を固定し、初期値を引いた成分を $m_k = M^{r,k} - M_0^{r,k}$ 、 $a_k = A^{r,k} - A_0^{r,k}$ とする。actual 行は具体的な elementary representative を再停止して構成し、M 成分の左極限も保持する。 m_k は càdlàg で T_r 後に一定なので、可測な有限 horizon 包絡 g_k が全時間で $|m_k(t)| \leq g_k$ を満たす。前段の cost 評価から $\sum_k \mathbb{E}_Q g_k < \infty$ である。各 m_k は local martingale であり、この可積分包絡によって真の martingale となる。可積分包絡付き martingale 級数定理により

$$m(t) = \sum_k m_k(t)$$

は真の martingale である。部分和は確率 1 で全時間上一様に m へ収束する。

FV 成分については、初期値の差引きは変動を変えず、 T_r 後の定数性から

$$\text{Var}_{[0, \infty)}(a_k) \leq \text{Var}_{[0, T_r]}(A^{r,k})$$

となる。Tonelli と有限な期待値総和から、変動の総和は確率 1 で有限である。変動級数定理を適用すると、 $a(t) = \sum_k a_k(t)$ は確率 1 で global BV であり、部分和は全時間上一様に、かつ全時間の変動距離で a へ収束する。各 a_k は予測可能なので、点ごとの級数として定義した a も予測可能である。これらは同じ Q, f, τ_r の選択から実際に生成した成分の結論である。

■初項を含む actual 近似列と共通包絡 段階 r では $G_k = H^{f(k)} \cdot S$ と置き、 $G_r^{\tau_r}$ の直接構成済み actual certificate を初項 $P_{r,0}$ とする。同じ actual 増分行 $R_{r,k}$ を使って raw 層で

$$P_{r,n+1} = P_{r,n} + R_{r,r+n}$$

と定義する。成分はこの加法で足される。係数と gain の有限和が telescoping するため、 $P_{r,n}$ の係数は $1_{(0, \tau_r]} H^{f(r+n)}$ 、gain は $G_{r+n}^{\tau_r}$ である。後者を直接構成した elementary certificate から、係数の等号と gain の区別不能性によって積分としての実現を移す。一般 actual 加法 calculus は必要ない。初項と増分の M・FV 成分はいずれも零始点である。

各 elementary gain の定数上界を c_k とする。誤差包絡は $\sup_{t \leq k+1} |G_k(t) - X(t)| \leq \eta$ を全ての k について同時に満たす。 $\tau_r \leq r+1 \leq r+n+1$ なので、全時間で

$$|G_{r+n}^{\tau_r}(t)| \leq |G_r^{\tau_r}(t)| + |(G_{r+n} - X)^{\tau_r}(t)| + |(G_r - X)^{\tau_r}(t)| \leq c_r + 2\eta =: \zeta_r.$$

従って $\zeta_r \in L^2(Q)$ は同じ actual 近似列の共通包絡である。測度の選び直しも、指定された利得 X の追加の L^2 仮定も要らない。この有限和近似列と包絡は、元の source からの同時局所化の出力へ接続済みである。

■正則な成分極限と Mémin 入力 部分和の右連続性と左極限は全時間一様極限へ移る。通常の場合を使い、悪い経路を含む時刻 0 で可測な零集合上で増分級数を修正する。二成分の version を取った後、その区別不能性を共通の確率 1 の集合にまとめる。M の級数の martingale 性、FV の predictability、全時間一様収束と変動距離収束を保持できる。この正則版に初項を加えた極限を M_r^∞, A_r^∞ とする。前者は全経路で càdlàg な local martingale、後者は全経路で右連続かつ global BV な予測可能過程である。これらは固定した r の結論であり、停止を外した全過程の global BV は主張しない。

隣接する raw 有限和の成分差は、同じ増分行の成分に等しい。FV 経路は T_r 後に一定なので、その canonical signed Stieltjes measure の全変動は $[0, T_r]$ 上の経路変動に等しい。これは停止経路の全変動定理を使った等式であり、raw record の補助 measure 欄を使うものではない。M 成分についても任意の horizon 上の差分包絡は、 T_r 上の包絡以下である。従って元の期待 cost の総和可能性と Tonelli により、両種類の隣接差ノルムは確率 1 で総和可能となる。

元の指定された利得との同定には、同じ測度選択で既に得た、より強い誤差の情報を保持する。

$$\sum_k \mathbb{E}_Q \sup_{t \leq k+1} |G_k(t) - X(t)| \leq 1.$$

Tonelli から包絡は経路ごとに総和可能であり、零へ収束する。同じ確率 1 の集合上で全時刻 t について $G_k(t) \rightarrow X(t)$ となるので、 $t \wedge \tau_r$ でも評価できる。 $P_{r,n}$ の gain との区別不能性と成分収束により

$$M_r^\infty + A_r^\infty \stackrel{\text{indist}}{=} X^{\tau_r}$$

を得る。新しい部分列や測度を選ぶ必要はない。

以上を共通 $L^2(Q)$ 包絡 ζ_r と合わせ、Mémin component record の全フィールドと stored stopped gain の同定を、元の source と代表列から供給済みである。極限の actual realization は、以下の直接 joint-passage 構成を定理へ渡して得る。

■停止則からの成分同定と有限加法 右連続 local martingale M の局所化列を ρ_n とし、 $B_n = \{\rho_n > 0\}$ と置く。 $1_{B_n} M$ を ρ_n で停止した過程は martingale である。これをさらに停止時刻 σ で停止し、indicator と停止の可換性、 $(M^{\rho_n})^\sigma = (M^\sigma)^{\rho_n}$ を使うと、同じ局所化列が M^σ の local martingale 性を与える。この証明は $M_0 = 0$ を要求しない。

有限停止は predictable FV 成分の predictability を保ち、local BV を global BV へ移す。したがって raw strategy の gain と二成分を直接停止でき、各初期値も保持される。積分 graph の一座標では、この raw 停止と completed strategy が同じ gain を持つので、中心化した canonical 成分の一意性から martingale 成分と FV 成分を同定できる。さらに二つの graph の停止列の最小値で同じ直接構成を行い、energy kernel、variation bridge、completed integral の停止同定を適

用する。これにより共通 schedule 上の加法を実供給できる。以上と局所から全有限 horizon への Stieltjes 同定を合わせた FV calculus は、一般の predictable restriction calculus を仮定せず構成済みである。同じ有限加法を使う intrinsic 終端市場モデルも停止 calculus を入力に取らない。これは special graph からの市場構成であり、一般の市場との同定を意味しない。joint-passage 停止側も以下の構成で接続できる。

C.1.2 Joint-passage の直接構成と停止極限の実現

固定した外側の停止段階 r で、近似列を $P_{r,k}$ 、その共通 gain 包絡を ζ_r とする。source の completed schedule と全近似列の martingale passage の共通部分から、有限 horizon 以下の exhaustive な停止列 $\rho_{r,j}$ を作る。source prefix は前段の直接停止で構成する。各近似 martingale の passage 前の上界と、Corollary 2.4 による jump 包絡を合わせると、停止時の overshoot を含めて

$$\|M_{r,k}^{\rho_{r,j}}(T_j)\|_{L^2(Q)} \leq c_j + 6\|\zeta_r\|_{L^2(Q)}$$

を得る。この停止過程は local martingale であり、積分可能な全時間包絡で支配されるため、支配収束による定理から真の martingale となる。

固定 graph witness の completed coordinate と直接停止した raw 成分は同じ gain を持つ。中心化した成分の一意性から、各近似成分の積分表示を同定する。上で得た FV 隣接差の変動総和可能性と、共通座標での M 終端の L^2 有界性を補題 C.26 へ渡す。同補題では FV 変動による control で元の係数列全体の極限を先に確保し、同じ係数の forward 凸化を energy 座標で収束させる。その結果、一つの予測可能係数が両積分を同時に表す。energy 測度が零となる部分の FV 積分も、同補題の変動 control との一致で同定される。exhaustive な全座標を合わせた graph witness は、成分和の極限を actual strategy として実現する。

元の source と代表列から既に構成した同じ Q と τ_r の component data をこの定理に渡すと、元の価格過程に対する actual strategy V_r が得られ、

$$(V_r \cdot S) \sim_Q X^{\tau_r}, \quad \tau_r \leq r+1, \quad \tau_r \longrightarrow \infty \quad Q\text{-a.s.}$$

が成り立つ。ここで左辺は V_r が保持する gain を表す。新たな停止 calculus、測度、近似列は入力に加えていない。これは Q 上の各停止段階での special certificate であり、元の測度上の一般 graph への復帰、停止区間の貼り合わせ、終端同定は、D.4 節で示した別の段階である。

C.2 二つの極限成分を表す一つの係数

直前の実現で用いた係数選択を詳述する。この節の分解は全て、固定した補助確率 Q の下で、元の価格 S に対して行う。零始点の正準分解を $S - S_0 = M^S + A^S$ とし、実現済み近似積分の係数と成分を

$$M_n = H_n \cdot M^S, \quad A_n = H_n \cdot A^S$$

と書く。前述の成分級数の構成により、正則な極限 M, A, M_n の局所一様収束、 A_n の変動収束、および各有限 T について概確実な

$$\sum_n \text{Var}_{[0,T]}(A_{n+1} - A_n) < \infty$$

が得られている。さらに共通の joint 停止列が得られ、各座標で停止した M 成分の終端は、近似列の添字について一様に $L^2(Q)$ で有界である。

補題 C.26 (二つの制御測度に対する同時係数選択). この条件の下で、一つの実数値予測可能係数 H が存在し、各 joint 座標上の完成 M 積分と FV 積分は、それぞれ M, A の対応する停止と一致する。energy measure と variation measure の間の絶対連続性は仮定しない。

Proof. まず決定論的な $T > 0$ を固定し、元価格の経路的変動測度を $v_T(\omega) = |d(A^S)^T|(\omega)$ と書く。

$$v_T(\omega)([0, \infty)) + \text{Var}_{[0,T]} A_0 + \sum_n \text{Var}_{[0,T]}(A_{n+1} - A_n)$$

を支配する有限可測確率変数 $R_T \geq 0$ を選ぶ。既に示した経路的総和可能性から選べる。構成では、総和可能な M 成分の包絡も R_T に加えてよく、その場合は同じ重みを全成分の評価に使える。 $a_T = (1 + R_T)^{-2}$ と置き、零例外集合では 1 とする。これは概確実に正である。予測可能 sigma-field 上の有限測度を

$$\nu_T(B) = E_Q \left[a_T \int 1_B(t, \omega) dv_T(\omega)(t) \right]$$

で定める。変更するのは FV の制御測度だけであり、 M 成分と energy の評価は Q の下に保つ。各近似積分の経路的密度等式より、

$$\begin{aligned} \int |H_0| d\nu_T &= E_Q[a_T \text{Var}_{[0,T]} A_0] < \infty, \\ \sum_n \int |H_{n+1} - H_n| d\nu_T &= E_Q \left[a_T \sum_n \text{Var}_{[0,T]}(A_{n+1} - A_n) \right] < \infty. \end{aligned}$$

実際、 $d(A_{n+1} - A_n) = (H_{n+1} - H_n)dA^S$ であり、密度 f を持つ符号付き測度の全変動は、元の全変動測度に密度 $|f|$ を掛けたものである。Tonelli と L^1 の完備性から、係数の列全体は h_T に ν_T -a.e. かつ $L^1(\nu_T)$ で収束する。経路ごとに、最初の項は $v_T(\omega)$ 可積分で、隣接項の L^1 距離の和は有限である。従って一つの Q -零集合の外で、 $v_T(\omega)$ -a.e. および経路的な $L^1(v_T(\omega))$ 収束が成り立つ。

可算個の joint 終端座標について、 $\sup_n \|M_n(\rho_r)\|_2 \leq b_r$ となる $b_r > 0$ を取る。ベクトル $(2^{-(r+1)/2} M_n(\rho_r)/b_r)_r$ は終端 $L^2(Q)$ 空間の Hilbert 直和で有界である。弱部分列コンパクト性と Mazur の補題により、この直和で強収束する forward 凸平均を選べる。部分列の重みを元の添字に戻しても台は前進するので、一つの重み族 $w_{n,k}$ によって全ての終端座標が Cauchy とな

る。 $\bar{H}_n = \sum_k w_{n,k} H_k$ と置き、 $\bar{M}_n$ にも同じ重みを使う。 r 番目の座標の predictable energy measure を q_r とすると、完成積分の等長性より

$$\|\bar{H}_n - \bar{H}_m\|_{L^2(q_r)} = \|\bar{M}_n(\rho_r) - \bar{M}_m(\rho_r)\|_{L^2(Q)}$$

である。ここで ρ_r は決定論的 horizon も含めた有限な座標停止時刻であり、 $\bar{M}_n$ は同じ重みの M 成分である。従って係数は可算個の全ての $L^2(q_r)$ で Cauchy である。一つの狭義増加な f を

$$\|\bar{H}_{f(j+1)} - \bar{H}_{f(j)}\|_{L^2(q_r)} \leq 2^{-j} \quad (r \leq j)$$

となるように選ぶ。 q_r は有限なので、Cauchy–Schwarz と Tonelli により q_r -a.e. に点ごとの収束が成り立つ。この列が $\mathbb{R}$ 内で収束する点ではその極限を、それ以外では零を H と定める。収束集合は予測可能なので H も予測可能である。 L^2 の完備性より、各 r で $\bar{H}_{f(j)} \rightarrow H$ は $L^2(q_r)$ 収束でもある。

この同じ定義は、 q_r が零となる部分も含めて FV 側の係数を決める。 $H_n \rightarrow h_T$ となる点では、forward 凸平均の性質から

$$|\bar{H}_n - h_T| \leq \sup_{k \geq n} |H_k - h_T| \longrightarrow 0$$

である。従って $H = h_T$ が ν_T -a.e. に成立し、ほとんど全ての経路で $\nu_T(\omega)$ -a.e. にも成立する。特に $H \in L^1(\nu_T)$ であり、経路ごとに ν_T に関して可積分である。joint source prefix は決定論的 horizon より前での追加停止なので、その変動測度は ν_T の制限である。同じ可積分性とその座標でも成立する。これで一つの係数の $L^2(q_r)$ と L^1 の所属がそろふ。

完成 M 積分の等長性と Doob 不等式により、 $\bar{H}_{f(j)}$ の M 積分は、座標 r 上で H の M 積分へ収束する。一方、forward 凸平均は既存の極限 M を保つ。確率収束の極限の一意性から、この積分は M^{ρ_r} に一致する。FV 側では、ほとんど全ての経路で

$$\text{Var}_{[0,T]}(H_n \cdot A^S - H \cdot A^S) = \int |H_n - H| dv_T \longrightarrow 0$$

である。同じ積分列は変動距離で A^T に収束するので、零始点性と極限の一意性から $H \cdot (A^S)^T = A^T$ を得る。この符号付き測度の等式を $(0, \rho_r]$ に制限すれば、停止時の jump も含めた joint 座標での FV 同定を得る。可算個の座標と右連続性により、過程等式の零集合を一つにできる。従って同じ H が両成分を実現する。□

異なる外側の停止段階で選んだ係数同士の一致は要求しない。D.4 節では、元測度へ戻した後、互いに素な停止区間上でそれらを貼り合わせる。補題 C.26 はその入力となる停止利得の実現を与えるものであり、係数選択の段階で積分領域の閉性を仮定していない。

付録 D 本文の七つの解析入力の実証

本文との依存境界は第 2 節の七つの命題と二つのデータ定義である。本付録はそれらの証明を集約する。先行する三付録の内部補題を本文で直接用いる必要はない。

D.1 正則極限と可測包絡

命題 2.2 の証明. [P1] について、全時間 Cauchy 性から厳密増加する f を選び、

$$\mu\{\sup_t |Y_{f(n+1)}(t) - Y_{f(n)}(t)| > 2^{-n}\} \leq 2^{-n}$$

とする。右連続性により上限は非負有理時刻の上限であり、事象は可測である。Borel–Cantelli から、ほとんど全ての経路で、十分先の添字から隣接差の全時間上限が 2^{-n} 以下となる。その尾部級数は有限なので一様 Cauchy 列となり、実数の完備性により全時間一様極限が存在する。一様極限は右連続性と各正時刻の左極限を保つ。共通の例外零集合は通常条件により $\mathcal{F}_0$ に属するので、そこでは全時刻で零と定める。各固定時刻で適合な実数値過程の極限であり、零集合上の修正も適合性を保つ。これが強適合 càdlàg な代表元を与える。

[P2] には同じ速い部分列を使う。各 Y_n の経路は、コンパクト区間上の càdlàg 性と無限時刻での有限極限により全時間有界である。従って一様 Cauchy 性が成立する共通の確率 1 の集合上で $\sup_{n,t} |Y_{f(n)}(t)| < \infty$ である。右稠密な可算時刻集合 D による拡張実数値可測関数 $\sup_{n,t \in D} |Y_{f(n)}(t)|$ を取り、有限な場合はその値、無限の場合は零とする。この有限非負可測関数 q は共通の確率 1 の集合上で全ての利得を支配する。

[P3] では $Z = E_\mu e^{-q}$ 、 $dQ/d\mu = e^{-q}/Z$ と置く。 q は有限なので $0 < Z \leq 1$ 、密度は正であり $Q \sim \mu$ となる。 $x^2 e^{-x}$ は $[0, \infty)$ で有界なので $q \in L^2(Q)$ である。同値測度は同じ零集合を持つため完備性を保ち、filtration の右連続性は測度に依存しない。従って通常条件も保たれる。□

D.2 積分構成で使う内部の定理

D.2.1 分解と積分の定義

定理 D.1 (包絡を持つ過程の分解). 通常条件の下で、適合 càdlàg good integrator Y が $\sup_t |Y_t| \leq q$ 、 $q \geq 0$ 、 $q \in L^2(Q)$ を満たすとする。このとき $Y - Y_0 = M + A$ と分解できる。 M は零始点 càdlàg local martingale、 A は零始点の予測可能 càdlàg 局所有限変動過程であり、両成分は区別不能性を除いて一意である。 M には真の L^2 マルチンゲールとなる有限停止座標の exhaustive な列がある。有界価格 S には q を定数として適用する。同値測度の下で good-integrator 性は保たれるが、分解はその測度の下で作り直す。

証明の所在. 付録の D.3 節で、分解と補償の結果から導く。市場の NFLVR や積分領域の閉性はこの入力の仮定ではない。□

予測可能 elementary test J は、有限個の停止区間と左端で可測な有界係数からなる。任意の càdlàg 過程に対して $J \cdot Y$ は増分の有限和で定義できる。

$$d_T^Q(Y, Z) = \sup_{J: |J| \leq 1} E_Q \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot (Y - Z))_t| \right].$$

各有限 T で $d_T^Q(Y_n, Y) \rightarrow 0$ となることを Émery 収束という [2]。上限の可測性には可算な右稠密時刻集合を用いる。Émery Cauchy 性の量化順序は $\forall T, \varepsilon > 0 \exists N \forall n, k \geq N$ であり、この N は全ての単位有界 test に共通である。

特殊分解を持つ過程の**局所 special 積分**は、停止した座標上でマルチンゲール成分の energy 測度に関する L^2 積分と、FV 成分の変動測度に関する L^1 積分を同じ予測可能係数に適用し、停止区間で貼り合わせたものをいう。FV 積分は経路ごとの Stieltjes 積分である。必要な局所化・完成・一意性は次の定理の一部である。

定義 D.2 (一般積分 graph). $H^{(n)} = H1_{\{|H| \leq n+1\}}$ とする。予測可能係数 H と零始点・強適合・càdlàg 過程 X に対し、 $H^{(n)}$ の局所 special 積分が X に Émery 収束するとき、 (H, X) を元価格 S の一般積分 graph に入れ、 $X = H \cdot S$ と書く。過程は区別不能性まで同一視する。一般の X 自体に special 分解や無限時刻の終端を要求する定義ではない。

定理 D.3 (積分の基本則と評価). 有界価格 S と上の一般積分 graph について、次が成り立つ。

1. 有界予測可能係数の局所 special 積分が存在する。同じ係数の利得は区別不能性まで一意である。局所 special 積分は、係数と利得を保って一般積分 graph に属する。各一般積分利得は元価格の elementary 積分列で Émery 近似でき、good integrator である。
2. 局所 special 積分では線形性、閉停止、予測可能制限が成り立つ。 $Y = M + A$ に対する有界予測可能係数 k の積分は $k \cdot Y = k \cdot M + k \cdot A$ と分解され、 $\Delta(k \cdot Y)_t = k_t \Delta Y_t$ である。同じ有限和の重みで両成分を取れる。有限時刻 T での停止は局所 FV 成分を全時間 BV にする。
3. 同値確率測度間で、Émery 収束と一般積分 graph は係数・利得を保って移送できる。従って同じ許容下界と、存在する場合の同じ固有終端を保つ。
4. 固定した有限 horizon 上で、単位有界予測可能係数を、単位有界 elementary 係数で M 積分と FV 積分の両方について同時に近似できる。 M 側は平方可積分な停止座標での終端 L^2 、 FV 側は変動での収束である。零始点 L^2 マルチンゲール N と $|J| \leq 1$ に対して

$$E_Q[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot N)_t|] \leq 2\|N_T\|_2.$$

そのような L^2 停止座標が horizon を尽くす局所マルチンゲール M について、全単位 test の同じ horizon 上の期待値上界が b なら、 $|k| \leq 1$ に対する $k \cdot M$ の全単位 test にも上界 b が成り立つ。

5. 予測可能 FV 過程 A には予測可能な正の Hahn 集合 B があり、 $C = 1_B \cdot A$ は非減少で、 $C_c - C_a \geq A_c - A_a$ である。また $|J| \leq 1$ なら $\sup_{t \leq T} |(J \cdot A)_t| \leq \text{Var}_{[0, T]} A$ である。これらの区間は右端を含み、閉停止時の jump も保持する。

証明の所在. 付録の D.4 節で各項を示す。一般利得の極限実現を仮定せず、有界係数の完成積分、切断、一意性から導く。□

D.2.2 極限実現と元市場での操作

次の定理は [1, Theorem 4.2 の証明] で用いる Mémin の閉性定理 [3] に対応する。

定理 D.4 (一般積分 graph の閉性). 同じ有界価格 S の一般積分利得 Y_n が、零始点・強適合・ $càdlàg$ 過程 X に $\acute{E}mery$ 収束するなら、予測可能係数 H が存在し、 (H, X) も同じ一般積分 graph に属する。

証明の所在. 付録の D.5 節で、位相比較、共通局所化、同一係数による両成分の実現を接続して証明する。以後はこの結論だけを用い、そこで選ぶ補助測度や停止列は用いない。□

系 D.5 (元市場での取引操作). 一般積分利得の有限線形結合、閉停止、停止区間への制限、有限回の予測可能な貼り合わせは再び元価格の一般積分利得である。さらに、元価格に実現された零始点利得 $Y = M + A$ が $L^2(Q)$ 包絡を持つなら、その局所 *special* 積分として実現された利得 $V = k \cdot Y$ も、元価格の一般積分利得として実現できる。成分は同じ $V = k \cdot M + k \cdot A$ のまま保持する。 Q が元測度と同値なら、元測度にも同じ利得を戻せる。 $V \geq -a$ で T 以後一定なら、その固有終端は V_T であり、同じ許容水準の終端集合に入る。

Proof. 定理 D.3 の elementary 近似に、有限和・停止・制限を施す。有限和の結合則と三角不等式により、その利得は指定した操作後の過程へ $\acute{E}mery$ 収束する。貼り合わせの係数は、停止時刻で既知の事象とその後の停止区間の指示関数の積であり、予測可能である。定理 D.4 により、これらの正則な零始点極限を実現する。

k が有界の場合、同じ elementary 係数で M, A の積分を近似する。各 elementary 変換は Y の有限個の停止増分の和なので、さらに Y の元価格上の近似を代入できる。各有限和での近似誤差を先に小さくし、整数 horizon について対角選択すると、元価格の elementary 積分列が同じ V へ $\acute{E}mery$ 収束する。再び閉性定理を使う。非有界な実現済み k は、定理 D.3 の切断収束で有界な場合へ帰着し、同じ閉性定理を適用する。測度移送は一般 graph に適用する。下界・停止後の定数性・固有終端は同じ利得の性質なので保たれる。□

D.3 包絡を持つ過程の分解の導出

定理 D.1 の証明. まず $Y - Y_0$ に定理 C.8 を適用し、零始点の $Y - Y_0 = N + D$ を得る。ここで N は局所マルチンゲール、 D は適合的な局所 FV 過程である。この定理は、有界 source の分解、大ジャンプの除去、停止後の貼り合わせから得ており、積分値域の閉性を使わない。 $|Y - Y_0| \leq 2q$ であり、 $q \in L^2(Q) \subseteq L^1(Q)$ である。

有限 horizon を固定し、 N が真のマルチンゲールとなる局所化を先に施す。さらに $|N|$ と

$\text{Var}(D)$ の水準 r への同時 passage で停止する。閉停止を σ_r とすると、停止直前の上界と $\Delta D = \Delta Y - \Delta N$ から

$$\text{Var}(D^{\sigma_r}) \leq 2r + 2q + |N_{\sigma_r}|$$

となる。右辺は任意抽出と $q \in L^1$ により可積分である。付録の A.8 節の補償定理を、この有限 horizon 後一定な過程に適用する。

$$M^{(r)} = N^{\sigma_r} + D^{\sigma_r} - (D^{\sigma_r})^p, \quad A^{(r)} = (D^{\sigma_r})^p$$

は special 分解を与える。予測可能 FV 局所マルチンゲールは零始点なら零なので、成分は重なる停止区間で一致する。経路の有界性と局所有限変動性から停止列は各 horizon を尽くす。局所化を除き、整数 horizon で貼り合わせると所要の分解と一意性を得る。補題 D.17 を、この存在が得られた分解と包絡 $2q$ に適用する。固定した T で M の jump は一つの L^2 確率変数 ξ_T で抑えられる。 $|M|$ の水準 n への passage と T で停止すると、閉停止した最大値は $n + \xi_T$ 以下である。従って支配された局所マルチンゲールは真の L^2 マルチンゲールである。 $T = n$ として水準も増加させれば、経路の局所有限変動性から停止列は全時間を尽くす。この jump 補題は、既に与えられた special 分解への条件付き期待値と Doob 評価から証明され、本定理による分解の存在を逆に仮定するものではない。最後に、good-integrator 性は有限時刻の確率収束の条件であるため、同値測度間で保存される。ここで移送するのはこの条件であり、得た special 成分ではない。 $\square$

D.4 積分則の構成と移送

ここでは定理 D.3 を証明する。局所 special 積分と一般 graph は定義 D.2 のものとする。

補題 D.6 (分解を仮定しない elementary-test 収束の測度不変性). 過程列 X_n と Y は強発展可測とする。全ての有限 T と $\epsilon > 0$ に対し、ある N が存在して、 $n \geq N$ と全ての unit-bounded 予測可能 elementary test J について

$$E_\mu \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot X_n)_t - (J \cdot Y)_t| \right] \leq \epsilon$$

となる性質は、同値確率測度間で不変である。経路が右連続でない場合には、上式の $\sup$ を可算 horizon skeleton 上で取る。

Proof. 各 test の capped envelope は可測で $[0, 1]$ に値を取る。移送先で一様零収束が失敗すれば、ある $\epsilon > 0$ と $n_k \geq k$ 、test 列 J_k を取り、移送先の積分を常に ϵ より大きくできる。元の測度では tail が test に一樣なので、この選択後の envelope 列の積分も零へ収束する。有界な非負関数列の積分零収束を確率収束へ移し、絶対連続性で移送し、再び有界性から積分零収束を得ると矛盾する。逆方向も同じである。この議論に special 分解は不要である。 $\square$

elementary 代表列の一様誤差評価は、有限和の結合則によりこの過程の収束を与える。ただし test は増分しか測らないので、零始点性は別途必要である。この位相的事実だけで極限 integrand の存在や一般 integral graph membership を結論しない。

補題 D.7 (初期値を固定した極限の一意性). 強発展可測な過程列が上の意味で右連続な二過程 Y, Z に収束し、 $Y_0 = Z_0$ が概至る所成り立つなら、 Y, Z は区別不能である。

Proof. 一つの elementary test を固定すると、capped envelope の積分零収束は確率収束を与える。コンパクト一様極限の一意性より、test を積分した二過程は区別不能となる。固定時刻 T に対し $(0, T]$ の unit test を選び、時刻 T で評価すると、 $Y_T - Y_0 = Z_T - Z_0$ を得る。初期値の一致と、可算な右稠密集合上の一致を右連続性で拡張して結論する。□

命題 D.8 (切断 graph の一意性と移送の還元). 固定 source に対し、同じ H に対応する切断 graph の gain は区別不能である。また、同値測度間では有界係数の special graph を移送できれば、切断 graph も移送できる。

Proof. 二つの certificate 列について、各行の係数は同じ $H^{(n)}$ なので、固定 source の graph 一意性から行ごとの gain が区別不能となる。これで一つの共通近似列に揃え、前補題を零始点の正則極限へ適用する。測度移送では $|H^{(n)}| \leq n + 1$ により有界係数の移送を各行に適用する。選び直した実現された利得は元の行の gain と区別不能であり、過程の収束の測度不変性と区別不能な行への置換により、同じ正則極限と指定された利得を得る。極限の special 性を移送する操作はない。□

$|H| \leq 1$ の積分表示なら全ての切断が H と等しいため、零始点性と左極限を確認すれば定数近似列からこの graph に入る。

命題 D.9 (非有界係数の切断列と座標ごとの誤差制御). 大域積分 graph の係数を H とする。各 n について $H1_{\{|H| \leq n+1\}}$ の局所積分表示を同じ source に対して構成できる。元の completed schedule の座標 k の係数を h_k 、energy measure を q_k 、variation measure を v_k とし、 $r_{k,n} = h_k 1_{\{|h_k| > n+1\}}$ とおくと、

$$\|r_{k,n}\|_{L^1(v_k)} \longrightarrow 0, \quad \|r_{k,n}\|_{L^2(q_k)} \longrightarrow 0.$$

同じ相補切断の completed マルチンゲール積分の終端 L^2 norm も零へ収束する。

Proof. 各座標の係数を同じ予測可能集合に制限し、整合した completed 座標を gluing する。座標の係数はもともと両 control 空間に属するので、可積分関数の大きな値の tail 評価により上記の二つの norm が消失する。control measure の全質量が有限であるという追加仮定は不要である。completed マルチンゲール積分の終端 norm は horizon で制限した係数の energy norm に等しく、元の係数 tail の energy norm 以下である。□

命題 D.10 (非有界係数の一様切断収束と包含). 固定 source のマルチンゲール成分が左極限を持つとする。非有界係数を含む全ての局所 special 積分表示は、元の係数と指定された利得を保って、全時間の切断 graph に入る。

Proof. まず一つの completed 座標を固定する。零始点の平方可積分マルチンゲール M と、表さ

れた integrand が $|J| \leq 1$ を満たす任意の予測可能 elementary test に対して、離散積分の L^2 縮小評価、chronological grid 極限、Doob 評価から

$$\mathbb{E} \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot M)_t| \right] \leq 2 \|M_T\|_2$$

を得る。test の項数や係数絶対値和への上界は不要である。マルチンゲール積分は completed horizon 後で定数なので、同じ評価を任意の test horizon に使える。

有限変動部分では、variation 可積分な係数 r の completed 積分 B を経路ごとの Stieltjes 積分と区別不能に同定する。符号付き Stieltjes 測度の密度表示より、

$$|dB|(\mathbb{R}_+) \leq \int |r_t| d|A|_t, \quad \sup_t |(J \cdot B)_t| \leq |dB|(\mathbb{R}_+).$$

右辺の L^1 norm は canonical variation norm で抑えられる。reference measure から元の確率への確率収束の移送と上界 1 の支配により、切断した右辺の期待値も零へ収束する。これは全 test に共通の支配である。

両成分の相補係数 tail にこれらを適用し、加法性で bounded cut と tail の和を元の積分と同定する。従って各座標で bounded cut の利得が元の利得へ一様 test 収束する。停止列の座標を先に選んで $\mathbb{P}(\tau_k \leq T)$ を小さくし、次にその座標の行閾値を選ぶ。停止前では全 test の利得が一致し、停止後の capped 誤差は 1 以下であるため、局所化を外せる。これで大域 graph の包含を得る。

局所 graph では、各正の整数時刻での停止が大域積分 graph を持つ。一つの source schedule 上で有界切断係数を積分し、固定 source の一意性により、その各停止を停止 graph の bounded cut と同定する。前段の停止ごとの収束から再び局所化を外す。停止ごとの正則代表元を可算共通零集合の外で元の局所 gain へ移し、通常条件で零集合を補正する。これにより全経路で正則な代表元と零始点性も得られる。非有界な局所係数自体の共通 schedule 表示は用いない。□

命題 D.11 (有界な大域 certificate の包含). 固定 source のマルチンゲール成分が左極限を持つとする。任意の有限定数 b に対し、 $|H| \leq b$ を満たす大域積分表示の graph は切断 graph に入る。また、有界係数を持つ局所 graph を任意の正の有限時刻 T で停止した graph も切断 graph に入る。

Proof. 大域 certificate の各 completed 座標の係数を予測可能集合 $\{|H| \leq n+1\}$ に制限する。座標全体で同じ切断係数を持つため、整合性と gluing から各切断の局所積分表示を得る。その全ての有限時刻停止の積分としての実現も、同じ schedule 上の completed 停止則から従う。 $n+1 \geq b$ となる tail では係数が元の H と等しいため、固定 source の一意性から利得も区別不能である。元の witness を自己 refinement して、source の左極限を持つ座標を選ぶ。completed マルチンゲール座標の càdlàg gluing と局所有限変動座標の gluing を加えると、固定 source の一意性により元の利得と区別不能な正則代表元を得る。その零始点性は completed graph から得られる。tail 上ではこの代表元と各切断利得が区別不能なので、全 test 共通の誤差積分は零となり、必要な収束を得る。保存された利得とは区別不能性で結ぶ。

局所 graph は時刻 T で停止すると大域積分表示を持つ。停止係数 $1_{(0,T]} H$ の上界は $\max(b, 0)$

であり、利得は $X_{t \wedge T}$ と区別不能である。前半をこの停止 certificate へ適用する。停止前の利得に大域有限変動の分解を要求する必要はない。□

命題 D.12 (有界予測可能係数の生成と局所 graph 全体の包含). 元の有界 source と任意の有界な予測可能係数 H から、同じ source に対する局所積分 graph と切断 graph を生成できる。さらに、有界係数の局所 graph は保存された利得を保ったまま、全時間の切断 graph に入る。

Proof. 元の source から直接構成した completed schedule を使う。各座標の canonical variation measure と quadratic energy measure は有限である。従って $|H| \leq b$ から、前者に関する L^1 可積分性と後者に関する L^2 可積分性を得る。全座標の係数を同じ H として gluing へ渡せば、局所積分 graph が得られる。各座標のマルチンゲールが左極限を持つよう schedule を自己 refinement し、càdlàg マルチンゲールの gluing と局所有限変動成分を加えて正則代表元を得る。零始点性は completed graph の時刻 0 での同定から従う。

各 $H^{(n)}$ にも同じ構成を適用する。 $n+1 \geq b$ の tail では $H^{(n)} = H$ なので、固定 source の graph 一意性により全利得が区別不能である。従って全 elementary test に共通の tail で誤差は零となり、切断 graph の要求する収束が従う。局所 graph の利得とは、同じ H の graph 一意性をもう一度使って同定する。□

命題 D.13 (同値確率測度間の積分 graph の移送). 同じ有界価格過程 S の source を同値確率測度 μ, ν の下に持つとする。有界予測可能係数の局所積分 graph は、係数と利得を保って移送できる。従って一般切断 graph も移送でき、Mémín の停止付き実現は元の μ 上の graph へ戻る。

Proof. まず両測度に有界係数の大域 certificate があるとする。二つの schedule 座標の energy control の和と variation control の和は有限測度であり、時刻 0 の slice に質量を持たない。有界予測可能係数はそれぞれの L^2, L^1 に属する。共通の elementary 密度により、両 control で同時に収束する同じ列 J_n を取る。completed 積分の差は、係数の energy L^2 と variation L^1 の消失から全 test 一様に零へ収束する。各座標の elementary 積分は、元の S に対する $J_n \cdot S$ をその座標の停止時刻で止めたものと一致する。

二つの座標の停止時刻の最小値でさらに停止する。有限値の停止は test 積分の capped envelope を増加させず、収束を保つ。従って両測度の積分は同じ停止付き elementary 列の極限となる。収束の同値測度不変性と零始点の極限一意性により、停止した利得は区別不能である。最小値の停止列も exhaustive なので停止を除ける。各決定論的停止にこの議論を適用すれば、局所 certificate の利得も同定できる。

移送先では有界予測可能係数の graph を source から直接構成する。先の一意性で指定された利得を同定すれば有界 graph の移送が得られる。一般 graph は各有界切断へこの移送を適用し、正則な極限への収束を移送する。停止付き Mémín 実現にもこれを適用し、停止列の exhaustiveness は絶対連続性で移す。非有界利得の special 分解を移す操作は含まない。□

命題 D.14 (停止区間の貼り合わせによる全時間の実現). 元の有界 *source* の零始点で正則な選択利得 X が、有限値の *exhaustive* な停止列の各段階で一般切断 *graph* を持つなら、一つの予測可能係数 H の全時間 *graph* として実現できる。

Proof. まず、有界係数の *graph* を *source* の直接構成した共通 *schedule* に載せる。各 *completed* 座標の停止則により、任意の停止時刻で止めた利得の積分 *graph* を生成できる。有限停止は *elementary-test* 収束を保つので、一般切断 *graph* にも停止則が渡る。さらに $\sigma \leq \tau$ なら、二つの停止を同じ切断行に適用し、その差を取ることで $(\sigma, \tau]$ への係数制限と利得 $X^\tau - X^\sigma$ を得る。この係数制限と大きさによる切断は可換である。

停止列の単調性と発散が失敗する共通零集合は時刻 0 で可測である。その上で停止時刻を決定論的な $n+1$ に置き換え、全経路で単調な列 v_n を得る。元の停止 *graph* の利得はこの修正後も区別不能である。最初の $(0, v_0]$ と後続の $(v_n, v_{n+1}]$ 上に各段階の係数を制限する。これらの台は交わらないので、係数の大きさによる切断は有限和と可換となり、積分近似列の加法性と収束の加法性で有限和の *graph* を構成できる。利得は *telescoping* により X^{v_n} と一致する。

係数の有限和は $(0, v_n]$ 上でそれ以降変化しない。点ごとの極限 H は予測可能であり、この区間への制限は対応する有限和と全点で等しい。 H の各有界切断の実現された積分を元の *source* から直接生成する。その停止利得を有限和 *graph* の切断行と一意性で同定し、局所化誤差を消して全時間収束を得る。これが (H, X) の一般切断 *graph* である。係数の *overlap* 一致は使っていない。

□

■単位有界変換と Hahn 成分 定理 D.3 の第 4・5 項の証明を与える。以下の局所化座標は有限 *horizon* で真の L^2 成分を持つ。

命題 D.15 (単位有界 *completed* 変換と有限 *horizon* の Hahn 利得). 通常条件を満たす確率空間上で、 $Y = M + A$ とし、 Y, M, A は強適合・右連続であり、 A は予測可能な全時間有界変動過程とする。 M は真のマルチンゲールで、固定した T に対し $M_T \in L^2$ とする。任意の単位有界 *elementary test* J に対して

$$\mathbb{E} \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot M)_t| \right] \leq b$$

が成り立つとする。単位有界な予測可能係数 k の有限 *horizon* の *completed* 積分を $I^k = (k \mathbf{1}_{(0, T]}) \cdot M$ とすると、同じ b で全 *elementary test* に対する I^k の評価が成り立つ。

さらに、 A の正の Hahn 集合 B と有限 *horizon* の積分利得 $R = \mathbf{1}_{B \cap (0, T]} \cdot Y$ を構成できる。同じ $R = N + C$ について、ほとんど確実に全ての $0 \leq a \leq c \leq T$ で

$$0 \leq C_c - C_a, \quad A_c - A_a \leq C_c - C_a$$

となり、 N の全 *elementary test* の上界と $\mathbb{E}[1 \wedge \sup_{t \leq T} |N_t|] \leq b$ が成り立つ。

Proof. 正規化した variation measure と martingale energy measure はいずれも有限である。単位有界な予測可能集合環密度により、 $|J_n| \leq 1$ を保ち、同じ係数 $k \mathbf{1}_{(0, T]} \in L^2$ energy と L^1

variation の両方で収束する一つの elementary 列を取る。energy 連続性と elementary 積分との一致から、 $J_n \cdot M$ は I^k へ elementary-Émery 収束する。gain 側も同じ列で completed 積分に収束するが、M 側の収束の評価に variation 誤差は不要である。

別の単位 test J に対し、有限 horizon 内では $J \cdot (J_n \cdot M) = (JJ_n) \cdot M$ であり、 $|JJ_n| \leq 1$ である。従って近似積分の test 上界は全て b 以下となる。極限との test 誤差に三角不等式を適用し、任意の正の誤差を零へ送ると、completed 積分も同じ上界を満たす。 b は係数や test を選ぶ前の上界のままである。

正規化した FV bridge から Hahn 集合を生成し、horizon の単位実現された積分をこの集合で制限する。completed FV 成分と Stieltjes 積分の一致により、 $C_c - C_a$ は B の時間切片と $(a, c]$ の交わりの signed mass となる。Hahn 分解の正部分の性質が二つの増分評価を与える。区間は右端を含む。M の test 上界は既に示した completed 変換の上界から従う。completed M の零始点性を使って horizon の単位 test を選べば、capped 最大関数の上界も得られる。□

局所版では、次のように停止を除く。

積分 graph 自身の局所化列を σ_r 、その有限 completion horizon を U_r とする。正規化した積分表示された M 成分の停止は、被積分過程 k の completed martingale 積分と区別不能である。係数を $(0, U_r]$ に切っても energy measure 上の同値類は変わらず、単位有界性も保たれる。従って前命題の単位近似を各座標へ適用できる。

ここで test horizon は T に固定したままとする。elementary 積分を U_r で停止してから J で test しても、その capped 最大関数は停止しない $(JJ_n) \cdot M^{\sigma_r}$ のもの以下である。また M^{σ_r} の各 test は、右連続性と停止した elementary gain の恒等式により、同じ T 上の M の test 以下となる。 U_r と T の大小関係は不要である。これで全座標の上界を同じ b にできる。

$\{\sigma_r > T\}$ では停止した test と未停止の test が一致する。補集合での誤差は 1 以下なので、未停止 test の期待値は $b + \mathbb{P}(\sigma_r \leq T)$ 以下である。 $r \rightarrow \infty$ として上界 b を得る。中心化は elementary gain を変えない。局所 FV の積分 graph は $T + 1$ で停止してから適用し、 $[0, T]$ での一致を使う。

一般 graph の elementary 密度は、各有界切断行の密度と整数 horizon での対角選択から得る。その利得は命題 C.12 により good integrator である。

D.5 一般積分 graph の閉性の証明

定理 D.4 の証明. **一つの元価格上の近似列を選ぶ。** 元価格の一樣上界が失敗する共通零集合は通常条件により時刻 0 で可測である。その上で価格を零に置き換えれば、利得の区別不能性を保ったまま全点での有界性を満たせる。定理 D.3 の有界切断と elementary 密度を各 Y_n に適用する。各整数 horizon の全 test 一樣誤差を幾何的に小さくする対角選択により、同じ X に Émery 収束する元価格の elementary 積分列 P_n を得る。 X は仮定により零始点・強適合・càdlàg である。命題 C.12 が X の good-integrator 性を与え、定理 C.8 が補助位相の領域に属する分解を与える。ここでは X の積分表示を仮定しない。

同じ列に共通する局所化を選ぶ。 命題 C.24 を $P_n - X$ に適用し、補助 r^1 cost が零へ収束する

ことを得る。同命題の位相比較は、分解可能過程の空間の完備性と閉グラフ定理に基づき、積分値域閉性から独立である。さらに速い部分列を取ると、隣接差の cost が和可能となる。命題 C.25 は、この部分列と一つの同値測度 Q 、一つの停止列 τ_r を選び、prelocal 成分 cost と境界 jump の期待値を同時に和可能にする。 $\tau_r \leq r+1$ 、 $\tau_r \rightarrow \infty$ を保持する。

停止した実際の積分成分へ評価を渡す。 各 $P_n^{\tau_r}$ は元価格の実現済み積分である。補題 A.39 と式 (4) により、任意の分解から得た cost の上界を、この同じ利得の正準成分の上界へ移す。C.1.1 項で、この評価を同じ r の全隣接差に適用して成分級数を構成する。その結果、M 成分の局所一様極限と FV 成分の変動極限、その和が X^{τ_r} であることを得る。新たな列や独立の分解を選んで同一視する操作はない。

一つの係数で両成分を実現する。 C.1.2 項の joint 停止は、近似 M 成分の終端を全添字で一様に $L^2(Q)$ 有界にする。FV 隣接差の変動総和可能性とともに補題 C.26 の仮定を満たす。同補題は、FV の変動 control での係数極限と、同じ係数の凸化による energy 極限を一致させる。従って一つの予測可能係数が停止した両成分を表し、その和は同じ X^{τ_r} である。energy 測度が零となる部分にも FV 側から係数が定まり、両測度間の絶対連続性は必要ない。

元測度と全時間へ戻す。 定理 D.3 の切断包含と測度移送により、各停止利得の一般 graph を元測度へ戻す。付録の D.4 節で証明した停止区間の貼り合わせをこの停止列に適用する。互いに素な区間上で係数を継ぎ、停止利得の一致と $\tau_r \rightarrow \infty$ により元価格の全時間の一般 graph (H, X) を得る。貼り合わせが必要とするのは利得の区別不能性であり、別々に選んだ係数の重なりでの一致ではない。補助測度上の special 分解自体は移送しない。□

■利得領域と終端集合 elementary-test 実現とは、各行の係数絶対値和が決定論的定数で抑えられた予測可能初等戦略列と、その積分の強適合・càdlàg な ucp 極限の組であって、積分列が全 elementary test に一様な Cauchy 性を持つものをいう。

命題 D.16 (利得領域と終端集合の同定). 同じ有界 source の一般切断 graph の利得領域は、elementary-test 実現の利得領域と区別不能性まで一致する。各候補の有限終端極限を明示して定めた a -admissible 終端集合も、両領域で一致する。

Proof. 初等戦略列の各行の係数は有界なので、その積分は一般切断 graph に属する。その Émery Cauchy 性と ucp 極限から、同じ極限への Émery 収束を得る。定理 D.4 を適用すると、elementary-test 実現の一般 graph 帰属が従う。逆に一般 graph からは、各有界切断行を元の source の elementary 積分で近似する。停止を外す誤差は、全 test に共通して停止時刻が horizon 以前となる確率で抑えられる。切断行の収束と三角不等式により、正則代表元は任意の有限 horizon で elementary 近似を持つ。整数 horizon $n+1$ で誤差を $1/(n+1)$ 以下に選ぶ。horizon の単調性から全 horizon で収束し、全 test 共通の Cauchy 評価と零始点性を用いた ucp 収束により、実現の全条件を満たす。区別不能な利得の間で、各時刻の下界と候補自身の終端極限を移す。有限 horizon 収束から終端極限の存在を推論する必要はない。□

D.6 分解・市場操作の入力への接続

命題 2.3 の証明. 元市場の利得 Y は定理 D.3 の elementary 近似により good integrator である。その性質を Q に移し、同じ利得と包絡 $|q|$ に定理 D.1 を適用する。 $Y_0 = 0$ a.s. なので、得た零始点成分は同じ Y の special 分解となる。□

命題 2.4 の証明. [M1]–[M3] は D.5 節の利得領域・終端集合の同定である。 $a = 1$ と全ての正の a に関する合併も同じ候補の終端証拠を保つ。[M4] の可測性は、適当な利得の整数時刻での値の極限として終端を表すことによる。同じ可算時刻での下界を共通の確率 1 の集合に集めて極限に渡せば、終端下界を得る。

[M5] の正則性・零始点性・固有終端は実現モデルのデータであり、graph 帰属は上の同定が与える。終端を a.e. 等しい代表元に置き換えても、同じ利得がその終端へ収束する。切替えの係数は、元の係数 H, K を用いて $H + 1_{E1_{(\tau, \infty)}}(K - H)$ と書ける。 $E \in \mathcal{F}_\tau$ と有界停止時刻の条件により予測可能であり、系 D.5 の停止・制限・加法で指定した利得を得る。 $t \rightarrow \infty$ とすると、両利得の固有終端と有限の停止値から指定した終端公式が従う。

[M6] は定理 D.3 の閉停止則を利得と両成分に同時に適用したものである。局所 BV の経路を有限 T で停止すると全時間 BV となる。[M7] では一般 graph の線形性を有限和に適用する。同じ係数で M/FV 成分も加えれば、予測可能性、局所 BV 性、局所マルチンゲール性、零始点性を保つ。従って成分を選び直すことなく、指定した重みの三つの有限和を同時に実現できる。□

以下の有限構成では、補助分解上に実現した積分を元価格へ戻す。これは系 D.5 による。同系は非有界な実現済み係数も切断で扱い、下界と有限時刻後の定数性を保つ。同値測度間で移すのは一般 graph であり、special 性ではない。

D.7 補助利得に対する定量評価

第 5 節で使う数値評価を示す。以下の成分は一つの確率 Q の下での零始点正準成分である。取引の帰還先の価格は常に S とする。構成で使う操作は有界予測可能制限、加法、正のスカラー倍、閉停止だけである。系 D.5 によって、構成した許容利得は全て元市場に実現される。議論は [1, Lemmas 4.7–4.10] に従うが、実現済み利得の族として述べるため、補助分解は添字ごとに異なっている。

補題 D.17 (具体的な jump 包絡). $Y = M + A$ を予測可能 FV 成分を持つ正則 special 過程とし、 $0 \leq q \in L^2(Q)$ により全時刻で $|Y_t| \leq q$ とする。各有限 T に対して非負の $\xi_T \in L^2(Q)$ が存在し、

$$|\Delta M_t| \leq \xi_T \quad (0 < t \leq T), \quad \|\xi_T\|_2 \leq 6\|q\|_2$$

となる。

Proof. $Z_t = E_Q[q \mid \mathcal{F}_t]$ の càdlàg マルチンゲール版を取り、 $Z_T^* = \sup_{t \leq T} |Z_t|$ と置く。予測可能停止時刻 $\sigma \leq T$ では、正準分解の jump の条件付き期待値から

$$\Delta A_\sigma = E_Q[\Delta Y_\sigma \mid \mathcal{F}_{\sigma-}], \quad |\Delta A_\sigma| \leq 2Z_{\sigma-}$$

を得る。局所成分については先に局所化し、 σ を下から予告する。 Y の可積分包絡により、条件付き期待値を jump の極限へ移せる。予測可能過程の jump の列挙によって、 A の非零 jump は可算個のそのような時刻で覆われる。共通の確率 1 の集合で全ての $0 < t \leq T$ に対して $|\Delta A_t| \leq 2Z_T^*$ となる。従って

$$\xi_T = 2q + 2Z_T^*, \quad \|\xi_T\|_2 \leq 2\|q\|_2 + 4\|q\|_2 = 6\|q\|_2$$

と取れる。最後は Doob の L^2 不等式である。これは [1, Corollary 2.4] の jump 評価について、包絡と horizon を明示したものである。□

補題 D.18 (有限 horizon の消失リスク戦略). 元市場に実現された利得 $Y = M + A$ が $Y \geq -1$ 、 $|Y| \leq q$ 、 $\|q\|_2 \leq B$ を満たすとする。 $0 < \alpha \leq 1/4$ 、正整数 n 、有限 $T > 0$ に対し

$$Q\left(\sup_{t \leq T} |M_t| > n^3\right) > 8\alpha$$

とする。 $k = \lfloor \alpha n/4 \rfloor$ と置き、 $k > 0$ 、 $6B \leq n^2$ 、 $(B/n)^2 \leq \alpha$ 、 $m_n = \alpha^2 - (4B/(\alpha n^2))^2 \geq 0$ と仮定する。元市場の利得 V_n で、 T 以後一定であり、

$$V_n(t) \geq -n^{-1/4} - \frac{2}{nk} \quad (\forall t),$$

$$Q\left(V_n(T) \geq \frac{\alpha m_n}{4} - n^{-1/4}\right) \geq \frac{m_n}{2} - \frac{16\sqrt{n}}{k}$$

を満たすものが存在する。

Proof. 最初の同時 passage と再尺度化した利得を

$$\theta = T \wedge \inf\{t : |M_t| > n^3 \text{ または } |Y_t| > n\}, \quad L = n^{-2}Y^\theta = N + B^L$$

とする。停止前の利得上界と $Y \geq -1$ から、 θ での jump を含めて $\Delta L \geq -(n+1)/n^2 \geq -2/n$ である。また $L^* \leq q/n^2$ である。前補題により N の jump 包絡の L^2 ノルムは $6B/n^2 \leq 1$ 以下となる。停止前には $|N| \leq n$ であるから、全時間の包絡は n とこの jump 包絡の和で抑えられる。従って N は真の L^2 マルチンゲールである。Chebyshev 不等式で利得上限に達する事象を除き、初回 passage での右連続性を使うと

$$Q(N_T^* > n/2) > 8\alpha - (B/n)^2 \geq 7\alpha$$

を得る。半径を $n/2$ とすることで、passage での厳密不等号の問題を避ける。

$\kappa_0 = 0$ から始め、 κ_{j-1} 以後の N の変位の絶対値が初めて 1 を厳密に超える時刻と T の最小を κ_j とする。 $1 \leq j \leq k$ に対し $F_j = N_{\kappa_j} - N_{\kappa_{j-1}}$ と置く。jump 包絡より $\|F_j\|_2 \leq 2$ 、任意抽

出定理より $E_Q F_j = 0$ である。最初の k 個の excursion が完了していなければ、最大関数はこれらの停止 excursion の最大関数の和で抑えられる。Doob 不等式はそれぞれの L^2 ノルムを 4 で抑えるので、

$$Q(N_T^* > n/2, k \text{ 個の excursion が未完了}) \leq \left(\frac{4k}{n/2} \right)^2 \leq \alpha.$$

特に全ての $j \leq k$ に対し $Q(|F_j| \geq 1) > 6\alpha$ である。従って $EF_j^- = E|F_j|/2 > 3\alpha$ となる。 $E_j = \{F_j^- > \alpha\}$ とすると $E[F_j^- 1_{E_j}] > 2\alpha$ であり、Cauchy-Schwarz 不等式で同じ期待値は $2\sqrt{Q(E_j)}$ 以下である。従って $Q(E_j) > \alpha^2$ となる。対応する利得増分の L^2 ノルムは $2B/n^2$ 以下である。水準 $\alpha/2$ の Chebyshev 不等式と $B^L = L - N$ から

$$Q(B_{\kappa_j}^L - B_{\kappa_{j-1}}^L \geq \alpha/2) \geq m_n$$

を得る。

dB^L の予測可能な正の Hahn 集合 P を一つ選び、実際の利得を

$$R = (1_P 1_{(0, \kappa_k]}) \cdot L = N^R + C$$

とする。 C は非減少で、各 excursion での増分は B^L の対応する増分以上である。上で得た k 個の事象の成立個数を Z とすると、 $0 \leq Z \leq k$ 、 $EZ \geq km_n$ である。 $EZ \leq km_n/2 + kQ(Z \geq km_n/2)$ より

$$Q(C_T \geq k\alpha m_n/4) \geq m_n/2$$

となる。excursion 事象の独立性は使わない。予測可能制限は各マルチンゲール excursion の L^2 ノルムを縮小する。互いに交わらない停止区間の増分の直交性から $E|N_T^R|^2 \leq 4k$ 、従って

$$Q\left(\sup_{t \leq T} |N_t^R| > d\right) \leq 16k/d^2$$

を得る。ここでは全て固定 horizon の真の L^2 マルチンゲールであり、任意抽出と等長性がノルム縮小と直交性を正当化する。

最後に

$$d = kn^{-1/4}, \quad \lambda = T \wedge \inf\{t : R_t < -d\}, \quad V_n = k^{-1}R^\lambda$$

と置く。正の Hahn 集合への制限は利得の jump または零を選ぶから、 $\Delta R \geq -2/n$ である。従って停止時の飛び越しも含めて $R^\lambda \geq -d - 2/n$ となる。上のマルチンゲール最大事象の外では、 T まで $R = N^R + C \geq -d$ 、かつ $R_T \geq C_T - d$ である。 C_T の事象と交差を取り k で割れば、 $16k/d^2 = 16\sqrt{n}/k$ より両評価を得る。 L, R, V_n を定義する全操作は本小節冒頭の元市場への実現を持ち、最後の停止によって終端値は文字どおり $V_n(T)$ となる。□

この有限尺度の構成を用いる NFLVR の矛盾は、命題 5.1 で行う。

補題 D.19 (凸尾部の許容性と具体的な包絡). 各利得が有限時刻以後一定である実現済み族 $Y_i = M_i + A_i \geq -1$ を考える。共通包絡 $q \geq 0$ は $L^2(Q)$ に属し、 $\{M_i^*\}_i$ は確率有界と仮定す

る。 $\tau_i(c) = \inf\{t : |M_i(t)| > c\}$ 、 $E_i(c) = \{\tau_i(c) < \infty\}$ と置く。有限凸重み w に対する尾部利得とその M 成分を

$$Z^{w,c} = \sum_i w_i(Y_i - Y_i^{\tau_i(c)}), \quad L^{w,c} = \sum_i w_i(M_i - M_i^{\tau_i(c)})$$

とする。利得の包絡は

$$G^{w,c} = 2q \sum_i w_i 1_{E_i(c)}, \quad \sup_w \|G^{w,c}\|_2 \leq 2 \sup_i \|q 1_{E_i(c)}\|_2 \rightarrow 0$$

と与えられる。各有限 horizon で jump 包絡 $\xi_T^{w,c}$ を持ち、 $\sup_w \|\xi_T^{w,c}\|_2 \leq 6 \sup_w \|G^{w,c}\|_2 \rightarrow 0$ となる。このノルム上界の cutoff は T に依存しない。さらに任意の $\varepsilon > 0$ に対し $N \geq 0$ を選べる。各 $0 < \delta \leq \varepsilon/4$ に対して、重みを選ぶ前に c_0 を定められ、 $c \geq c_0$ かつ $L^{w,c}$ の水準 ε への有限 passage の確率が ε を超えるなら、元市場の利得 $V = M^V + A^V$ と包絡 g が存在して

$$V \geq -1, \quad |V| \leq g, \quad \|g\|_2 \leq 1, \quad Q\left((M^V)^* > \frac{\varepsilon}{2(N+1)\delta}\right) > \frac{\varepsilon}{2}$$

となる。この主張は一つの有限凸尾部の構成であり、NFLVR を仮定しない。

Proof. 仮定した最大関数の確率有界性から $\sup_i Q(E_i(c)) \rightarrow 0$ である（必要なら passage 水準を少し下げて適用する）。 q^2 の積分の絶対連続性により $\sup_i \|q 1_{E_i(c)}\|_2 \rightarrow 0$ となる。各尾部は passage 以前および passage 時に零で、それ以後の絶対値は $2q$ 以下である。包絡とそのノルム評価は三角不等式から従う。

有限尺度の構成を示す。 $\varepsilon > 0$ を固定する。 $Q(q \geq N) < \varepsilon/4$ となる N を選び、全利得の絶対値のいずれかが初めて N を厳密に超える時刻を ζ とする。 $0 < \delta \leq \varepsilon/4$ に対し、全ての i で $Q(E_i(c)) \leq \delta^2$ 、全ての重みで $\|G^{w,c}\|_2 \leq \delta$ となる cutoff を選ぶ。これらは結論を破る重みを選ぶ前の選択である。 active mass

$$F_t = \sum_i w_i 1_{\{\tau_i(c) < t\}}, \quad \gamma = \inf\{t : F_t > \delta\}$$

は非減少、適合、左連続であるから $F_\gamma \leq \delta$ となる。一方 $EF_\infty \leq \delta^2$ より $Q(\gamma < \infty) \leq \delta$ である。 $t \leq \zeta \wedge \gamma$ なら全ての active な開始時刻は ζ より厳密に前であるため、 $Y_i(\tau_i(c)) \leq N$ である。また閉停止時を含めて $Y_i(t) \geq -1$ なので

$$Z_t^{w,c} \geq -(N+1)F_t \geq -(N+1)\delta$$

となる。 $L^{w,c}$ の水準 ε への passage も停止に加える。この passage が有限である確率が ε を超えるとする。利得上限と active mass による二つの停止が先に起こる事象を除いても、残る確率は $\varepsilon - \varepsilon/4 - \delta \geq \varepsilon/2$ より大きい。その事象では閉停止時の M 成分の絶対値が ε 以上であり、特に $\varepsilon/2$ を厳密に超える。有限和に現れる各利得は有限時刻後一定なので、この停止利得も有限時刻後一定である。 $(N+1)\delta$ で正規化すれば、元市場の 1 許容利得を得る。包絡ノルムは $1/(N+1) \leq 1$

であり、表示した増幅後の確率下界が従う。最後に補題 D.17 を $q = G^{w,c}$ として適用する。具体的には

$$\xi_T^{w,c} = 2G^{w,c} + 2 \sup_{t \leq T} |E_Q[G^{w,c} \mid \mathcal{F}_t]|$$

と取れる。ノルム評価は Doob 不等式から従い、horizon に依存しない。□

[F1] は補題 D.18 の終端 $f = V_n(T)$ を取り、 $K_0 \subseteq K_0 - L_+^0$ を使ったものである。[F2] は補題 D.19 の結論そのものである。

D.8 停止前 energy とマルチンゲールの近似

[F3]–[F5] の証明. [F3] には、補題 D.19 の証明の包絡部分だけを使う。この部分は利得の下界を使わない。凸尾部の利得包絡を $G^{w,c}$ とすると、 $\sup_w \|G^{w,c}\|_2 \rightarrow 0$ であり、補題 D.17 からその M 成分の jump 包絡 $\xi_T^{w,c}$ を $\sup_w \|\xi_T^{w,c}\|_2 \leq 6 \sup_w \|G^{w,c}\|_2$ と取れる。 $\eta > 0$ に対して、この上界が η 以下となる cutoff を先に選ぶ。凸尾部 $L^{w,c}$ を水準 η への passage と T で停止すると、停止前の大きさと jump 包絡から停止過程 R の全時間上限は $\eta + \xi_T^{w,c}$ 以下となる。局所マルチンゲールの停止列をこの L^2 包絡で外せるので、 R は真の L^2 マルチンゲールで、 $\|R_T\|_2 \leq 2\eta$ である。定理 D.3 の test 評価から $E_Q e_T^J(R, 0) \leq 4\eta$ を得る。passage が有限でない経路では元の tail と同じなので、停止を外す capped 誤差は $Q(B(w, c, \eta))$ 以下である。これが [F3] である。

[F4] でも同じ議論を元の M の水準 c で使う。補題 D.17 の $\|\xi_T\|_2 \leq 6\|q\|_2$ と $\sup_t |M_{t \wedge \tau(c) \wedge T}| \leq c + \xi_T$ から、真のマルチンゲール性と $\|P_T\|_2 \leq c + 6\|q\|_2$ を得る。[F5] は càdlàg 経路の閉停止による右連続性と零始点性から従い、包絡を必要としない。□

命題 2.6 の証明. [A1] について、所定の誤差 $\varepsilon > 0$ に対し、近似誤差を $\varepsilon/3$ とする列を選ぶ。その Cauchy 誤差も $\varepsilon/3$ とし、二つの近似誤差と中央の差の三角不等式を使う。全ての上界が test に一樣なので、得られる cutoff も test に依存しない。

[A2] では $P_n - P_k$ を U で停止する。定理 D.3 の L^2 test 評価と任意抽出・条件付き期待値の縮小性より、全ての $T \leq U$ と J に対して

$$E_Q e_T^J(P_n, P_k) \leq 2\|P_n(U) - P_k(U)\|_2.$$

終端の L^2 Cauchy 性から、右辺を ε 以下にする共通の cutoff を選ぶ。□

D.9 有限 Hahn 取引の構成と閉停止評価

命題 D.20 (単位有界 completed 変換と有限 horizon の Hahn 利得). 通常の条件を満たす確率空間上で、 $Y = M + A$ とし、 Y, M, A は強適合・右連続であり、 A は予測可能な全時間有界変動過程とする。 M は真のマルチンゲールで、固定した T に対し $M_T \in L^2$ とする。任意の単位有界 elementary test J に対して

$$\mathbb{E} \left[1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot M)_t| \right] \leq b$$

が成り立つとする。単位有界な予測可能係数 k の有限 horizon の completed 積分を $I^k = (k\mathbf{1}_{(0,T]}) \cdot M$ とすると、同じ b で全 elementary test に対する I^k の評価が成り立つ。

さらに、 A の正の Hahn 集合 B と有限 horizon の積分利得 $R = \mathbf{1}_{B \cap (0,T]} \cdot Y$ を構成できる。同じ $R = N + C$ について、ほとんど確実に全ての $0 \leq a \leq c \leq T$ で

$$0 \leq C_c - C_a, \quad A_c - A_a \leq C_c - C_a$$

となり、 N の全 elementary test の上界と $\mathbb{E}[1 \wedge \sup_{t \leq T} |N_t|] \leq b$ が成り立つ。

Proof. 定理 D.3 の第 4 項により、単位有界変換は同じ全 test 上界 b を保つ。第 5 項の Hahn 集合を $[0, T]$ に制限し、第 2 項で同じ利得を $N + C$ と分解する。右端を含む Stieltjes 増分が二つの増分不等式を与える。零始点 N に horizon の単位 test を適用すれば、capped 最大関数にも上界 b を得る。□

命題 D.21 (局所積分の変換への評価移送と元価格への帰還). 通常条件を満たす確率空間で、 $Y = M + A$ を正則な局所 special source とする。積分表示の停止座標では M 成分は真の L^2 マルチンゲールであり、その停止列は全時間を尽くすとする。固定した T で M の全単位 elementary test の capped 期待値上界が b であるとする。 $|k| \leq 1$ の intrinsic 実現された積分 $k \cdot Y = N + C$ は、同じ T で N の全単位 test 上界 b を持つ。 $N_0 = 0$ なら、その capped 最大関数の期待値も b 以下である。 A, C には局所有限変動で十分であり、未停止 M, N の大域 L^2 性を仮定しない。

さらに、 Y が元の有界価格 S に実現され、零始点の正規化された成分を持ち、 $|Y_t| \leq \xi$ 、 $\xi \in L^2$ とする。 Y^T の正の Hahn 集合を生成して作る積分利得 $V = N + C$ について、同時に

$$0 \leq C_c - C_a, \quad A_{c \wedge T} - A_{a \wedge T} \leq C_c - C_a \quad (0 \leq a \leq c), \quad \mathbb{E}[1 \wedge \sup_{t \leq T} |N_t|] \leq b$$

と全単位 test 上界が成り立ち、 V の一般積分 graph を元の S へ戻せる。成分評価の測度が元測度と同値なら、一般積分 graph のみを元測度へ移送する。

Proof. 定理 D.3 の局所版の変換評価を固定した T で使う。局所化を除く際の誤差は停止が T 以前となる確率であり、上界 b はそのまま残る。Hahn 成分は同定した同じ FV 積分を用い、前命題の増分評価を保つ。 L^2 包絡を持つ元市場の利得の場合には、系 D.5 を同じ Hahn 利得へ適用する。移送するのは一般積分 graph である。□

■二つの指定利得への適用 $R_n = \widetilde{M}_n + \widetilde{A}_n$ 、 $R_k = \widetilde{M}_k + \widetilde{A}_k$ を、二つの指定された special 利得とする。共通包絡 $q \in L^2(Q)$ 、下界 -1 、固定 T での両順序の M 差の全 test 上界 b を仮定する。差の利得は $2q$ に支配され、指定した成分差をそのまま分解として持つ。定理 D.1 の L^2 停止座標と前命題をこの差に適用する。得られる $V_{n,k} = N + C$ は零始点で、元価格の一般 graph を持ち、 C は非減少かつ FV 差の停止増分を支配し、 N の全 test と capped 最大関数の上界は b である。ここで添字 n, k は二利得を区別する記号にすぎず、列の選択、NFLVR、最大性は使わない。以下の三命題をこの同じ取引に適用する。

命題 D.22 (Hahn 改善利得の閉じた有限停止と許容性). 上で構成した同じ利得を $V_{n,k} = N + C$ 、二つの入力を R_n, R_k とする。 $\delta \geq 0$ に対し

$$D_t = N_t - \max\{\widetilde{M}_n(t) - \widetilde{M}_k(t), 0\}, \quad \tau = \inf\{t \geq 0 : D_t < -\delta\}, \quad \sigma = \tau \wedge T$$

とおく。 σ は有限停止時刻であり、 $B = (R_k + V_{n,k})^\sigma$ は全時刻で $B \geq -(1 + \delta)$ を満たす。その固有終端 $B_\infty = (R_k + V_{n,k})_\sigma$ は、元市場の $K_{1+\delta}$ に属する。

Proof. D は強適合かつ右連続なので、下方 passage とその有限切断は停止時刻である。成分は零始点であり、 $t \leq T$ では $C_t \geq 0$ 、 $C_t \geq \widetilde{A}_n(t) - \widetilde{A}_k(t)$ である。 $t < \sigma$ なら $D_t \geq -\delta$ なので

$$(R_k + V_{n,k})_t \geq \max\{R_n(t), R_k(t)\} - \delta.$$

従って停止直前にも、左極限を取った同じ不等式が成り立つ。実際の Hahn 制限のジャンプは、正の Hahn 集合では $\Delta(R_n - R_k)$ 、その補集合では零である。この恒等式は $t = T$ を含む。従って $R_k + V_{n,k}$ の停止時のジャンプは ΔR_n または ΔR_k に一致する。左極限の不等式に選ばれた入力のジャンプを加え、その入力の下界 -1 を使えば $B_\sigma \geq -(1 + \delta)$ となる。 $\sigma = 0$ では零始点性を使う。

二つの一般積分 graph を元価格の実現へ戻して加え、元市場の一般 graph の有限停止則を適用する。 $\sigma \leq T$ により T 後は一定であり、上の下界と合わせて、同じ有限終端の $K_{1+\delta}$ への帰属を得る。成分評価は Q に保ち、一般 graph と下界を元測度へ戻す。 $\square$

命題 D.23 (成功事象での元利得の継続と失敗確率). 前命題の τ, σ と $E = \{T < \tau\}$ を使い、任意の有限 $U \geq T$ に対して

$$Z_t = (R_k + V_{n,k})_{t \wedge \sigma} + 1_E(R_k(t \wedge U) - R_k(t \wedge T))$$

とおく。 Z は元市場の一般積分 graph を持ち、全時刻で $Z \geq -(1 + \delta)$ であり、 $Z_U \in K_{1+\delta}$ となる。 E 上では

$$Z_U = R_k(U) + V_{n,k}(T).$$

また、 N と $\widetilde{M}_n - \widetilde{M}_k$ の $[0, T]$ での capped 最大関数の期待値がともに b 以下なら、 $0 < \delta \leq 1$ に対し

$$Q(\tau \leq T) \leq \frac{8b}{\delta}.$$

この確率評価は U に依存しない。

Proof. $E \in \mathcal{F}_T$ なので、元市場の実現の event-tail 制限を T から適用できる。 T までの停止利得と、この取引を U で停止した利得を加え、同じ Z の一般 graph を得る。 E^c 上では閉じた停止の下界を使う。 E 上では $\sigma = T$ であり、 T 以前も同じ下界を持つ。 T 以後は $Z_t = R_k(t \wedge U) + V_{n,k}(T)$ である。 $D_T \geq -\delta$ と $C_T \geq 0$ から $V_{n,k}(T) \geq -\delta$ なので下界を保つ。 U 後は一定であり、固有終端の帰属も従う。

二つの capped 最大関数がともに $\delta/4$ 未満なら、 $\delta/4 < 1$ により $|N_t|, |\widetilde{M}_n(t) - \widetilde{M}_k(t)| < \delta/4$ が全 $t \leq T$ で成り立つ。従って $D_t \geq -\delta/2$ である。 T での右連続性はこの厳密な余裕を T より少し先まで保つので、 $\tau > T$ となる。よって $\{\tau \leq T\}$ は、二つの capped 最大関数のいずれかが $\delta/4$ 以上となる事象の和に含まれる。Markov 不等式と和の評価から結論を得る。元の M 差の期待値上界は、零始点性と horizon の単位 test により、仮定した有限尺度の test 評価から得る。□

命題 D.24 (両向きの Hahn 増分による変動支配と向きの選択). 指定した二つの利得の成分差 $A = \widetilde{A}_n - \widetilde{A}_k$ と逆向きの差 $-A$ に、上の積分構成をそれぞれ適用する。その FV 成分を C^+, C^- とすると、ほとんど確実に

$$\text{Var}_{[0,T]}(A) \leq C_T^+ + C_T^-.$$

従って $Q(\text{Var}_{[0,T]}(A) > \alpha) > \alpha$ なら、少なくとも一方の符号について

$$Q(C_T^\pm > \alpha/2) > \alpha/2$$

となる。各向きの利得は同じ構成から得た M 上界、*downside* 失敗確率、任意の有限 $U \geq T$ での元市場の終端帰属を保持する。

Proof. C^+, C^- は零始点の単調過程である。 $0 \leq a \leq c \leq T$ に対して

$$A_c - A_a \leq C_c^+ - C_a^+, \quad -(A_c - A_a) \leq C_c^- - C_a^-.$$

よって $|A_c - A_a| \leq (C_c^+ - C_a^+) + (C_c^- - C_a^-)$ である。任意の有限分割に沿って和を取り、上限を取ると変動支配を得る。局所 BV の経路を T で停止した Stieltjes 測度の全変動は、右連続性によりこの区間の経路変動と一致するため、成分 Cauchy 消費側と同じ変動量を評価している。大きな変動の事象は $\{C_T^+ > \alpha/2\} \cup \{C_T^- > \alpha/2\}$ に零集合を除いて含まれる。確率の劣加法性から向きの選択が従う。両順序の test 上界 b を仮定しているので、両向きの構成は同時に使える。□

これらの構成は [H1] の全結論を同じ二つの利得について供給する。

D.10 成分評価からの終端実現

補題 D.25 (成分評価から Émery Cauchy 性へ). 有限 T について

$$U_{n,k}^J = 1 \wedge \sup_{t \leq T} |(J \cdot (\widetilde{M}_n - \widetilde{M}_k))_t|, \quad V_{n,k} = \text{Var}_{[0,T]}(\widetilde{A}_n - \widetilde{A}_k)$$

と置く。任意の $\delta > 0$ について

$$\begin{aligned} \sup_J Q_*(U_{n,k}^J > \delta) &\longrightarrow 0, \\ Q_*(V_{n,k} > \delta) &\longrightarrow 0 \end{aligned} \quad (n, k \longrightarrow \infty).$$

が成り立つなら、 R_n は Émery Cauchy である。ここで二つの添字は独立に無限大へ送る。すなわち、各確率誤差に対する閾値は n, k と test J を選ぶ前に固定する。

Proof. Stieltjes 積分の変動評価より、FV 差の test 積分の最大値は $V_{n,k}$ 以下である。利得差の capped test 誤差を $Z_{n,k}^J$ と書けば、 $0 \leq Z_{n,k}^J \leq 1$ かつ $Z_{n,k}^J \leq U_{n,k}^J + V_{n,k}$ である。従って $0 < \delta < 1/2$ について

$$E_{Q_*} Z_{n,k}^J \leq 2\delta + Q_*(U_{n,k}^J > \delta) + Q_*(V_{n,k} > \delta).$$

δ と二つの確率上界を先に小さく選ぶと、全ての J に共通の Cauchy 閾値が得られる。M 成分の期待値評価から確率評価への移行は Markov 不等式である。□

補題 D.26 (同じ一様極限への Émery 収束). R_n が *Émery Cauchy* で、正則過程 $X \rightsquigarrow ucp$ 収束するなら、 $R_n \rightarrow X$ は *Émery* 収束である。

Proof. 一つの test を固定すると有限和の増分積分は ucp 極限と両立し、capped 誤差の期待値も零へ収束する。 ε に対する Cauchy 閾値 N を全 test 共通に取る。 $n, k \geq N$ に対し三角不等式を適用し、固定した n, J について $k \rightarrow \infty$ とすれば、 R_n と X の期待値誤差は ε 以下となる。最後に全 test にわたる上限を取る。□

命題 2.8 の証明. 同じ $Y_n = M_n + A_n$ に上の二補題を適用する。各確率誤差を小さくする cutoff は全 test に共通である。従って $Y_n \rightarrow X$ は Q の下で *Émery* 収束する。定理 D.3 の同値測度移送で収束を元測度へ戻し、定理 D.4 で同じ X を元価格の一般積分に実現する。指定された $X \geq -1$ と $X_\infty = h$ により $h \in K_1$ である。□

付録 E 数学的段階と Lean 宣言の対応

公開入口は FTAPTheorem42 である。下表の宣言はいずれも主定理の型または証明項の推移的依存に現れる。本文の Q_* 上の成分評価と元測度上の一般積分実現は、別々の段階に対応する。

数学的段階	Lean 宣言
主定理	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.theorem42_generalMarket
一般積分の領域と終端集合	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.truncatedTerminalClaimsBy_eq_generalMarket
元価格の一般積分領域の閉性	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_truncatedIntegralGraph_of_emoryConverges
元測度での全時間の実現	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_realized_truncatedGraph
補助測度での同時局所化	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_joint_actual_component_localization
elementary 位相から補助 cost へ	FTAPTheorem42.ElementaryMetricProcess.tendsto_r1_of_elementary
共通局所化と成分 cost の総和	FTAPTheorem42.J1Decomposition.exists_common_localizers_summable_component_costs
終端改善と最大性の矛盾	FTAPTheorem42.not_persistent_terminalGain_improvement_of_vanishing_lowerError
同じ列の二成分 Cauchy 評価	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_selected_original_componentCauchy
最大性からの FV 変動評価	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.original_finiteVariation_cauchyInProbability
最大閉包元の実現	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.maximal_mem_general_K1
終端下界から全時刻下界へ	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalMarket_terminalLowerBoundControlsGain
Fatou 閉性と弱スター閉性の組立て	FTAPTheorem42.GainProcessModel.theorem42ConcreteWeakStar_from_gainProcessModel_K1_maximalRealization
有界切片の弱スター閉性	FTAPTheorem42.isClosed_linftyWeakStar_claimSlice
Fatou 閉錐から弱スター閉性へ	FTAPTheorem42.linftyWeakStarClosed_of_fatouCone
終端の凸コンパクト性 (Proposition 3.1)	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalMarket_forwardConvexCandidates
最大性からの一様過程極限 (Lemma 4.5)	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_uniform_terminal_limit_of_maximal
添字付き族の最大関数評価 (Lemma 4.7)	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_class_boundedInProbability
正規化による尾部評価 (Lemma 4.8)	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_finiteTail_tendsToZero

数学的段階	Lean 宣言
全 test に共通する尾部評価 (Lemma 4.9)	<code>FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_tail_tests</code>
同じ凸重みの M Cauchy 性 (Lemma 4.10)	<code>FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.exists_original_martingale_convexification</code>
下に有界な凸集合のコンパクト性 (Lemma A1.1)	<code>FTAPTheorem42.hasForwardConvexAELimit_of_lowerBounded_convexSet_aestronglyMeasurable</code>
最大終端利得の存在 (Lemma 4.3)	<code>FTAPTheorem42.exists_aeMaximal_ge_inMeasureSequentialClosure_of_mem</code>

連続時間の利得同定は区別不能性を用いる。固定時刻ごとの零集合は、右連続性と可算時刻集合で全時刻に共通化する。 L^p の同値類と可測代表元を移すときは同じ下界と終端極限を保持する。弱スター位相は L^1 との積分 pairing で定める。

解析的入力構成との対応

数学的段階	Lean 宣言
有界 source の分解	<code>FTAPTheorem42.HorizonFactorialGrid.exists_boundedSemimartingaleSource_globalSpecialDecompositionData</code>
正準成分への cost 移行	<code>FTAPTheorem42.ActualSIntegrableStrategy.centered_component_cost_le_witness_of_stopped</code>
共通係数の energy 極限	<code>FTAPTheorem42.LocalCompletedM2A.exists_intrinsicJointPassage_selectedIntegrand</code>
同じ係数の FV 同定	<code>FTAPTheorem42.LocalCompletedM2A.intrinsicJointPassageSelectedIntegrand_ae_eq_rangeVariation</code>
有限 horizon の消失リスク戦略	<code>FTAPTheorem42.LocalCompletedM2A.actualFirstLocalized_hahnPositive_stopDownside_of_originalHigh</code>

本文と解析実装の境界

`Proof/Selection/` は下界制御、終端の凸コンパクト性、最大性による貼り合わせと一様過程極限を証明する。`Proof/Components/` は Lemma 4.7–4.10 に対応し、NFLVR から族評価を導き、尾部を正規化して、共通の Hilbert 凸平均を選ぶ。`Proof/OrientedSequence.lean` が同じ列の有限 Hahn 改善を組み立て、`Closedness/` が Lemma 4.11 に当たる最大性の矛盾と FV Cauchy 性を証明する。終端の凸コンパクト性、最大元、最後の閉性に使う補題は `PositiveTail/`、`Trading/`、`Core/` にある。

主部は `Stochastic/` を直接参照せず、第 2 節の七つの解析命題を `Interface/` から受け取る。以下は実際の隔離検査と照合する 22 宣言の完全な一覧である。通常版では全ての入力を証明する。隔離版だけでこれらを仮定化し、主部を変更せず再ビルドする。本文の選択・凸化・最大性・閉性の定理を追加仮定にすることはない。

隔離検査で仮定化する宣言の全体

識別子は第 2 節の各項を指す。G0 と M0 はデータ、残る 20 項は命題である。

入力	Lean 宣言
[G0]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.GeneralIntegralGraph
[M0]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalMarket
[P1]	FTAPTheorem42.AnalyticInterface.regular_uniform_limit
[P2]	FTAPTheorem42.AnalyticInterface.regular_common_envelope
[P3]	FTAPTheorem42.AnalyticInterface.equivalent_envelope_measure
[D1]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_specialDecomposition
[M1]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalAdmissibleClaims_eq_generalMarket
[M2]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalTerminalClaims_eq_generalMarket_K0
[M3]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalAdmissibleClaims_on_e_eq_generalMarket_K1
[M4]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalMarket_terminal_properties
[M5]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.generalMarket_operations
[M6]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalSpecialGain_finiteStop
[M7]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_convexCombination
[F1]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_finiteRisk
[F2]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_finiteTail_normalization
[F3]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_finiteTail_test_estimate
[F4]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_prefix_energy
[F5]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_prefix_regular
[A1]	FTAPTheorem42.AnalyticInterface.emeryCauchy_of_uniform_approximations
[A2]	FTAPTheorem42.AnalyticInterface.martingaleTestsCauchy_of_terminalL2
[H1]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.originalGain_finiteHahn
[C1]	FTAPTheorem42.BoundedSourceIntegralMarket.truncatedTerminalClaims_on_e_of_component_estimates

参考文献

- [1] F. Delbaen and W. Schachermayer, *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*, *Mathematische Annalen* **300** (1994), 463–520.

- [2] M. Émery, *Une topologie sur l'espace des semi-martingales*, Séminaire de Probabilités XIII, Lecture Notes in Mathematics **721** (1979), 260–280.
- [3] J. Mémin, *Espaces de semi-martingales et changement de probabilité*, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete **52** (1980), 9–39.
- [4] M. Beiglböck, W. Schachermayer and B. Veliyev, *A direct proof of the Bichteler–Dellacherie theorem and connections to arbitrage*, authors' preprint, Definition 1.1 and Theorem 1.2.
<https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/pubs/preprints/prpr0145.pdf>.
- [5] A. Nikeghbali, *An essay on the general theory of stochastic processes*, Probability Surveys **3** (2006), 345–412, Section 4.3. <https://doi.org/10.1214/154957806000000104>.